目　录

第一章 函数、极限、连续 1
第一节 函数 1
第二节 极限 6
第三节 连续 15
第二章 导数与微分 20
第一节 导数的概念 20
第二节 一元函数求导法则 24
第三节 导数的应用 38
第三章 一元函数积分学 57
第一节 不定积分 57
第二节 定积分的计算 65
第三节 定积分的应用 73
第四章 常微分方程 77
第一节 常微分方程的基本概念 77
第二节 一阶线性微分方程 79
第三节 二阶常系数齐次线性微分方程 85
第五章 向量代数与空间解析几何 89
第一节 向量及其坐标表示 89
第二节 数量积 向量积 91
第三节 平面及方程 94
第四节 空间直线及方程 96

第五节 曲面及其方程.....99
第六章 多元函数微积分学..... 101
第一节 多元函数的概念..... 101
第二节 偏导数与全微分..... 103
第三节 复合函数和隐函数求导..... 108
第四节 二元微分的应用..... 113
第五节 二重积分.....119
第六节 曲线积分.....127
第七章 无穷级数.....130
第一节 常数项级数.....130
第二节 幂级数.....136

第一章 函数、极限、连续

第一节 函数

一、选择题

1.【答案】B. 解析：此题考查自然函数定义域，由于函数中含有 $\arcsin\frac{x}{3}$，知 $-1\le\frac{x}{3}\le1$，解得 $-3\le x\le3$，故选 B.

2.【答案】C. 解析：此题考查自然函数定义域，由于函数中含有 $\frac{2}{x}$ 与 $\ln(x+3)$，知 $\begin{cases}3+x>0\\x\ne0\end{cases}$，解得 $x\in(-3,0)\cup(0,+\infty)$，故选 C.

3.【答案】B. 解析：由 $\sqrt{16-x^2}$ 知 $16-x^2\ge0$，$-4\le x\le4$，由 $\arcsin\frac{2x-1}{7}$ 知，$-1\le\frac{2x-1}{7}\le1$，$-3\le x\le4$，综上函数定义域为 $[-3,4]$，故选 B.

4.【答案】C. 解析：由于 $\sqrt{\ln(x-1)}$，则 $\ln(x-1)\ge0\Rightarrow x\ge2$；$x-1>0\Rightarrow x>1$，取交集，即 $x\ge2$，故选 C.

5.【答案】C. 解析：此题考查自然函数定义域，由于函数中含有 $\sqrt{9-x^2}$ 与 $\frac{1}{\ln(x+2)}$，知 $\begin{cases}9-x^2\ge0\\x+2>0\\x+2\ne1\end{cases}$，解得 $-2<x<-1$ 或 $-1<x\le3$，故函数的定义域为 $(-2,-1)\cup(-1,3]$.

6.【答案】C. 解析：因函数有意义的条件为 $x-1>0$ 且 $5-x>0$，解得 $1<x<5$，故选 C.

7.【答案】B.解析:要使 $\arcsin(x-1)$ 有意义，须使 $-1\le x-1\le1$，解得 $0\le x\le2$；要使 $\sqrt{3-x}$ 有意义，须使 $3-x\ge0$，解得 $x\le3$；综上，函数的定义域为 $[0,2]$，故选 B.

8.【答案】C. 解析：由 $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}-1\ne0\\\frac{x}{\sqrt{1+x^2}-1}>0\end{cases}$，解得 $x>0$，故选 C.

9.【答案】D. 解析：此题考查自然函数定义域，由于函数中含有 $\sqrt{x^2-x-6}$ 与 $\arcsin\frac{2x-3}{9}$，知 $\begin{cases} x^2-x-6\geq 0 \\ -1\leq\frac{2x-3}{9}\leq 1 \end{cases}$，解得 $x\in[-3,-2]\cup[3,6]$，故选 D.

10.【答案】B. 解析：此题考查自然函数定义域，由于函数中含有 $\ln|\sin x|$，知 $|\sin x|>0$，解得 $x\neq k\pi$，故选 B.

11.【答案】B. 解析：由函数 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[0,1]$，则知 $0\leq x\leq 1$，令 $t=2x-1$，则 $-1\leq 2x-1\leq 1$，即 $-1\leq t\leq 1$，函数 $f(t)$ 的定义域为 $-1\leq t\leq 1$，即 $f(x)$ 定义域为 $[-1,1]$.

12.【答案】C. 解析：此题考查抽象函数定义域，由 $x\in\left[-\frac{1}{3},3\right]$，知 $\left(\frac{1}{x}\right)\in\left[-\frac{1}{3},3\right]$，解得 $x\leq -3$ 或 $x\geq\frac{1}{3}$，故选 C.

13.【答案】C. 解析：此题考查抽象函数定义域，由 $x\in[1,3]$，知 $(1+x^2)\in[1,3]$，解得 $-\sqrt{2}\leq x\leq\sqrt{2}$，故选 C.

14.【答案】A. 解析：此题考查抽象函数定义域，由 $x\in[0,2]$，知 $(\ln x)\in[0,2]$，解得 $1\leq x\leq e^2$，故选 A.

15.【答案】D. 解析：相等函数的判断：一、定义域相同，二、对应法则相同，A、C 选项，定义域不同；B 选项 $y=(\sqrt{x})^2=|x|$ 对应法则不同，故选 D .

16.【答案】B. 解析：此题考查相同函数判断依据，定义域与对应法则相同即为相同函数，A 选项定义域不同，B 选项 $x\in R$，$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，$g(x)=x$ 解析式相同，定义域相同，故为同一个函数，C 选项定义域不同，D 选项定义域不同.故应选 B.

17.【答案】B. 解析：此题考查相同函数判断依据，定义域与对应法则相同即为相同函数，A、D 选项中，两函数的定义域不同，C 选项中，当 $x<0$ 时，$f(x)\neq g(x)$，B 选项中，$f(x)=\ln x^3=3\ln x=g(x)$，定义域均为 $x>0$，故选 B.

18.【答案】C. 解析：此题考查相同函数判断依据，定义域与对应法则相同即为相同函数，A 项，定义域不同；B 项，对应法则不同；D 项，g(x) 的定义域为 $\left\{x\middle|x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}\right\}$，而 $f(x)$ 的定义域为 R，故选 C.

19.【答案】C. 解析：此题考查反函数的求解，由反函数求解步骤可知，由 $y=\frac{x-1}{2}$，

得 $x=2y+1$，即函数 $y=\dfrac{x-1}{2}$ 的反函数为 $y=2x+1$，故选 C.

20.【答案】A. 解析：此题考查反函数的求解，由反函数求解步骤可知，由 $y-\pi=\arctan\dfrac{x}{2}$，得 $x=2\tan(y-\pi)$，故反函数为 $y=2\tan(x-\pi)$，又 $\arctan\dfrac{x}{2}$ 的值域为 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，有 $\pi+\arctan\dfrac{x}{2}\in\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$，故选 A.

21.【答案】B. 解析：此题考查函数，反函数定义域与值域关系，函数的值域为反函数的定义域，函数的定义域为反函数的值域，故选 B.

22.【答案】B. 解析：此题考查函数解析式，直接代入可知，$f(2)=1$，$f\left[f(2)\right]=f(1)=0$，故选 B.

23.【答案】A. 解析：此题考查函数解析式，直接代入可知，$f(0)=0$，故 $f\left[f(0)\right]=f(0)=0$.

24.【答案】A. 解析：由于 $y=x$，$y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 都为奇函数，又由于奇函数

乘以奇函数为偶函数，故选 A.

25.【答案】C. 解析：$f(x)=e^x-e^{-x}$，$f(-x)=e^{-x}-e^x=-f(x)$，故选 C.

26.【答案】D. 解析：图形关于 y 轴对称的应是偶函数，而 A、C 选项中的函数皆为奇函数，B 选项为非奇非偶函数，只有 D 选项中的函数是偶函数，故选 D.

27.【答案】C. 解析：选项 D 定义域不关于原点对称，非奇非偶函数，其余均关于原点对称，依次验证，A 选项，$f(-x)=\dfrac{e^{-x}+e^x}{2}=f(x)$，偶函数；B 选项，奇函数×奇函数=偶函数，为偶函数；对于 C，有

$$f(-x)=\ln(-x+\sqrt{(-x)^2+1})=\ln\left[\frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{\sqrt{x^2+1}+x}\right]=\ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\right)$$

$-\ln(\sqrt{x^2+1}+x)=-f(x)$，为奇函数，故选 C.

28.【答案】D. 解析：由函数的奇偶性可知，$f(x)$ 为奇函数，对于选项 A，非奇非偶函数，对于选项 B，奇函数×奇函数+奇函数=偶函数+奇函数=非奇非偶函数，对于

选项 C，奇函数×奇函数－奇函数=非奇非偶函数，对于选项 D，奇函数×偶函数×奇函数=偶函数，故选 D.

29.【答案】B. 解析：由于 $y'=-\frac{1}{1+x^2}<0$，则函数为减函数，由 $\arctan x$ 为有界函数可知，故选 B.

30.【答案】C. 解析：由 $y=\sin\frac{1}{x}$ 图象可知该函数既非周期函数，也非单调函数，又由于 $\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$，显然在其定义域内是一个有界的函数，故应选 C.

二、填空题

1.【答案】$[-5,9)$. 解析：由 $f(3-2x)$ 的定义域为 $(-3,4]$，则 $-3<x\le 4$，所以 $-5\le 3-2x<9$，即 $f(x)$ 的定义域为 $[-5,9)$.

2.【答案】$\frac{x}{3x-2}$. 解析：此题考查反函数的求解，由反函数求解步骤可知，由 $y=\frac{2x}{3x-1}$，解得 $x=\frac{y}{3y-2}$，故反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{x}{3x-2}$.

3.【答案】$y=1-3\cos x$，$x\in[0,\pi]$. 解析：此题考查反函数的求解，由反函数求解步骤可知，由 $y=\arccos\frac{1-x}{3}$，$y\in[0,\pi]$，得 $x=1-3\cos y$，故反函数为 $y=1-3\cos x$，$x\in[0,\pi]$.

4.【答案】$y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$. 解析：此题考查反函数的求解，由反函数求解步骤可知，由 $e^y=\frac{1+x}{x-1}$，解得 $x=\frac{1+e^y}{e^y-1}$，故反函数是 $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$.

5.【答案】$\frac{1}{2}$. 解析：此题考查函数解析式，直接代入可知，因为 $|f(x)|<1$，所以 $f[f(x)]=\frac{1}{2}$.

6.【答案】$\ln x$. 解析：令 $e^x=t$，则 $x=\ln t$，代入原式可得 $f(t)=\ln t$，即 $f(x)=\ln x$.

7.【答案】$\frac{1}{2}$. 解析：由于 $f(-1)=-\frac{\pi}{4}$，则 $g\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$，故 $g\left[f(-1)\right]=\frac{1}{2}$.

8.【答案】$x(x-1)$. 解析：由于

$f\left(\frac{x+1}{x}\right)=\frac{x+1}{x^2}=\frac{x+1}{x}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x+1}{x}\cdot\frac{x+1-x}{x}=\frac{x+1}{x}\cdot\left(\frac{x+1}{x}-1\right)(x\neq 0)$，令 $\frac{x+1}{x}=u$，代入原式变为 $f(u)=u(u-1)$，故 $f(x)=x(x-1)$.

9.【答案】$x^2-6x+11$. 解析：由于 $f(x+1)=x^2+2=(x+1)^2-2(x+1)+3$，则 $f(x)=x^2-2x+3$，故 $f(x-2)=(x-2)^2-2(x-2)+3=x^2-6x+11$.

10.【答案】$g(x)=e^{x^2}-5$. 解析：此题考查函数解析式，直接代入可知，$f\left[g(x)\right]=\ln\left[g(x)+5\right]=x^2$，$g(x)+5=e^{x^2}$，故 $g(x)=e^{x^2}-5$.

第二节 极限

一、选择题

1.【答案】D. 解析：此题考查函数极限存在条件，由极限存在定理可知选 D.

2.【答案】C. 解析：A 选项，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$；B 选项，$\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$；D 选项，$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{|x|}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to0^-}\frac{|x|}{x}=-1$；C 选项正确.

3.【答案】B. 解析：$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(x+2)=2$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(2+3x)=2$，所以 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=2$，故选 B.

4.【答案】C. 解析：$\lim\limits_{x\to1}\frac{x-1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$，故选 C.

5.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(x+1)=1$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\cos x=1$，则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=1$，故选 A.

6.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin 2x}{x}=2$，其他三个都不存在，故选 B.

7.【答案】D. 解析：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x^2}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{x}=\lim\limits_{x\to0}x=0$，故选 D.

8.【答案】B. 解析：$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}a(1+x)^{\frac{1}{x}}=ae$，若 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 存在，则 $ae=\frac{1}{2}$，解得 $a=\frac{1}{2e}$，故选 B.

9.【答案】C. 解析：此题考查函数极限计算，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\sin x}{x}=1$，故选 C.

10.【答案】D. 解析：此题考查函数极限存在条件，由 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-x}{x}=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x}{x}=1$，知左右极限存在但不相等，极限 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 不存在，故选 D.

11.【答案】D. 解析：此题考查函数极限存在条件，对于 A 选项，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-x}{x}=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x}{x}=1$，极限不存在；对于 B 选项，

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin x}{-x}=-1$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$，极限不存在；对于 C 选项，

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x^2+2)=2$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}2^x=1$，极限不存在；对于 D 选项，

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{2+x}=\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$，极限存在，故选 D.

12.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-x-1}{x}=-1$，故选 A.

13.【答案】D. 解析：此题考查无穷小与无穷大量计算，A 选项，当 $x\to 0$ 时，$\lg|x|\to -\infty$，因此是无穷大；B 选项，当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{1}{x}\to\infty$，$\sin\dfrac{1}{x}$ 极限不存在；C 选项，当 $x\to 0$ 时，$\cot x\to\infty$；D 选项，当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x}-1\to 0$，故选 D.

14.【答案】D. 解析：此题考查无穷小与无穷大量计算，当 $x\to +\infty$ 时，A、B 选项均为无穷大量；C 选项为有界变量；D 为无穷小量；故选 D.

15.【答案】C. 解析：此题考查无穷小与无穷大量计算，当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{1}{x}\to\infty$，则 A 选项与 B 选项都是趋于 0 或 $+\infty$，$\dfrac{1}{x^2}\to +\infty$ 则 D 选项在 $[-1,1]$ 之间震荡，C 选项中 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{x^2}=\infty$，故选 C.

16.【答案】B. 解析：此题考查无穷小的性质，无穷小乘以有界函数还是无穷小，由于 $x\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{x}\to 0$ 是无穷小量，故 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\operatorname{arc\,cot} x}{x}=0$，故选 B.

17.【答案】D. 解析：此题考查无穷小的性质，无穷小乘以有界函数还是无穷小，故选 D.

18.【答案】C. 解析：此题考查函数极限的概念性质，A 选项，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)>0$ 与 $f(x)>0$ 是没有必然联系的；B 选项，函数在某一点的极限与函数在这一点的函数值之间没有关系；C 选项正确，极限存在的充要条件；D 选项，有限个无穷小量的和为无穷小量.

19.【答案】A. 解析：此题考查无穷小的性质，无穷小乘以有界函数还是无穷小，由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+4}{x^2+2x}$ 为无穷小量，$\lim\limits_{x\to\infty}(2+\cos x)$ 为有界函数，故选 A.

20.【答案】B. 解析：此题考查极限运算，化简可得

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3+4x^2-2x}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+4x-2}{x-1}=2$，故选 B.

21.【答案】A. 解析：此题考查极限运算，化简可得 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x^2-3x+2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{x-2}=-3$，故选 A.

22.【答案】C. 解析：此题考查极限运算，抓大头可得 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}=1$，故选 C.

23.【答案】B. 解析：此题考查极限运算，抓大头可得 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^3-x^2+1}{3x^3+2x}=\dfrac{4}{3}$，故选 B.

24.【答案】B. 解析：此题考查极限运算，抓大头可得 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}=1$，故选 B.

25.【答案】D. 解析：此题考查极限运算，由于

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-x-a\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(-1-a)x-a}{x+1}=2$，解得 $-1-a=2$，$a=-3$，故选 D.

26.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{x-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2}\cdot\left(-\frac{2}{x}\right)\cdot(x-1)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\left(-\frac{2}{x}\right)\cdot(x-1)}=e^{-2}$.

27.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}\cdot\frac{2}{x}\cdot 2x}=e^4$.

28.【答案】D. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{-\frac{1}{x}}+\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}(-1)}+\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=e^{-1}+1$，故选 D.

29.【答案】C. 解析：根据两个重要极限公式可知选项 C 正确.

30.【答案】B. 解析：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{\frac{x}{a}\cdot a}=e^a=4$，解得 $a=\ln 4=2\ln 2$，故选 B.

31.【答案】D. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to1^+}\frac{x-1}{|x-1|}=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{x-1}{x-1}=1$， $\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x-1}{|x-1|}=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x-1}{1-x}=-1$，则 $\lim\limits_{x\to1^+}\frac{x-1}{|x-1|}\neq\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x-1}{|x-1|}$，因此极限不存在，故选 D.

32.【答案】C. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan 2x}{\sin 5x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x}{5x}=\frac{2}{5}$，则为同阶但不等价无穷小，故选 C.

33.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x^2}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}(x^2)^2}{x^4}=\frac{1}{2}$，故选 B.

34.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{4}=0$，则当 $x\to0$ 时，$x-\sin x$ 是比 x^2 高阶的无穷小，故应选 B.

35.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{x^2}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{x^2}=1$，故选 B.

36.【答案】C. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2-\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to0}x-\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=0-1=-1$，则当 $x\to0$ 时，$x^2-\sin x$ 是 x 的同阶但非等价无穷小，故选 C.

37.【答案】A. 解析：由于当 $x\to0$ 时，$2x$ 与 x 不等价，故选 A.

38.【答案】D. 解析：当 $x\to0$ 时，$\ln(1+x^2)\sim x^2$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，则 $\ln(1+x^2)$ 是 $1-\cos x$ 的同阶但不等价无穷小，故选 D.

39.【答案】C. 解析：当 $x\to0$ 时，A 选项，$\lim\limits_{x\to0}\frac{2x^2-x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x-1}{1}=-1$，同阶但不等价无穷小，B 选项，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^{\frac{1}{3}}}{x}=\infty$，低阶无穷小，C 选项，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{x}=1$，等价无穷小，D 选项，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin^2 x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{x}=0$，高阶无穷小，故选 C.

40.【答案】B. 解析：由题意可知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{kx+2x^2+3x^3}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(k+2x+3x^2)=k=1$，故选 B.

41.【答案】B. 解析：

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin t^2dt}{3x^6+4x^5}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\cdot\sin x^4}{18x^5+20x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^5}{18x^5+20x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{9x+10}=0$，因此 $f(x)$ 比 $g(x)$ 高阶无穷小，故选 B.

42.【答案】C. 解析：由等价无穷小的定义可得当 $x\to 0$，$\tan x\sim x$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=1$，故选 C.

43.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{-\frac{1}{3x}\cdot(-3)}=e^{-3}$，故选 A.

44.【答案】B. 解析：由有界函数与无穷小的乘积是无穷小，可得

$\lim\limits_{x\to 2}(x-2)\sin\dfrac{1}{2-x}=0$，故选 B.

45.【答案】C. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\dfrac{2}{x}+\dfrac{2}{x}\sin x\right)=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{2}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{x}\sin x=0+2=2$，故选 C.

46.【答案】B. 解析：由于 $|\sin n|\le 1$，则函数 $\sin n$ 是有界函数，有

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+3\sin n}{n}=2+3\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sin n=2$，故选 B.

47.【答案】A. 解析：由于变量是 n，则根据等价无穷小替换可得

$\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\sin\dfrac{x}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\dfrac{x}{n}=x$，故应选 A.

48.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}\cdot\frac{2}{n}\cdot(n+1)}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2(n+1)}{n}}=e^2$，故选 B.

49.【答案】C. 解析：此题考查数列极限夹逼准则，$\{y_n\}=\lim\limits_{n\to\infty}(3^n)^{\frac{1}{n}}=3$，

$\{z_n\}=\lim\limits_{n\to\infty}(3\cdot 3^n)^{\frac{1}{n}}=3$，$\{x_n\}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}$，因为 $y_n\le x_n\le z_n$，由夹逼准则可知，

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 3$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}} = 3$，故选 C.

50.【答案】D. 解析：此题考查函数极限计算，令 $\lim\limits_{x\to\pi} f(x) = A$，对原式两边同时取 $x\to\pi$ 极限，则有 $\lim\limits_{x\to\pi} f(x) = \lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi} + 2A$，即 $A = \lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi} + 2A$，解出 $A = -\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi} = -\lim\limits_{x\to\pi}\cos x = 1$，得 $\lim\limits_{x\to\pi} f(x) = 1$，故选 D.

二、填空题

1.【答案】0. 解析：此题考查无穷小的性质，无穷小乘以有界函数还是无穷小，由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+1}{x^5+7} = 0$，$|\arctan 2x| < \dfrac{\pi}{2}$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+1}{x^5+7}\arctan 2x = 0$.

2.【答案】-8. 解析：此题考查极限运算，化简可得 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^4+2x^2-3}{x^2-3x+2} = \lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x^2+3)(x+1)(x-1)}{(x-2)(x-1)}$，约分为 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x^2+3)(x+1)}{(x-2)} = -8$.

3.【答案】$\dfrac{1}{2}$. 解析：此题考查极限运算，根式有理化可得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)}$，化简为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \dfrac{1}{2}$.

4.【答案】1. 解析：此题考查极限运算，根式有理化可得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}) = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}$，抓大头得 1.

5.【答案】0. 解析：此题考查极限运算，抓大头可得 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x+x^2}{3x^4-2x^2+1} = 0$.

6.【答案】$-\dfrac{2}{5}$. 解析：此题考查极限运算，抓大头可得 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-3x+2014}{-5x^2-2014} = -\dfrac{2}{5}$.

7.【答案】2. 解析：此题考查极限运算，若 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-3x+k}{x-2}$ 存在，则必有 $\lim\limits_{x\to2}(x^2-3x+k) = 0$，解得即 $k = 2$.

8.【答案】1. 解析：由题意可知，$\lim\limits_{x\to2}(x^2+ax-6) = 0$，即 $4+2a-6 = 0$，故 $a = 1$.

9.【答案】0. 解析：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{ax^2}{x+1}+bx\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{ax^2+bx^2+bx}{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(a+b)x^2+bx}{x+1}=2$，故 $a+b=0$.

10.【答案】$\ln 2$. 解析：由于

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a+3a}{x-a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{3a}\cdot\frac{3a}{x-a}\cdot x}=\lim\limits_{x\to\infty}e^{\frac{3ax}{x-a}}=e^{3a}$，则 $e^{3a}=8$，故 $a=\ln 2$.

11.【答案】2. 解析：由无穷小量 $2x$ 与 $3x^2+Mx$ 等价可知：

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{3x^2+Mx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{3x+M}=\dfrac{2}{M}=1$，解得 $M=2$.

12.【答案】$\dfrac{5}{2}$. 解析：

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}(\sqrt{x+2}-\sqrt{x-3})=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x+2}-\sqrt{x-3})(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-3})}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-3}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}(x+2-x+3)}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-3}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-3}}=\frac{5}{2}.$$

13.【答案】e^2. 解析：原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{4}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{4}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{4}\cdot 2}=e^2$.

14.【答案】1. 解析：当 $x\to\infty$ 时，$e^{\frac{1}{x}}-1\sim\dfrac{1}{x}$，故 $\lim\limits_{x\to\infty}x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\dfrac{1}{x}=1$.

15.【答案】$\dfrac{1}{2}$. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{e^x-e^{-x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{e^{-x}(e^{2x}-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{e^{-x}\cdot 2x}=\dfrac{1}{2}$.

16.【答案】3. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x}{f(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x}{2x}=3$.

17.【答案】2. 解析：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{4n^2+3n+1}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{4+\dfrac{3}{n}+\dfrac{1}{n^2}}=2$.

18.【答案】k. 解析：此题考查数列极限，由于数列 $\{a_{2n}\}$ 是数列 $\{a_n\}$ 的一个子数列，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=k$.

19.【答案】-1. 解析：此题考查数列极限，由于

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2+2n}{n}+an\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[(1+a)n+2\right]=2$ ，故 $a+1=0$ ，即 $a=-1$.

20.【答案】1．解析：此题考查数列极限夹逼准则，

$$\{y_n\}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+n\pi}+\frac{n}{n^2+n\pi}+\cdots+\frac{n}{n^2+n\pi}\right)=\frac{n^2}{n^2+n\pi},$$

$$\{z_n\}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+\pi}+\frac{n}{n^2+\pi}+\cdots+\frac{n}{n^2+\pi}\right)=\frac{n^2}{n^2+\pi},$$

$$\{x_n\}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+\pi}+\frac{n}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{n}{n^2+n\pi}\right),$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n\pi}=1$ ，$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n\pi}=1$ ，因为 $y_n\le x_n\le z_n$ ，由夹逼准则可知，

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$ ，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+\pi}+\dfrac{n}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n\pi}\right)=1$.

三、计算题

1.解析：此题考查函数极限存在条件，由 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$ ，

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ ，由等价无穷小可得 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ ，知左右极限不相等，故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 不存在.

2.解析：此题考查极限运算，通分为 $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-(x+1)}{(x+1)(x-1)}$ ，化简可得 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-(x+1)}{(x+1)(x-1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-1}{x+1}=-\dfrac{1}{2}$.

3.解析：此题考查极限运算，根式有理化可得

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin4x}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{4x(\sqrt{x+2}+\sqrt{2})}{(\sqrt{x+2}-\sqrt{2})(\sqrt{x+2}+\sqrt{2})}$ ，化简得 $\lim\limits_{x\to0}4(\sqrt{x+2}+\sqrt{2})=8\sqrt{2}$.

4.解析：此题考查极限运算，抓大头可得 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x-\sqrt{4x^2-x+3}}{2x+1}=\dfrac{3x-(-2x)}{2x}=\dfrac{5}{2}$.

5.解析：当 $x\to\infty$ 时，$\sin\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)\sim\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)\sim\dfrac{1}{x}$ ，故

$$\lim_{x\to\infty} x\sin\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)=\lim_{x\to\infty} x\cdot\frac{1}{x}=1.$$

6. 解析：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{-2}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{-2}\cdot(-2)}=e^{-2}$.

7. 解析：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+2}{x^2-3}\right)^{\frac{x^2+5}{2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{5}{x^2-3}\right)^{\frac{x^2+5}{2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{5}{x^2-3}\right)^{\frac{x^2-3}{5}\cdot\frac{5}{x^2-3}\cdot\frac{x^2+5}{2}}=e^{\frac{5}{2}}$.

8.解析：

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+1})$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+1})(\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1})}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}}=\frac{1}{2}.$$

9.解析：$\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\ln\left(2+\dfrac{1}{n}\right)-\ln 2\right]=\lim\limits_{n\to\infty} n\ln\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\dfrac{1}{2n}=\dfrac{1}{2}$.

10.解析：此题考查数列极限夹逼准则，

$$\{y_n\}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n-1}+\frac{2}{n^2+n-1}+\cdots+\frac{n}{n^2+n-1}\right)=\frac{1+2+\cdots n}{n^2+n-1},$$

$$\{z_n\}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n-n}+\frac{2}{n^2+n-n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n-n}\right)=\frac{1+2+\cdots n}{n^2},$$

$$\{x_n\}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n-1}+\frac{2}{n^2+n-2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n-n}\right),$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{n(1+n)}{2}}{n^2+n-1}=\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty} z_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{n(1+n)}{2}}{n^2}=\dfrac{1}{2}$，因为 $y_n\le x_n\le z_n$，由夹逼准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\dfrac{1}{2}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n-1}+\dfrac{2}{n^2+n-2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n-n}\right)=\dfrac{1}{2}$.

第三节 连续

一、选择题

1.【答案】B. 解析：由题意可知 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$，因为 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=4$，所以 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，即 $f(x_0)=0$，故选 B.

2.【答案】D. 解析：因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$，又 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}(x+1)=2$，$f(1)=a$，从而 $a=2$，故选 D.

3.【答案】C. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，又由于 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x(1+\sqrt{1-x})}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1+\sqrt{1-x}}=\dfrac{1}{2}$，$f(0)=a$，即 $a=\dfrac{1}{2}$，故选 C.

4.【答案】B. 解析：$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+\alpha x)^{\frac{1}{x}}=e^{\alpha}$，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(2+x)=2$，所以 $e^{\alpha}=2$，解得 $\alpha=\ln 2$，故选 B.

5.【答案】B. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2ax}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2ax}{x}=2a$，$f(0)=a+1$，即 $2a=a+1$，$a=1$，故选 B.

6.【答案】A. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=1$，$f(-1)=1$，即 $\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=1$，故 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续；又由于 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$，$f(0)=1$，即 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，故选 A.

7.【答案】B. 解析：$x^2+x-2=0$，即可知间断点为 $x=-2$ 和 $x=1$，故选 B.

8.【答案】B. 解析：本题考查间断点定义，由间断点的定义可知 $x=1$, $x=5$，其中 $x=1$ 是可去间断点，$x=5$ 是无穷间断点，故选 B.

9.【答案】D. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}2^{\frac{1}{x}}=\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}2^{\frac{1}{x}}=0$，则 $x=0$ 是函数的第二类间断点，故选 D.

10.【答案】B. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处无定义，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的间断点，又

由于 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\arcsin(x-1)}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-1}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{1}{2}$，即极限都存在且相等，所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，故应选 B.

11.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(0)=0$，于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故选 A.

12.【答案】C. 解析：$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=e^{-2}$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(e^2+x)=e^2$，左、右极限存在但不相等，从而 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的跳跃间断点，故选 C.

13.【答案】B. 解析：函数 $f(x)$ 在 $x=3$ 处无定义，所以 $x=3$ 是函数的间断点，又 $\lim\limits_{x\to3}f(x)=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{(x-3)(x+2)}{x-3}=\lim\limits_{x\to3}(x+2)=5$，所以 $x=3$ 是函数 $f(x)$ 的可去间断点，故选 B.

14.【答案】C. 解析：由于函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处无定义，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点.又 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$，则点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点，故选 C.

15.【答案】B. 解析：由于 $x=0$ 是函数 $y=\dfrac{3^{\frac{1}{x}}-1}{3^{\frac{1}{x}}+1}$ 无定义的点，又由于

$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{3^{\frac{1}{x}}-1}{3^{\frac{1}{x}}+1}=\dfrac{-1}{1}=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{3^{\frac{1}{x}}-1}{3^{\frac{1}{x}}+1}=1$，即左右极限均存在但不相等，故选 B.

16.【答案】B. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义，且 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x}=1$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，故选 B.

17.【答案】A. 解析：由函数在 $x=0$ 处无定义，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的间断点，又由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}x^2\cdot\sin\dfrac{1}{x^5}=0$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，即 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=0$，则 $x=0$ 为可去间断点，故选 A.

18.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x-1}=\lim\limits_{x\to\infty}x=\infty$，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+1}{x-1}=\infty$，则无水平渐近

线，有垂直渐近线，故选 B.

19.【答案】C. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to\infty} e^{-\frac{1}{x}}=1$，则曲线有水平渐近线 $y=1$；又由于 $\lim\limits_{x\to 0^-} e^{-\frac{1}{x}}=+\infty$，则曲线有垂直渐近线 $x=0$，故选 C.

20.【答案】C. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2-2}{3x^2}=\frac{1}{3}$，则 $y=\frac{1}{3}$ 为曲线的水平渐近线，故选 C.

21.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{|x-1|}=0$，曲线有水平渐近线 $y=0$；而 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{|x-1|}=\infty$，曲线有垂直渐近线 $x=1$，故选 B.

22.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{e^x}{x}=0$，则水平渐近线 $y=0$，又由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x}{x}=\infty$，则垂直渐近线 $x=0$，故选 B.

23.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+2}{(x-2)^3}=0$，所以曲线有水平渐近线 $y=0$；又由于 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+2}{(x-2)^3}=\infty$，所以曲线有垂直渐近线 $x=2$，共有 2 条渐近线，故应选 B.

24.【答案】A. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2-2x-3}{x^2+3x+2}=1$，则曲线有水平渐近线 $y=1$，又由于 $\lim\limits_{x\to-2}\frac{x^2-2x-3}{x^2+3x+2}=\lim\limits_{x\to-2}\frac{(x-3)(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\lim\limits_{x\to-2}\frac{x-3}{x+2}=\infty$，$\lim\limits_{x\to-1}\frac{x^2-2x-3}{x^2+3x+2}=-4$（舍去），则曲线有垂直渐近线 $x=-2$，故选 A.

25.【答案】A. 解析：令 $f(x)=\sin x+x-\frac{1}{2}$，由于函数在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，又 $f(0)\cdot f(1)<0$，由零点定理可知，函数在 $[0,1]$ 必有实根，故选 A.

二、填空题

1.【答案】$\frac{1}{4}$. 解析：$\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}\cdot\frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+1}+2}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}=\frac{1}{4}$，故 $f(3)=\lim\limits_{x\to 3}f(x)=\frac{1}{4}$.

2.【答案】$\frac{1}{2}$. 解析：$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=\lim\limits_{x\to1}\frac{x+1-2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$，因为连续，故 $f(1)=\frac{1}{2}$.

3.【答案】6. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=f(0)$，又由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\frac{a}{2}$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=3$，即 $\frac{a}{2}=3$，故 $a=6$.

4.【答案】e^2. 解析：$\lim\limits_{x\to0^+}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=e^2$，$\lim\limits_{x\to0^-}a(x+1)=a$，$f(0)=a$，故 $a=e^2$.

5.【答案】1. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(0)$，又由于 $f(0)=1$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(ax^2+b)=b$，故 $b=1$.

6.【答案】$\frac{1}{3}$. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}$，故 $a=\frac{1}{3}$.

7.【答案】$\frac{1}{2}$. 解析：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，应有 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)$，而

$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}$，$f(0)=k$，故 $k=\frac{1}{2}$.

8.【答案】$y=1$. 解析：由于

$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=1$，则水平渐近线为 $y=1$.

9.【答案】1. 解析：由函数连续性的概念，可知 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)$，又 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\left[a(x-2)^3+3\right]=3-a$，$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)=1+a$，故 $a=1$.

10.【答案】$x=0$，第二类间断点. 解析：本题考查第二类间断点，可疑点为 $x=0$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(x-1)=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\sin\frac{1}{x}$ 不存在，所以 $x=0$ 是间断点，并且是第二类间断点.

三、计算题

1.解析：$\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sin 2(x-1)}{x-1}=2$，$\lim\limits_{x\to 1^+}(x+b)=1+b$，因为在点 $x=1$ 处连续，所以 $1+b=a=2$，即 $a=2$，$b=1$.

2.解析：函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=f(0)$，而 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x+a}{x^2+1}=a$，$f(0)=b$，

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}{\frac{1}{x}}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{2x}{x+2}}=e^0=1,$$

故 $a=b=1$.

四、证明题

1.【证明】本题考查零点定理，令 $f(x)=x^3-4x^2+1$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(1)=-2<0$，$f(0)=1>0$，根据零点定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=0$，即 ξ 是方程 $x^3-4x^2+1=0$ 的根.

2.【证明】本题考查零点定理，构造函数 $f(x)=x\cdot 3^x-x-1$，$f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，$f(0)\cdot f(3)=-1\cdot 77<0$，故由零点定理可知，在 $(0,3)$ 内存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=0$，即方程 $x\cdot 3^x-x-1=0$ 在 $(0,3)$ 上至少有一个根得证.

3.【证明】本题考查零点定理，设 $f(x)=a\sin x-x+b$，则 $f(0)=b>0$，$f(a+b)=a\sin(a+b)-a\le 0$，由零点定理，在 $(0,a+b]$ 上必存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=0$，即方程 $x=a\sin x+b\quad(a>0,b>0)$ 至少有一个不超过 $(a+b)$ 的正根.

4.【证明】本题考查零点定理，由题意得，$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，$f(0)=-1$，$f(\pi)=\cos\pi+\pi-2>0$，$f(0)\cdot f(\pi)<0$，由零点定理可知，$f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 至少存在一个实根使得 $f(x)=0$.

5.【证明】本题考查零点定理，令 $F(x)=f(x)-g(x)$，因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $F(x)=f(x)-g(x)$ 在 $[a,b]$ 上也连续，又因为 $F(a)=f(a)-g(a)<0$，$F(b)=f(b)-g(b)>0$，故由零点定理可得，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$，即曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个交点.

第二章 导数与微分

第一节 导数的概念

一、选择题

1.【答案】D. 解析：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=\frac{f'(x_0)}{2}+\frac{f'(x_0)}{2}=f'(x_0).$$

2.【答案】D. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{x}=2\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{2x}=2f'(0)=\frac{1}{2}$，则 $f'(0)=\frac{1}{4}$，故选 D.

3.【答案】B. 解析：由函数在某一点的导数的定义

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，故选 B.

4.【答案】D. 解析：由于 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1-2h)-f(1)}{h}=-2f'(1)=\frac{1}{2}$，则 $f'(1)=-\frac{1}{4}$，故选 D.

5.【答案】C. 解析：$f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，则

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1+2x)-f(1-x)}{x}=3\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1+2x)-f(1-x)}{3x}=3f'(1)$，故选 C.

6.【答案】C. 解析：由于 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1-2h)-f(1+h)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}-3f'(1)=-3$，故选 C.

7.【答案】C. 解析：由于 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-3x+\alpha(x)}{x}=-3+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{x}=-3$，故选 C.

8.【答案】D. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=\frac{1}{2}f'(1)=-1$，则 $f'(1)=-2$，故选 D.

9.【答案】D. 解析：由导数的定义可知，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0+3h)}{2h}=-\dfrac{3}{2}f'(x_0)=\dfrac{3}{2}$，故选 D.

10.【答案】C. 解析：$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$，$f'(x)=-\sin x$，从而 $f'(a)=-\sin a$，故选 C.

11.【答案】B. 解析：由于 $y'=1+e^x$，则切线斜率 $k=y'\big|_{x=0}=2$，切线方程为 $y-1=2(x-0)$，即 $y=2x+1$，故选 B.

12.【答案】A. 解析：设 M 点坐标为 (x_0,y_0)，由于切线斜率 $k=2x_0=4$，得 $x_0=2$，代入 $y=x^2+1$，$y_0=5$，有点 M 的坐标为 $(2,5)$，故选 A.

13.【答案】D. 解析：由于切线斜率 $k=y'\big|_{x=0}=\left(\dfrac{1}{1+x^2}+e^x\right)\Big|_{x=0}=2$，则法线的斜率 $k=-\dfrac{1}{2}$，法线方程为 $y-1=-\dfrac{1}{2}(x-0)$，即 $x+2y-2=0$，故选 D.

14.【答案】A. 解析：设切点为 (x_0,y_0)，则切线斜率 $k_1=y'\big|_{x=x_0}=\ln x_0+1$，直线 $x-y+1=0$ 的斜率 $k_2=1$，由于两直线平行，则斜率相等，即 $\ln x_0+1=1$，得 $x_0=1$，对应的 $y_0=0$，与直线平行的切线方程为 $y-0=x-1$，即 $y=x-1$，故选 A.

15.【答案】A. 解析：由可导与连续的关系，故选 A.

16.【答案】B. 解析：该题采用排除法.由于 A、C 显然在 $x=1$ 处函数无定义所以不连续，B、D 都在 $x=1$ 处连续，但 D 在 $x=1$ 处可导，故应选 B.

17.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}|x|=0=f(0)$，从而在 $x=0$ 处连续；又

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}=-1$，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}=1$，

$f'_-(0)\neq f'_+(0)$，从而在 $x=0$ 处不可导，故选 A.

18.【答案】D. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}(\sqrt[3]{x}+1)=1=f(0)$，在 $x=0$ 处连续；又

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x}+1-1}{x}=\infty$，在 $x=0$ 处不可导，故选 D.

19.【答案】A. 解析：可导一定连续，连续不一定可导，故选 A.

20.【答案】B. 解析：此题考查函数可导求极限，函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，则

函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处连续，又 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$，则 $f(1)=\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$，故选 B.

二、填空题

1.【答案】-4. 解析：此题考查函数可导求极限，由于 $f(x)$ 在 $x=3$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=3$ 处连续，又 $\lim\limits_{x\to3}f(x)=-4$，故 $f(3)=\lim\limits_{x\to3}f(x)=-4$.

2.【答案】$x+y-2=0$. 解析：由 $y'=-\dfrac{1}{x^2}$，$y'(1)=-1$，则切线方程为 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$.

3.【答案】$2x-4y+\pi-2=0$. 解析：切线的斜率 $k=y'\big|_{x=1}=\dfrac{1}{1+x^2}\Big|_{x=1}=\dfrac{1}{2}$，故所求切线方程为 $y-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{1}{2}(x-1)$，即 $2x-4y+\pi-2=0$.

4.【答案】$(2,4)$. 解析：设 $M(x_0,y_0)$，切线斜率为 $y'\big|_{x=x_0}=(2x_0+1)=5$，则 $x_0=2$，对应的 $y_0=4$，故点 M 坐标为 $(2,4)$.

5.【答案】$y=\dfrac{1}{3}x+\dfrac{4}{3}$. 解析：由于切线斜率 $k=\dfrac{3}{(1+x)^2}\Big|_{x=2}=\dfrac{1}{3}$，又因为过点 $(2,2)$，故切线方程 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$.

三、计算题

1.解析：此题考查分段函数在分段点处的连续性及导数，由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，可得 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=f(1)$，故有 $\lim\limits_{x\to1^-}x^2=\lim\limits_{x\to1^+}(ax+b)=a+b=1$；

又 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，可得 $f'_-(1)=f'_+(1)$，故有 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$；

$\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{ax+b-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{a(x-1)}{x-1}=a$，可得 $a=2$，$b=-1$.

2.解析：此题考查分段函数在分段点处的连续性及导数，因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，而 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(ax+b)=b$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}e^x=1$，$f(0)=b$，故 $b=1$.由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{e^x-1}{x}=1$，

$f'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{(ax+1)-1}{x}=a$，故 $a=1$.

3.解析：（1）此题考查分段函数在分段点处的连续性，由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，可得 $\lim\limits_{x\to 0^{-}}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^{+}}f(x)=f(0)$，即 $\lim\limits_{x\to 0^{-}}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^{-}}(2e^{x}+a)=2+a=f(0)=1$，得 $a=-1$，又 $\lim\limits_{x\to 0^{+}}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^{+}}(x^{2}+bx+1)=f(0)=1$，得 b 为任意实数.

（2）此题考查分段函数在分段点处的导数，

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，可得 $f'_{-}(0)=f'_{+}(0)$，

则 $f'_{-}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\dfrac{2e^{x}+a-1}{x}$，又因为 $\lim\limits_{x\to 0^{-}}\dfrac{2e^{x}+a-1}{x}$ 极限存在，

故 $\lim\limits_{x\to 0^{-}}(2e^{x}+a-1)=0$，即 $a=-1$，即 $f'_{-}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\dfrac{2e^{x}-2}{x}=2\lim\limits_{x\to 0^{-}}\dfrac{x}{x}=2$，

而 $f'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{x^{2}+bx+1-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{x^{2}+bx}{x}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}(x+b)=b$，

因 $f'_{-}(0)=f'_{+}(0)$，得 $b=2$，故 $a=-1$，$b=2$ 使函数在 $x=0$ 处可导.

第二节 一元函数求导法则

一、选择题

1.【答案】A. 解析：此题考查函数求导，$\frac{dz}{dx}=2x+\ln a$，故选 A.

2.【答案】B. 解析：此题考查函数求导，$f(2)$ 为常数，常数的导数为 0，故选 B.

3.【答案】C. 解析：此题考查函数求导，$f'(x)=e^x\sin x+e^x\cos x$，

则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin\frac{\pi}{2}+\cos\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}$，故选 C.

4.【答案】D. 解析：此题考查复合函数求导，$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\cos(e^x)}\cdot-\sin(e^x)\cdot e^x=-e^x\frac{\sin(e^x)}{\cos(e^x)}$，

故选 D.

5.【答案】C. 解析：此题考查复合函数求导，$y'=\cos 2x\cdot 2=2\cos 2x$，则

$y'|_{x=\frac{\pi}{2}}=2\cos\pi=-2$，故选 C.

6.【答案】D. 解析：此题考查复合函数求导，$y'=\frac{1}{2}\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\frac{\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1}{\sin x}$.

7.【答案】D. 解析：此题考查抽象函数求导，由于 $\frac{df(x^2)}{dx}=2xf'(x^2)=\frac{1}{x}$，则

$f'(x^2)=\frac{1}{2x^2}$，令 $t=x^2$，换元可得 $f'(t)=\frac{1}{2t}$，即 $f'(x)=\frac{1}{2x}$，故选 D.

8.【答案】D. 解析：此题考查分段函数求导，由于

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-x-0}{x-0}=-1$；$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x^2-0}{x-0}=0$，则

$f'_-(0)\neq f'_+(0)$，$f'(0)$ 不存在，故选 D.

9.【答案】A. 解析：此题考查分段函数在分段点处的连续性及可导性，

由于 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=f(1)=2$，故函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处是连续，排除 C；

又因为左导数 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{(x^2+1)-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}(x+1)=2$，右导

数 $f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{2x-2}{x-1}=2$， $f'_-(1)=f'_+(1)$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且导数 $f'(1)=2$，故选 A.

10.【答案】C. 解析：此题考查函数的高阶导数，由 $f'(x)=e^x+xe^x=(1+x)e^x$，$f''(x)=e^x+(1+x)e^x=(2+x)e^x$， $f'''(x)=e^x+(2+x)e^x=(3+x)e^x$， ……，可知 $f^{(n)}(x)=(n+x)e^x$，故选 C.

11.【答案】B. 解析：此题考查函数的高阶导数， $f'(x)=-\sin x$， $f''(x)=-\cos x$，$f'''(x)=\sin x$， $f^{(4)}(x)=\cos x$，可知 $f^{(59)}(x)=f'''(x)=\sin x$，故选 B.

12.【答案】A. 解析：此题考查函数的高阶导数，由 $y'=\ln x+1$，$y''=\dfrac{1}{x}=x^{-1}$，$y'''=-x^{-2}$，$y^{(4)}=(-1)^2 2x^{-3}$， $\cdots$，可知 $y^{(8)}=(-1)^6(6!)x^{-7}=\dfrac{6!}{x^7}$.

13.【答案】B. 解析：此题考查函数求导，因

$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}(x^2-1)(x^2-2^2)\cdots(x^2-n^2)$，则

$f'(0)=(-1^2)(-2^2)(-3^2)\cdots(-n^2)=(-1)^n(n!)^2$，故选 B.

14.【答案】A. 解析：此题考查隐函数求导，方程两边同时对 x 求导，得

$y+xy'+\dfrac{1}{y}y'=0$，则 $\dfrac{dy}{dx}=y'=-\dfrac{y^2}{xy+1}$，故选 A.

15.【答案】A. 解析：此题考查隐函数求导，方程两边同时对 x 求导，得 $e^y\cdot y'=y+xy'$，故 $y'=\dfrac{y}{e^y-x}$.

16.【答案】D. 解析：此题考查隐函数求导，令 $F(x,y)=y-xe^y-1$，则 $F_x=-e^y$，$F_y=1-xe^y$，故 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y}=-\dfrac{-e^y}{1-xe^y}=\dfrac{e^y}{1-xe^y}$.

17.【答案】B. 解析：此题考查隐函数求导，等式两边同时对 x 求导，

得 $y^2+x2yy'-\cos y\cdot y'=0$，解得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^2}{\cos y-2xy}$.

18.【答案】B. 解析：此题考查隐函数求导，等式两边同时对 x 求导，

得 $\dfrac{1}{a^2}\cdot2x+\dfrac{1}{b^2}\cdot2y\cdot y'=0$，解出 $y'=-\dfrac{b^2x}{a^2y}$，故选 B.

19.【答案】A. 解析：令 $F(x,y)=xy-e^{x+y}$，则 $F_x=y-e^{x+y}$，$F_y=x-e^{x+y}$，所以 $\frac{dx}{dy}=-\frac{F_y}{F_x}=-\frac{x-e^{x+y}}{y-e^{x+y}}=-\frac{x-xy}{y-xy}=\frac{x(y-1)}{y(1-x)}$，故选 A.

20.【答案】B. 解析：由于两边同时取对数，$\ln f(x)=\ln(\ln x)^x=x\ln(\ln x)$，两边同时对 x 求导，$\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)=\ln(\ln x)+x\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}$，即

$f'(x)=(\ln x)^x\left[\ln(\ln x)+x\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}\right]=(\ln x)^{x-1}+(\ln x)^x\ln(\ln x)$，故选 B.

21.【答案】D. 解析：由于 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{3e^t}{-5e^{-t}}=-\frac{3}{5}e^{2t}$，故选 D.

22.【答案】A. 解析：由于 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1}{2t}$，故选 A.

23.【答案】B. 解析：由于 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{b\cos t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a}\cot t$，则

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{b}{a}\csc^2 t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a^2\sin^3 t}$，故选 B.

24.【答案】D. 解析：由于 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{-2t\sin t^2}{\sin t^2}=-2t$，故选 D.

25.【答案】D. 解析：由于 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{3\sin^2 t\cos t}{-3\cos^2 t\sin t}=-\frac{\sin t}{\cos t}=-\tan t$，则

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-1}{\cos^2 x}\cdot\frac{1}{-3\cos^2 t\sin t}=\frac{1}{3\cos^4 t\sin t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$，故选 D.

26.【答案】C. 解析：此题考查函数的微分.由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：

$d\arcsin^2 x=2\arcsin x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$，故选 C.

27.【答案】B. 解析：此题考查函数的微分.由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：

$dy=(e^x\ln x)'dx=\left(e^x\ln x+\dfrac{e^x}{x}\right)dx$ ，故选 B.

28.【答案】C. 解析：此题考查函数的微分.由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：$y'=2\sin x\cdot(\sin x)'=2\sin x\cdot\cos x=\sin 2x$ ，故 $dy=\sin 2xdx$ ，故选 C.

29.【答案】B. 解析：此题考查函数的微分.由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：$dy=(3^{\sin x})'dx=\ln 3\cdot 3^{\sin x}\cos xdx$ ，故选 B.

30.【答案】B. 解析：此题考查函数的微分.对于 B 选项，由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：$d\cos x=-\sin xdx$ ，故不正确的是 B.

31.【答案】C. 解析：由于 $y=\sin e^{-x}$ ，则 $dy=-e^{-x}\cos e^{-x}dx$ ，故选 C.

32.【答案】B. 解析：由于 $d[e^{-x}f(x)]=e^xdx=d(e^x+C)$ ，得 $e^{-x}f(x)=e^x+C$ ，则 $f(x)=e^{2x}+Ce^x$.又由于 $f(0)=0$ ，得 $C=-1$ ，所以 $f(x)=e^{2x}-e^x$ ，故选 B.

33.【答案】D. 解析：此题考查隐函数求微分.

由隐函数求导法，方程两边同时对 x 求导可得 $y'=e^y+xe^yy'$ ，解得 $y'=\dfrac{e^y}{1-xe^y}$ ，故由函数微分的公式 $dy=y'dx$ 可得 $dy=\dfrac{e^y}{1-xe^y}dx$ ，故选 D.

34.【答案】B. 解析：此题考查导数的几何意义及分段点处的导数，

在 $x=0$ 处，右导数 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x+1-1}{x}=1$ ，

左导数 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1+\sin x-1}{x}=1$ ，左右导数相等，

故 $f'(0)=1$ ，即在点 $(0,1)$ 处的切线斜率为 1，选 B.

35.【答案】A. 解析：此题考查微分求近似值.设 $f(x)=\sqrt[3]{x}$ ，由求导公式可得 $f'(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ ，由微分近似值公式 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$ ，令 $x_0=1$ ，$\Delta x=0.03$ ，故代入公式可得 $\sqrt[3]{1.03}=\sqrt[3]{1+0.03}\approx\sqrt[3]{1}+\dfrac{1}{3\sqrt[3]{1^2}}\cdot 0.03=1.01$ ，故选 A.

二、填空题

1.【答案】$\dfrac{2}{(1+x^2)^2}$. 解析：由于 $y'=\arctan x+\dfrac{x}{1+x^2}$ ，则

$y''=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=\frac{2}{(1+x^2)^2}$.

2.【答案】$2e^x\cos x$. 解析：此题考查函数求导，

$\frac{dy}{dx}=e^x(\sin x+\cos x)+e^x(\cos x-\sin x)=2e^x\cos x$.

3.【答案】$-\frac{8}{9}$. 解析：$f(x)=\ln\frac{2-x}{2+x}=\ln(2-x)-\ln(2+x)$，则 $f'(x)=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}$，

$f''(x)=-\frac{1}{(x-2)^2}+\frac{1}{(x+2)^2}$，故 $f''(1)=-\frac{8}{9}$.

4.【答案】$2x\cos x^2 f'(\sin x^2)$. 解析：$\frac{dy}{dx}=y'=2x\cos x^2 f'(\sin x^2)$.

5.【答案】$\frac{f'(\ln\tan x)}{\cos x\sin x}$. 解析：$y'=f'\cdot\frac{1}{\tan x}\cdot\sec^2 x=f'\frac{1}{\cos x\sin x}$.

6.【答案】$\sin 2x$. 解析：此题考查抽象函数求导，由于 $g'(x)=-\sin x$，又 $f(x)=x^2$，即 $f(t)=t^2$，令 $t=g'(x)=-\sin x$，换元可得 $f[g'(x)]=f(-\sin x)=\sin^2 x$，故

$y'=2\sin x\cos x=\sin 2x$.

7.【答案】$2xf'(x^2)e^{f(x^2)}$. 解析：此题考查抽象函数求导，

$y=e^{f(x^2)}\cdot[f(x^2)]'=2xf'(x^2)e^{f(x^2)}$.

8.【答案】$-\sin x$. 解析：$y^{(10)}=\sin\left(x+\frac{10\pi}{2}\right)=-\sin x$.

9.【答案】$2^{10}e^{2x}$. 解析：由于 $y=x^3+5x^2+e^{2x}$，$y'=3x^2+10x+2e^{2x}$，

$y''=6x+10+2^2e^{2x}$，$y'''=6+2^3e^{2x}$，$\cdots$，故 $y^{(10)}=2^{10}e^{2x}$.

10.【答案】$2^{2007}e^{-1}$. 解析：由于 $f^{(n)}(x)=2^n e^{2x-1}$，故 $f^{(2007)}(0)=2^{2007}e^{-1}$.

11.【答案】24. 解析：由函数 $f(x)$ 求四阶导数之后，只有首项是不为 0 的实数，即 $f^{(4)}(x)=4!=24$.

12.【答案】$-\left(\frac{x}{y}\right)^{-\frac{1}{3}}$. 解析：令 $F(x,y)=x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}-a^{\frac{2}{3}}$，则 $F_x=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$，$F_y=\frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}$，

故 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}}{\frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}}=-\left(\frac{x}{y}\right)^{-\frac{1}{3}}$.

13.【答案】$2\dfrac{e^{2x}-xy}{x^2-\cos y}$. 解析：由于两边同时对 x 求导可得

$2xy+x^2y'-2e^{2x}=\cos y\cdot y'$，故 $y'=\dfrac{2e^{2x}-2xy}{x^2-\cos y}$.

14.【答案】$-\dfrac{e^{x+y}-y}{e^{x+y}-x}$. 解析：此题考查隐函数求导，等式两边同时对 x 求导，

得 $e^{x+y}(1+y')-y-xy'=0$，解出 $y'=-\dfrac{e^{x+y}-y}{e^{x+y}-x}$.

15.【答案】$y'=\dfrac{e^{\sin y}}{1-xe^{\sin y}\cos y}$. 解析：此题考查隐函数求导，等式两边同时对 x 求导，得 $y'=e^{\sin y}+xe^{\sin y}\cos y\cdot y'$，由此可得 $y'=\dfrac{e^{\sin y}}{1-xe^{\sin y}\cos y}$.

16.【答案】$y=-x$. 解析：方程两边同时关于 x 求导，得 $2x+2y\cdot y'=1+y'$，将 $x=y=0$ 代入得 $y'(0)=-1$，故切线方程为 $y-0=-1(x-0)$，即 $y=-x$.

17.【答案】$x-3$. 解析：方程两边同时关于 x 求导，得 $x+2y\cdot y'=0$，当 $x=2$，$y=-1$ 时，$k=y'|_{(2,-1)}=1$，故切线方程为 $y+1=x-2$，即 $y=x-3$.

18.【答案】1. 解析：$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=1}=\dfrac{4t-1}{3}\Big|_{t=1}=1$.

19.【答案】$\ln 2$. 解析：$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=\dfrac{2^t\ln 2}{1-3t^2}\Big|_{t=0}=\ln 2$.

20.【答案】2. 解析：$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=\dfrac{3t^2+2}{\sec^2 t}\Big|_{t=0}=2$.

21.【答案】$3\ln^2 3$. 解析：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{3^t\ln 3}{\frac{1}{t\ln 3}}=3^t t\ln^2 3$，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=1}=3\ln^2 3$.

22.【答案】$\dfrac{1}{2\ln 2}$. 解析：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\frac{1}{t\cdot\ln 2}}{5-2t}=\dfrac{1}{\ln 2\cdot(5t-2t^2)}$，$\dfrac{dy}{dx}|_{t=2}=\dfrac{1}{2\ln 2}$.

23.【答案】$\dfrac{3}{4}$. 解析：此题考查参数函数求二阶导，

由于 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2}{2t}=\frac{3t}{2}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4t}$，故 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=\frac{3}{4}$.

24.【答案】$y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$. 解析：$k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{-e^{-t}}{2\cos t}\right|_{t=0}=-\frac{1}{2}$，切点坐标为 $(1,1)$，故 $y-1=-\frac{1}{2}(x-1)$，即 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$.

25.【答案】$\frac{1}{\ln 3}(x-1)$. 解析：$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{\sec^2 t}{3^t\ln 3}\right|_{t=0}=\frac{1}{\ln 3}$，当 $t=0$ 时，$x=1$，$y=0$，故切线方程为 $y-0=\frac{1}{\ln 3}(x-1)$，即 $y=\frac{1}{\ln 3}(x-1)$.

26.【答案】$y=\frac{1}{3}x$. 解析：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}}{3t^2+3}=\frac{1}{(3t^2+3)\sqrt{1-t^2}}$，则 $k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{1}{3}$，代入 $t=0$ 得切点为 $(0,0)$，即切线方程为 $y=\frac{1}{3}x$.

27.【答案】$y=\frac{a}{b}x-\frac{\sqrt{2}}{2b}a^2+\frac{\sqrt{2}}{2}b$. 解析：此题考查参数函数求导及法线方程，

由于 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{b}{a}$，则法线斜率为 $\frac{a}{b}$，当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，对应点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}b\right)$，

故法线方程为 $y-\frac{\sqrt{2}}{2}b=\frac{a}{b}\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$，即 $y=\frac{a}{b}x-\frac{\sqrt{2}}{2b}a^2+\frac{\sqrt{2}}{2}b$.

28.【答案】$\frac{1}{3}$. 解析：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{2t}{6t^2}=\frac{1}{3t}$，所以 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\frac{1}{3}$，即 $k=\frac{1}{3}$.

29.【答案】4. 解析：$y'|_{t=0}=\left.\frac{2(1+2t)\cdot 2}{k-6t}\right|_{t=0}=\frac{4}{k}=1$，故 $k=4$.

30.【答案】$(\cos x)^x\cdot(\ln\cos x-x\tan x)$. 解析：此题考查幂指函数求导，等式两边同时取对数，得 $\ln y=x\ln\cos x$，两边对 x 求导，得 $\frac{1}{y}\cdot y'=\ln\cos x+x\cdot\frac{1}{\cos x}\cdot(-\sin x)$，故 $y'=(\cos x)^x\cdot(\ln\cos x-x\tan x)$.

31.【答案】$\frac{2}{x\ln x}dx$. 解析：$dy=y'dy=\frac{1}{\ln^2 x}\cdot 2\ln x\cdot\frac{1}{x}dx=\frac{2}{x\ln x}dx$.

32.【答案】$x^{\frac{1}{x}}e^{x}\left(1-\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)dx$. 解析：两边同时取对数，

$\ln y=\ln(x^{\frac{1}{x}}e^{x})=\ln x^{\frac{1}{x}}+\ln e^{x}=\frac{1}{x}\ln x+x$，两边同时求导得 $\frac{1}{y}\cdot y'=\left(-\frac{1}{x^2}\right)\ln x+\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}+1$，

即 $y'=y\left(1-\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)=x^{\frac{1}{x}}e^{x}\left(1-\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)$，故 $dy=x^{\frac{1}{x}}e^{x}\left(1-\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)dx$.

33.【答案】$\frac{2}{1+4x^2}dx$. 解析：由于 $y'=\frac{1}{1+(2x)^2}\cdot 2=\frac{2}{1+4x^2}$，则 $dy=\frac{2}{1+4x^2}dx$.

34.【答案】$\frac{2\ln(1-x)}{x-1}dx$. 解析：此题考查函数的微分.

由求导公式可得 $y'=2\ln(1-x)\cdot\frac{1}{1-x}\cdot(-1)=\frac{2\ln(1-x)}{x-1}$，

故由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：$dy=\frac{2\ln(1-x)}{x-1}dx$.

35.【答案】$\left(-\frac{9x\arcsin 3x}{\sqrt{1-9x^2}}+3\right)dx$. 解析：此题考查函数的微分.

由求导可得 $y'=\frac{-18x}{2\sqrt{1-9x^2}}\arcsin 3x+\sqrt{1-9x^2}\,\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}}=-\frac{9x\arcsin 3x}{\sqrt{1-9x^2}}+3$，

故由函数微分的计算公式 $dy=y'dx$ 可得：$dy=\left(-\frac{9x\arcsin 3x}{\sqrt{1-9x^2}}+3\right)dx$.

36.【答案】dx. 解析：$y'=\frac{1+x^2-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$，则 $y'\big|_{x=0}=1$，故 $dy\big|_{x=0}=dx$.

37.【答案】$2x^{\ln x-1}\ln x dx$. 解析：此题考查函数的微分.由对数求导法，方程两边取对数得 $\ln y=\ln^2 x$，同时求导 $\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{2\ln x}{x}$，得 $y'=2x^{\ln x-1}\ln x$，故由函数微分的公式 $dy=y'dx$ 可得 $dy=2x^{\ln x-1}\ln x dx$.

38.【答案】$x^{x}(1+\ln x)dx$. 解析：此题考查函数的微分.对表达式变形可得 $y=x^{x}=e^{x\ln x}$，则由求导公式可得 $y'=e^{x\ln x}\left(\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right)=x^{x}(1+\ln x)$，故由函数微分的公式 $dy=y'dx$ 可得 $dy=x^{x}(1+\ln x)dx$.

39.【答案】3. 解析：由于奇函数求导为偶函数，则 $f'(x)$ 为偶函数，$f'(x)=f'(-x)$，

故 $f'(-2)=f'(2)=3$.

40.【答案】0.002．解析：此题考查微分求近似值.因为 $f(x)=\sin x$，故求导得 $f'(x)=\cos x$，由微分近似值公式 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$，令 $x_0=0$，$\Delta x=0.002$，代入公式可得 $f(0.002)\approx f(0)+f'(0)\cdot 0.002=0+1\cdot 0.002=0.002$．

三、计算题

1.解析：此题考查函数求导，$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}=\dfrac{(1+\sqrt{x})^2}{2x\sqrt{x}}$.

2.解析：此题考查复合函数求导，

$y'=2e^{2x}(\sin x+\cos x)+e^{2x}(\cos x-\sin x)=e^{2x}(\sin x+3\cos x)$.

3.解析：此题考查复合函数求导，

$y'=e^{-x}\cdot(-1)\cdot\cos 3x+e^{-x}\cdot(-\sin 3x)\cdot 3=-e^{-x}(\cos 3x+3\sin 3x)$.

4.解析：此题考查复合函数求导，

$$y'=\frac{1}{x+\sqrt{a^2+x^2}}(x+\sqrt{a^2+x^2})'=\frac{1}{x+\sqrt{a^2+x^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}.$$

5. 解析：$\dfrac{dy}{dx}=\left(\ln\sin(1-2x)\right)'=\dfrac{1}{\sin(1-2x)}\cdot\cos(1-2x)\cdot(-2)=-2\cot(1-2x)$.

6.解析：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2x}{1+x^4}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\left(\dfrac{2x}{1+x^4}\right)'=\dfrac{2-6x^4}{(1+x^4)^2}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}|_{x=1}=-1$.

7.解析：$y'=-2\cos x\sin x+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x=-\sin 2x+\dfrac{x}{1+x^2}$，

$y''=-2\cos 2x+\dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$.

8.解析：

$$y'=\frac{1}{1+(\sqrt{x^2-1})^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}-\frac{\frac{1}{x}\cdot\sqrt{x^2-1}-\ln x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{(\sqrt{x^2-1})^2}$$

$$=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}-\frac{x^2-1-x^2\ln x}{x(x^2-1)\sqrt{x^2-1}}=\frac{x^2\ln x}{x(x^2-1)\sqrt{x^2-1}}=\frac{x\ln x}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}.$$

9.解析：$\dfrac{dy}{dx}=2\sin\dfrac{1}{x}\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)-2^x\ln 2=-\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{2}{x}-2^x\ln 2$.

10.解析：$y'=\arcsin x+\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+\dfrac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$，

$y''=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{2}{(\sqrt{1-x^2})^3}$，故 $y''|_{x=0}=3$.

11.解析：$y=\ln\dfrac{e^x}{e^x+1}=\ln e^x-\ln(e^x+1)=x-\ln(e^x+1)$，$y'=1-\dfrac{1}{e^x+1}\cdot e^x=\dfrac{1}{e^x+1}$，

$y''=-\dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$，故 $y''|_{x=0}=-\dfrac{1}{4}$.

12.解析：$f''(x)=\ln(1+x^2)+x\cdot\dfrac{2x}{1+x^2}=\ln(1+x^2)+\dfrac{2x^2}{1+x^2}$，

$f'''(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}+\dfrac{4x\cdot(1+x^2)-2x^2\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\dfrac{2x}{1+x^2}+\dfrac{4x}{(1+x^2)^2}$，所以 $f'''(1)=2$.

13.解析：$y''=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2\sqrt{\ln x}}\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{2x}+\dfrac{1}{2x\sqrt{\ln x}}$，故 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=e}=\dfrac{1}{e}$.

14. 解析：$\dfrac{dy}{dx}=3^{\tan\frac{x+1}{x}}\cdot\ln 3\cdot\sec^2\dfrac{x+1}{x}\cdot\dfrac{-1}{x^2}=-\dfrac{\ln 3}{x^2}\cdot 3^{\tan\frac{x+1}{x}}\sec^2\dfrac{x+1}{x}$.

15.解析：$f^{(n)}(x)=\left[\ln(\sqrt{1+e^{-2x}}-e^{-x})\right]'=\dfrac{1}{\sqrt{1+e^{-2x}}-e^{-x}}\cdot\left(\dfrac{-e^{-2x}}{\sqrt{1+e^{-2x}}}+e^{-x}\right)=\dfrac{e^{-x}}{\sqrt{1+e^{-2x}}}$，

将 $x=0$ 代入，得 $f^{(n)}(0)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 解析：由于 $\dfrac{dy}{dx}=f'\left(\dfrac{3x-2}{5x+2}\right)\cdot\dfrac{3(5x+2)-(3x-2)\cdot 5}{(5x+2)^2}=\arctan\left(\dfrac{3x-2}{5x+2}\right)^2\cdot\dfrac{16}{(5x+2)^2}$，

故 $\dfrac{dy}{dx}|_{x=0}=\arctan(-1)^2\cdot\dfrac{16}{4}=\pi$.

17.解析：此题考查分段函数求导，当 $x>0$ 时，$f'(x)=2x$；

当 $x<0$ 时，$f'(x)=-2e^{2x}$；

而 $x=0$ 时，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2-0}{x}=0$，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1-e^{2x}-0}{x}=-2$，$f'_-(0)\neq f'_+(0)$，

所以函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导，故其导函数 $f'(x)=\begin{cases}-2e^{2x}, & x<0\\ 2x, & x>0\end{cases}$.

18.解析：此题考查分段函数求导，当 $x>0$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}$；

当 $x<0$ 时，$f'(x)=\dfrac{2x\sin x\cos x-\sin^2 x}{x^2}=\dfrac{x\sin 2x-\sin^2 x}{x^2}$；

当 $x=0$ 时，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$，

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin^2 x}{x^2}=1$，$f'_-(0)=f'_+(0)$，故 $f'(0)=1$.

综上可得 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\ge 0\\ \dfrac{x\sin 2x-\sin^2 x}{x^2}, & x<0\end{cases}$.

19. 解析：令 $F(x,y)=e^{xy}+y\ln x-\sin 2x$，则 $F_x=ye^{xy}+y\cdot\dfrac{1}{x}-2\cos 2x$，

$F_y=xe^{xy}+\ln x$，故 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y}=-\dfrac{ye^{xy}+\dfrac{y}{x}-2\cos 2x}{xe^{xy}+\ln x}=\dfrac{2x\cos 2x-xye^{xy}-y}{x^2e^{xy}+x\ln x}$.

20.解析：令 $F(x,y)=(1+y^2)\arctan y-xe^x$，则 $F_x=-(1+x)e^x$，$F_y=2y\arctan y+1$，故

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=\frac{(1+x)e^x}{2y\arctan y+1}.$$

21. 解析：令 $F(x,y)=e^y-xy^2-e^2$，则有 $F_x=-y^2$，$F_y=e^y-2xy$，所以

$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y}=\dfrac{y^2}{e^y-2xy}$.将 $x=0$ 代入方程，$y=2$，即 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=\dfrac{dy}{dx}\Big|_{\substack{x=0\\y=2}}=4e^{-2}$.

22.解析:两边同时关于 x 求导，$(y+xy')\ln y+xy\cdot\dfrac{1}{y}\cdot y'+y'=2e^{2x}$，当 $x=0$ 时 $y=1$，代入得 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=y'\big|_{x=0}=2$.

23.解析：等式两边同时对 x 求导，得 $e^y \cdot y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot (2x + 2y \cdot y')$，代入 $x=1$，$y=0$，得 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)} = 1$.

24.解析：两边对 x 求导 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln y + \arcsin x \cdot \frac{y'}{y} - 2e^{2x} + 3y^2 y' = 0$，当 $x=0$ 时 $y=1$，代入得 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \frac{2}{3}$.

25. 解析：$y' = \left(e^{x \ln \frac{x}{1+x}}\right)' = \left(\frac{x}{1+x}\right)^x \left(\frac{1}{1+x} + \ln \frac{x}{1+x}\right)$.

26. 解析：函数 $y = (x^2+3x)^{\sin 2x}$ 两边同时取对数，得 $\ln y = \sin 2x \ln(x^2+3x)$，两边同时对 x 求导，得 $\frac{1}{y} \cdot y' = 2\cos 2x \cdot \ln(x^2+3x) + \sin 2x \cdot \frac{2x+3}{x^2+3x}$，故

$$\frac{dy}{dx} = y' = (x^2+3x)^{\sin 2x}\left[2\cos 2x \cdot \ln(x^2+3x) + \sin 2x \cdot \frac{2x+3}{x^2+3x}\right].$$

27.解析：两边同时取对数，$\ln y = \ln x^{x^2} = x^2 \ln x$，两边同时对 x 求导，得 $\frac{y'}{y} = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$，故 $y' = x^{x^2}(2x \ln x + x) = x^{x^2+1}(2\ln x + 1)$.

28.解析：等式两边取对数 $\ln y = \ln \frac{x^x}{2x+1} = x \ln x - \ln(2x+1)$，同时关于 x 求导得，$\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+1} = \ln x + \frac{2x-1}{2x+1}$，故

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{x^x}{2x+1}\left(\ln x + \frac{2x-1}{2x+1}\right).$$

29.解析：$(2^x)' = 2^x \ln 2$，由于 $x^x = e^{x \ln x}$，所以 $(x^x)' = e^{x \ln x}(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1)$，故 $\frac{dy}{dx} = 2^x \ln 2 + x^x(\ln x + 1)$.

30. 解析：两边取自然对数得 $\ln y = 2\ln x + \frac{1}{3}\left(\ln|1-x| - \ln|1+x|\right)$，两边对 x 求导得，$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x} + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{1-x} - \frac{1}{1+x}\right)$，故 $\frac{dy}{dx} = x^2 \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}}\left[\frac{2}{x} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{3(x+1)}\right]$.

31.解析：此题考查对数求导法求幂函数的导数，

两边取对数得 $\ln y = 2\ln(x-1) + \frac{3}{2}\ln(x+2) - \frac{1}{2}\ln(x+3) - \ln(x+9)$，

两边同时求导得 $\frac{1}{y}\cdot y' = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{2(x+2)} - \frac{1}{2(x+3)} - \frac{1}{x+9}$，

所以 $y' = \frac{(x-1)^2\sqrt{(x+2)^3}}{\sqrt{x+3}(x+9)}\left[\frac{2}{x-1} + \frac{3}{2(x+2)} - \frac{1}{2(x+3)} - \frac{1}{x+9}\right]$.

32.解析：$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1+e^{-t}}{2e^{2t}}$.

33.解析：$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{2t}{2\sqrt{3+t^2}}}{\frac{1}{\sqrt{3+t^2}+t}\cdot\left(\frac{t}{\sqrt{3+t^2}}+1\right)} = \frac{\frac{t}{\sqrt{3+t^2}}}{\frac{1}{\sqrt{3+t^2}}} = t$.

34.解析：此题考查参数函数求导及切线方程，

由于切线的斜率 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left.\frac{2\cos t}{-3\sin t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{2}{3}$，当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，对应点 $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}\right)$，

故切线方程为 $y-\sqrt{2} = -\frac{2}{3}\left(x-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$，即 $y = -\frac{2}{3}x + 2\sqrt{2}$.

35.解析：此题考查参数函数求导及切线方程，由于 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\pi} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \left.\cos t\right|_{t=\pi} = -1$，

则切线斜率 -1，又当 $t=\pi$ 时，对应点 $(\pi,1)$，故切线方程为 $y-1=-1(x-\pi)$，

即 $x+y-\pi-1=0$.

36.解析：此题考查隐函数求微分.

由隐函数求导法，两边同时对 x 求导得 $e^{xy}\left(x\frac{dy}{dx}+y\right) = 1-\frac{dy}{dx}$，整理得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1-ye^{xy}}{1+xe^{xy}}$，

将 $x=0$ 代入得 $y=-1$，故由函数微分的公式 $dy = y'dx$ 可得 $dy\big|_{x=0} = \frac{1+1}{1+0}dx = 2dx$.

37.解析：此题考查函数的微分.由求导公式可得 $\left(x^x\right)' = \left(e^{x\ln x}\right)' = \left(1+\ln x\right)x^x$，

所以 $y'=-15\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)+\left(1+\ln x\right)x^x$，故由函数微分的公式 $dy=y'dx$ 可得

$dy=\left[-15\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)+\left(1+\ln x\right)x^x\right]dx$.

38.解析：此题考查函数的微分.

由对数求导法，对 $y=(1+\sin x)^x$ 两边取对数得 $\ln y=x\ln(1+\sin x)$ ，

两边对 x 求导，得 $\frac{1}{y}\cdot y'=\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}$ ，

故由函数微分的公式 $dy=y'dx$ 可得 $dy=\left[\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}\right](1+\sin x)^x dx$ ，

将 $x=\pi$ 代入上式，故可得微分 $dy=-\pi dx$.

39.解析：此题考查参数函数求导及变限积分求导，

由于 $\frac{dx}{dt}=e^{t-1}$， $\frac{dy}{dt}=3t^2+2$，故 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{3t^2+2}{e^{t-1}}\right|_{t=0}=2e$.

40.解析：此题考查参数函数求导及隐函数求导，方程 $e^y+ty=e$ 两边对 t 求导，

则 $e^y\frac{dy}{dt}+y+t\frac{dy}{dt}=0$，整理得 $\frac{dy}{dt}=\frac{-y}{e^y+t}$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\frac{-y}{e^y+t}}{e^{2t}(3+2t)}$ ，

当 $t=0$ 时， $y=1$，故 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=-\frac{1}{3e}$.

第三节 导数的应用

一、选择题

1.【答案】C. 解析：A 选项在 $x=0$ 处不可导，B 选项在 $x=0$ 处无定义，D 选项端点函数值不相等，故选 C.

2.【答案】C. 解析：选项 A、B 在 $x=0$ 处不可导，选项 D 不满足 $f(-1)=f(1)$，选项 C 满足罗尔定理的三个条件，故选 C.

3.【答案】C. 解析：罗尔定理条件有三个：① $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；② $f(x)$ 在 (a,b) 内可导；③ $f(a)=f(b)$.

对于 A，由于 $\ln x^2$ 在 $x=0$ 处不连续，故不满足①；

对于 B，由于 $|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，故不满足②；

对于 C，罗尔定理的三个条件都满足；

对于 D，①、②和③都不满足.

故应选 C.

4.【答案】A. 解析：A 选项满足，B 选项，$f(-1)\neq f(1)$，C 选项，$f(x)$ 在 $x=\pm1$ 处不连续，D 选项在 $x=0$ 处不可导，故选 A.

5.【答案】C. 解析：A 选项，$f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导，B 选项，$f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，C 选项，$y=x^2-3x+2$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $f(1)=f(2)=0$，则函数在闭区间 $[1,2]$ 上满足罗尔定理条件，D 选项，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上端点值不相等，故选 C.

6.【答案】C. 解析：验证罗尔定理的条件，在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,1)$ 内可导，且 $y(-1)=y(1)$，只有 $y=1-x^2$ 满足，故选 C.

7.【答案】C. 解析：$f(0)=1$，$f(1)=k$，由罗尔定理的条件可知 $k=1$，故选 C.

8.【答案】B. 解析：由于 A 选项在 $x=1$ 处不连续，C 选项在 $x=1$ 处不连续，D 选项在在 $x=2$ 处不可导，故选 B.

9.【答案】C. 解析：因为 $f(0)=f(1)=f(2)=f(3)$，所以在区间 $[0,1]$，$[1,2]$，$[2,3]$ 上分别使用罗尔定理，可知在每个区间上 $f'(x)=0$ 至少存在一个根，所以在区间 $[0,3]$ 上至少存在三个根，又 $f'(x)=0$ 为三次方程，至多三个实根，综上 $f'(x)=0$ 恰好有三个实根.

10.【答案】C. 解析：由题知 $f(-9)=f(0)=f(1)=f(3)=f(7)=0$，由罗尔定理知，在 $(-9,0)$，$(0,1)$，$(1,3)$，$(3,7)$，区间分别有 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=f'(\xi_4)=0$，其中 ξ_2,ξ_3,ξ_4 大于零，即方程 $f'(x)=0$ 的正实根的个数为 3 个.

11.【答案】A. 解析：$f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)=0$，得 $x_1=-1$，$x_2=-2$，$x_3=-3$，故 $f(x)$ 在区间 $[-2,-1]$，$[-3,-2]$ 上连续，$(-2,-1)$，$(-3,-2)$ 内可导，故在 $(-2,-1)$，$(-3,-2)$ 内分别至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$，又 $f(x)$ 求导后为 2 次多项式，则有两个实根，又 $f''(x)$ 为一次多项式，故仅有一个实根，故选 A.

12.【答案】C. 解析：此题考查函数的单调性，当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，$y'=3x^2+2>0$，所以函数单调递增.

13.【答案】A. 解析：此题考查函数的单调性，当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，$y'=1-\dfrac{1}{1+x^2}\geq 0$，所以单调递增.

14.【答案】C. 解析：此题考查函数的单调性，$f'(x)=12x^3+12x^2$，令 $f'(x)>0$，解得 $x>-1$，故选 C.

15.【答案】B. 解析：此题考查函数的单调性，令 $h(x)=\dfrac{f'(x)}{e^x}$，当 $x>0$ 时，$h'(x)=\dfrac{f''(x)e^x-f'(x)e^x}{e^{2x}}=\dfrac{f''(x)-f'(x)}{e^x}>0$，函数单调增加，故 B 选项正确.

16.【答案】D. 解析：此题考查函数的单调性，由 $f'(x)<0$ 可知，函数在 $[-1,0]$ 单调递减，即 $f(-1)>f(0)$，故选 D.

17.【答案】C. 解析：此题考查函数的极值，$f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$，令 $f'(x)=0$，解出 $x=0$、$x=-1$、$x=1$，故选 C.

18.【答案】A. 解析：$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=1>0$，由极值判定充分条件可知 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，故选 A.

19.【答案】D. 解析：此题考查函数的极值，一元函数在 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=0$ 或不存在.

20.【答案】C. 解析：此题考查函数的极值、驻点、可导及连续的关系，由可导必连续，可知 C 正确.

21.【答案】C. 解析：由于 $f'(0)=-1$，$f'(1)=0$，则 $x=1$ 可能是极值点，又 $f''(1)=3>0$，从而 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点，故选 C.

22.【答案】B. 解析：由题意知 $f'(x)=a-\frac{b}{x^2}$，$f''(x)=\frac{2b}{x^3}$，又由在 $x=-1$ 处取得极大值可知 $f'(-1)=a-b=0$，$f''(-1)=-2b<0$，即 $b>0$，故选 B.

23.【答案】C. 解析：$f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$，令 $f'(x)=0$，得 $x_1=0$，$x_2=1$，又 $f''(0)=-6<0$，$f''(1)=6>0$，从而当 $x=1$ 时，函数取得极小值，故选 C.

24.【答案】A. 解析：此题考查函数的极值，函数定义域为 $x>-1$，$y'=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}$，令 $f'(x)=0$ 可得 $x=0$，由选项知，极值点必存在，故选 A.

25.【答案】C. 解析：令 $f'(x)=1-x^{-\frac{1}{3}}=0$，得 $x=1$，$f''(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$，$f''(1)=1\neq 0$，则 $x=1$ 为一个极值点，$x=0$ 为一阶导数不存在的点，经验证也为极值点，故选 C.

26.【答案】C. 解析：此题考查函数的极值，$f'(x)=\frac{10}{3}x^{\frac{2}{3}}-\frac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}}$，令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=1$ 和一个不可导点 $x=0$.

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	不存在	−	0	+
$f(x)$	增	极大值	减	极小值	增

27.【答案】A. 解析：此题考查函数的极值，由 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{x-x_0}=0$，得

$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$，则 x_0 为驻点，又 $f''(x_0)<0$，所以 $x=x_0$ 是极大值点，故选 A.

28.【答案】A. 解析：此题考查函数的极值，由题可知，当 $x\to x_0$ 时，$\frac{f(x)-f(x_0)}{2(x-x_0)^2}<0$，

又 $(x-x_0)^2>0$，从而在 x_0 的领域内，$f(x)-f(x_0)<0$，即 $f(x)<f(x_0)$，

由极值的定义可知，$x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.故选 A.

29.【答案】B. 解析：此题考查函数的极值，根据函数 $f(x)$ 的图形可知，$x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，故选 B.

30.【答案】A. 解析：由于 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=2\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}=2f'(x_0)$，而由题目知 $f'(x_0)$ 存在，且 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取到极大值，则 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的驻点，所以 $f'(x_0)=0$，故应选 A.

31.【答案】D. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)-f(3)}{(x-3)^2}=-1$，异号得负，所以存在 $x=3$ 的某个去心邻域，使得 $\dfrac{f(x)-f(3)}{(x-3)^2}<0$.即无论 $x>3$ 或 $x<3$ 都有 $f(x)<f(3)$，又 $f(x)$ 在 $x=3$ 的某邻域有定义，所以 $f(x)$ 在 $x=3$ 处取得极大值，故应选 D.

32.【答案】A. 解析：由于 $f''(x_0)+f'(x_0)=e^{2x_0}$，$f'(x_0)=0$，则 $f''(x_0)=e^{2x_0}>0$，即 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)>0$，$f(x)$ 在 x_0 处有极小值，故选 A.

33.【答案】D. 解析：令 $\phi'(x)=x-1=0$，解得 $x=1$，又 $\phi''(1)=1>0$，从而 $\phi(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值 $\phi(1)=\int_0^1(t-1)dt=\left(\dfrac{1}{2}t^2-t\right)\Big|_0^1=-\dfrac{1}{2}$，故选 D.

34.【答案】A. 解析：$F'(x)=2(x-2)f(x)+(x-2)^2f'(x)$，显然 $F'(2)=0$，$F''(x)=2f(x)+2(x-2)f'(x)+2(x-2)f'(x)+(x-2)^2f''(x)$，$F''(2)=2f(2)=2>0$，所以 $x=2$ 是函数 $F(x)$ 的极小值点，故选 A.

35.【答案】A. 解析：$f'(x)=\sin x+x\cos x-\sin x=x\cos x$，$f'(0)=0$，$f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$，又 $f''(x)=\cos x-x\sin x$，$f''(0)=1>0$，$f''\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}<0$，所以 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值，$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的极大值，故选 A.

36.【答案】A. 解析：由于一阶导数大于 0 为增函数，二阶导数小于 0 为凸函数，故选 A.

37.【答案】A. 解析：由于 $y=e^{-x}$，$y'=-e^{-x}$，$y''=e^{-x}>0$，所以曲线 $y=e^{-x}$ 在定义域内是凹的，故应选 A.

38.【答案】B. 解析：由于 $f'(x)=(x-1)(2x+1)=2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)$，当 $x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 时，$f'(x)<0$，函数单调递减；又当 $x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 时，$f''(x)=4x-1>0$，所以曲线 $y=f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内是凹的，故选 B.

39.【答案】C. 解析：由于 $y'=-e^{-x}<0$，$y''=e^{-x}>0$，则 $y=e^{-x}$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递减且图象是凹的曲线，故选 C.

40.【答案】C. 解析：此题考查函数的单调性和凹凸性，令 $f'(x)=2x-2=0$，得 $x=1$，在 $(-\infty,1]$ 上 $f'(x)\le 0$，所以函数单调下降，又 $f''(x)=2>0$，所以函数是凹的，故选 C.

41.【答案】B. 解析：此题考查函数的单调性和凹凸性，由图可知，曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调增加且是凹的，故选 B.

42.【答案】D. 解析：此题考查函数的凹凸性，$y'=3x^2-6x$，$y''=6x-6$，令 $y''\ge 0$，得 $x\ge 1$.

43.【答案】C. 解析：此题考查函数的凹凸性，

$y'=-xe^{-\frac{x^2}{2}}$，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$y'<0$，在 $(0,+\infty)$ 单调递减.

$y''=-e^{-\frac{x^2}{2}}+x^2e^{-\frac{x^2}{2}}=e^{-\frac{x^2}{2}}(x^2-1)$，当 $x\in(-1,1)$ 时，$y''<0$，$(-1,1)$ 为凸区间，

故函数单调递减的凸区间是 $(0,1)$.

44.【答案】C. 解析：定义域为 $(0,+\infty)$，$y'=\frac{1}{x}+x$，$y''=-\frac{1}{x^2}+1=\frac{(x+1)(x-1)}{x^2}$，

令 $y''=0$，得 $x=1$ 或 $x=-1$（舍），列表如下

x	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
y''	$-$	$+$
y	凸	凹

所以凸区间是 $(0,1)$，故选 C.

45.【答案】A. 解析：$y'=3ax^2+2bx$，$y''=6ax+2b$，由题意可得$\begin{cases}6a+2b=0\\a+b=2\end{cases}$，解得$a=-1$，$b=3$，故选 A.

46.【答案】B. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}}{1}=2$，故选 B.

47.【答案】D. 解析：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin x}{\cos x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-\cos x}{-\sin x}=0$，故选 D.

48.【答案】A. 解析：$\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}(-x)=0$，故选 A.

49.【答案】A. 解析：由于$f'(x)=x^2-6x+9=(x-3)^2\geq 0$，得$f(x)$在$[0,4]$上单调递增，则在$x=4$处取得最大值，故选 A.

50.【答案】A. 解析：此题考查函数的最值、极值和罗尔定理，根据极值的判定定理、最大值最小值定理和罗尔定理，知 A 选项正确.

二、填空题

1.【答案】1. 解析：$f'(x)=2x+2$，由拉格朗日中值定理得$f'(\xi)=\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0}$，即$2\xi+2=4$，解得$\xi=1$.

2.【答案】$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 解析：$f'(x)=3x^2+2$，$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)$，$0<\xi<1$，代入解得$\xi=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

3.【答案】$\dfrac{1}{\ln 2}$. 解析：$f'(x)=\dfrac{1}{x}$，在区间$[1,2]$上满足拉格朗日中值定理可得$\ln 2-\ln 1=\dfrac{1}{\xi}(2-1)$，解得$\xi=\dfrac{1}{\ln 2}$.

4.【答案】1. 解析：由于

$$\lim_{x\to+\infty} x\left[\ln(1+x)-\ln x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\frac{1+x}{x}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x\frac{1}{1+x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x}=1 .$$

5.【答案】$\frac{2}{\pi}$. 解析：$\lim\limits_{x\to1}(1-x)\tan\frac{\pi x}{2}=\lim\limits_{x\to1}\frac{\tan\frac{\pi x}{2}}{\frac{1}{1-x}}=\lim\limits_{x\to1}\frac{\frac{\pi}{2}\sec^2\frac{\pi x}{2}}{\frac{1}{(1-x)^2}}$

$$=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to1}\frac{(1-x)^2}{\cos^2\frac{\pi x}{2}}=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to1}\frac{-2(1-x)}{2\cos\frac{\pi x}{2}\cdot\left(-\sin\frac{\pi x}{2}\right)\cdot\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to1}\frac{2(x-1)}{-\sin\pi x}=\lim_{x\to1}\frac{2}{-\pi\cos\pi x}=\frac{2}{\pi} .$$

6.【答案】1. 解析：$\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}=e^{\ln\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}}=e^{-\tan x\ln x}$，

又 $\lim\limits_{x\to0^+}\tan x\ln x=\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to0^+}(-x)=0$，故 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}=1$.

7.【答案】$(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$. 解析：此题考查函数的单调性，$y'=2x-3x^2$，令 $y'<0$，$x<0$ 或 $x>\frac{2}{3}$，故单调减区间为 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$.

8.【答案】$(-1,1)$. 解析：此题考查函数的单调性，$y'=3-3x^2$，令 $y'>0$，则 $-1<x<1$，故函数的单调增加的区间为 $(-1,1)$.

9.【答案】$(-2,0)$. 解析：此题考查函数的单调性，$y'=(2+x)xe^x$，令 $y'<0$，则 $-2<x<0$，故函数的单调递减区间是 $(-2,0)$.

10.【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$. 解析：由题意可知，定义域为 $[0,+\infty)$，令 $y'<0$，则 $0<x<\frac{1}{4}$，即单调减少区间为 $\left(0,\frac{1}{4}\right)$.

11.【答案】$(-2,1)$. 解析：此题考查函数的单调性，由 $f'(x)<0$ 得 $-2<x<1$，故函数的单调递减区间是 $(-2,1)$.

12.【答案】0. 解析：此题考查函数的极值，极值的必要条件为：函数 $f(x)$ 在点 x_0

处可导，且在 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=0$.

13.【答案】1. 解析：此题考查函数的极值，$f'(x)=3x^2-12x+9$，$f''(x)=6x-12$，令 $f'(x)=0$，则 $x_1=1$，$x_2=3$，$f''(1)=-6<0$，$f''(3)=6>0$，故函数的极大值为 $f(1)=1$.

14.【答案】$4\ln 2-8$. 解析：此题考查函数的极值，$f'(x)=2x-6+\dfrac{4}{x}$，$f''(x)=2-\dfrac{4}{x^2}$，令 $f'(x)=0$ 得 $x_1=1$，$x_2=2$，而 $f''(1)=-2<0$，所以 $f(1)$ 为极大值，$f''(2)=1>0$，所以 $f(2)=4\ln 2-8$ 为极小值.

15.【答案】e^{-1}. 解析：此题考查函数的极值，定义域为 $(-\infty,+\infty)$，而 $y'=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$，令 $y'=0$，得 $x=1$，经检验 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，故函数在 $x=1$ 处取得极大值为 e^{-1}.

16.【答案】$\dfrac{4}{e^2}$. 解析：此题考查函数的极值，由 $y'=2xe^{-x}-x^2e^{-x}=x(2-x)e^{-x}=0$，得 $x_1=0$、$x_2=2$ 为驻点，$y''=(2-2x)e^{-x}-(2x-x^2)e^{-x}=(x^2-4x+2)e^{-x}$，由极值的第二充分条件得：当 $x=0$ 时，$y''=2>0$，所以 $x=0$ 为极小值点，当 $x=2$ 时，$y''=-2e^{-2}<0$，所以 $x=2$ 为极大值点，极大值为 $y(2)=\dfrac{4}{e^2}$.

17.【答案】$a=-2$，$b=4$. 解析：由题意知 $f'(x)=2ax+b$，$f(1)=a+b=2$，由于在 $x=1$ 处取得极值可知 $f'(1)=2a+b=0$，即 $a=-2$，$b=4$.

18.【答案】$\left(-1,\dfrac{1}{3}\right)$. 解析：此题考查函数的凹凸性，

因为 $y'=12x^3+12x^2-12x-12$，$y''=36x^2+24x-12$，令 $y''<0$，解得 $-1<x<\dfrac{1}{3}$.

19.【答案】$\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$. 解析：此题考查函数的凹凸性，

$y'=3x^2-3x$，$y''=6x-3$，令 $y''>0$，解得 $x>\dfrac{1}{2}$，故凹区间为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

20.【答案】$(1,e)$. 解析：函数 $y=e^{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $[0,+\infty)$，则 $y'=e^{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，$y''=e^{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+e^{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot x^{-\frac{3}{2}}=e^{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-1}{4x\sqrt{x}}$，令 $y''=0$，得 $x=1$，当 $0<x<1$ 时，$y''<0$，当 $x>1$ 时，$y''>0$，故曲线有拐点 $(1,e)$.

21.【答案】$(1,-1)$. 解析：由于 $y'=3x^2-6x+2$，$y''=6x-6$，令 $y''=0$，得 $x=1$. 当 $x>1$ 时，$y''>0$，当 $x<1$ 时，$y''<0$.当 $x=1$ 时，$y=-1$，故曲线的拐点为 $(1,-1)$.

22.【答案】$\left(\frac{1}{2},\frac{13}{2}\right)$. 解析：此题考查函数的拐点，

$y=2x^3-3x^2+4x+5$，$y'=6x^2-6x+4$，$y''=12x-6$，

令 $y''=0$，$x=\frac{1}{2}$，当 $x<\frac{1}{2}$ 时，$y''<0$，

当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$y''>0$，即 $x=\frac{1}{2}$ 左右曲线的凹凸性改变，

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$y=\frac{13}{2}$，故曲线的拐点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{13}{2}\right)$.

23.【答案】3. 解析：$y'=3x^2+2ax+b$，$y''=6x+2a$，所以 $\begin{cases}-1+a-b+1=0\\-6+2a=0\end{cases}$，解得 $a=b=3$.

24.【答案】$f(2)=2-\ln 5$. 解析：令 $f'(x)=1-\frac{2x}{1+x^2}=0$ 得 $x=1$，$f(1)=1-\ln 2$，$f(-1)=-1-\ln 2$，$f(2)=2-\ln 5$，综上 $f(2)=2-\ln 5$ 最大.

25.【答案】2. 解析：由于 $y=x^3-27x+2$，$y'=3x^2-27=3(x^2-9)$，由于 $x\in[0,1]$，则 $y'<0$，从而函数在 $[0,1]$ 上单调递减，故最大值为 $y(0)=2$.

三、计算题

1.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{\frac{1}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2$.

2.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-1}{3(1+x^2)}=-\frac{1}{3}$.

3.解析：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cot x}{-4(\pi-2x)}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\csc^2 x}{8}=-\frac{1}{8}$.

4.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{3x}-3x-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{3x}-3x-1}{\frac{1}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{3e^{3x}-3}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{3\cdot 3x}{x}=9$.

5.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+\sin x}{2}=\dfrac{1}{2}$.

6.解析：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3+3x^2-9x+5}{x^3-3x+2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{3x^2+6x-9}{3x^2-3}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{6x+6}{6x}=2$.

7.解析：$\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{\operatorname{arc}\cot x}=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\dfrac{1}{x}}{\operatorname{arc}\cot x}=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{-\dfrac{1}{x^2}}{-\dfrac{1}{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1+x^2}{x^2}=1$.

8. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x-1-x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x-1}{2x}\right)=\dfrac{1}{2}$.

9.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\tan x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{2}=0$.

10.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\sin x}{x^3}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{6}$.

11.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x^2}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2(1+x)}=\dfrac{1}{2}$.

12.解析：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{x+1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x^2-x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x^2-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-2x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x-2}{2}=-1.$$

13.解析：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{e^{-x}-1}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x}-1+x}{x(e^{-x}-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x}-1+x}{-x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-e^{-x}+1}{-2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{-2x}=-\frac{1}{2}.$$

14.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\sin x\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{6}$.

15.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x\sin x}-\dfrac{\cos x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x\cos x}{x^2\sin x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 x+\sin^2 x}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2 x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^2}{3x^2}=\dfrac{2}{3}$.

16.解析：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{1+x}\right)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{1}{\ln x}\cdot\ln\frac{1}{1+x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-\ln(1+x)}{\ln x}}=e^{-1}$.

17.解析：

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos x})}{1+x\sin x-\cos x}=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{2\sin x+x\cos x}$

$=4\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{3\cos x-x\sin x}=\dfrac{4}{3}$.

18. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x\left[\ln(1+x)-x\right]}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x\left[\ln(1+x)-x\right]}=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\ln(1+x)-x}=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\dfrac{1}{1+x}-1}=-\dfrac{1}{2}$.

19. 解析：

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x^2-e^{-x^2}}{x\sin^3 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x^2-e^{-x^2}}{x(2x)^3}=\dfrac{1}{8}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x^2-e^{-x^2}}{x^4}=\dfrac{1}{8}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x+2xe^{-x^2}}{4x^3}$

$=\dfrac{1}{16}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}-1}{x^2}=\dfrac{1}{16}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{16}$.

20.解析：原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{3e^{3x}}{2+e^{3x}}}{\dfrac{2e^{2x}}{3+e^{2x}}}=\dfrac{3}{2}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{1}{2e^{-3x}+1}}{\dfrac{1}{3e^{-2x}+1}}=\dfrac{3}{2}$.

21.解析：此题考查函数的单调区间和极值，$f(x)$ 的定义域 $(-\infty,+\infty)$，

$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$，令 $f'(x)=0$，得 $x_1=1$，$x_2=2$，

列表：

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+

$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

由上表可得，$f(x)$ 的单调减区间 $(1,2)$，单调增区间 $(-\infty,1)$，$(2,+\infty)$；极大值 $f(1)=2$，极小值 $f(2)=1$.

22.解析：此题考查函数的极值，$f(x)$ 的定义域 $(-1,+\infty)$，

$f'(x)=2x-4+\dfrac{4}{x+1}=\dfrac{2x(x-1)}{x+1}$，$f''(x)=2\left[1-\dfrac{2}{(x+1)^2}\right]$，

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=0$ 及 $x=1$，又 $f''(0)=-2<0$，$f''(1)=1>0$，

故 $f(x)$ 的极大值为 $f(0)=0$，极小值为 $f(1)=-3+4\ln 2$.

23.解析：$\varphi'(x)=x(x-1)$，令 $\varphi'(x)=0$，得 $x_1=0$，$x_2=1$，列表如下：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$\varphi'(x)$	+	0	−	0	+
$\varphi(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

单调增区间为：$(-\infty,0)$，$(1,+\infty)$；单调减区间为：$(0,1)$；极大值为：$\varphi(0)=0$；极小值为：$\varphi(1)=-\dfrac{1}{6}$.

24.解析：定义域为 $(-\infty,+\infty)$，

$f'(x)=e^{\frac{\pi}{4}+\arctan x}+(x-1)\cdot e^{\frac{\pi}{4}+\arctan x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}=e^{\frac{\pi}{4}+\arctan x}\cdot\dfrac{x(x+1)}{1+x^2}$，

令 $f'(x)=0$，得 $x_1=-1$，$x_2=0$，

因为在 $(-\infty,-1)$ 内，$f'(x)>0$，在 $(-1,0)$ 内，$f'(x)<0$，在 $(0,+\infty)$ 内，$f'(x)>0$，所以单调增区间是 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,+\infty)$，单调减区间是 $(-1,0)$，极大值是 $f(-1)=-2$，极小值是 $f(0)=-e^{\frac{\pi}{4}}$.

25.解析：（1）定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=(1-x^2)e^{-\frac{1}{2}x^2}$，令 $f'(x)=0$，解得 $x_1=-1$，$x_2=1$，列表如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	单调减	极小	单调增	极大	单调减

单调增区间为 $(-1,1)$；单调减区间为 $(-\infty,-1)$，$(1,+\infty)$；极大值为 $f(1)=\frac{1}{\sqrt{e}}$；极小值为 $f(-1)=-\frac{1}{\sqrt{e}}$.

（2）$f(1)=\frac{1}{\sqrt{e}}$，$f(0)=0$，$f(2)=\frac{2}{e^2}$，所以最大值为 $f(1)=\frac{1}{\sqrt{e}}$，最小值为 $f(0)=0$.

26.解析：定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$y'=1-\frac{k}{1+k^2x^2}$，$y''=\frac{2k^3x}{(1+k^2x^2)^2}$，令 $y''=0$，得 $x=0$. 在 $(-\infty,0)$ 内，$y''>0$，在 $(0,+\infty)$ 内，$y''<0$，故凸区间 $(0,+\infty)$，凹区间 $(-\infty,0)$，拐点为 $(0,0)$.

27.解析：$y'=-\frac{a}{x^2}e^{\frac{1}{x}}+2bx$，$y''=\frac{2a}{x^3}e^{\frac{1}{x}}+\frac{a}{x^4}e^{\frac{1}{x}}+2b$，由题意知 $\begin{cases}ae+b=1\\3ae+2b=0\end{cases}$，解得 $a=-\frac{2}{e}$，$b=3$.

28.解析：定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$y'=\frac{1}{\sqrt{x^2+4}+x}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}+1\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$，

$y''=\frac{-x}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}}$，令 $y''=0$，得 $x=0$，当 $x<0$ 时，$y''>0$；当 $x>0$ 时，$y''<0$，故曲线的凹区间为 $(-\infty,0)$，凸区间为 $(0,+\infty)$，拐点为 $(0,\ln 2)$.

29.解析：由 $\frac{df(x)}{de^{-x}}=x$ 可得 $\frac{f'(x)}{-e^{-x}}=x$，即 $f'(x)=-xe^{-x}$，则 $f''(x)=(x-1)e^{-x}$.令 $f''(x)=0$ 得 $x=1$，又当 $x>1$ 时 $f''(x)>0$；当 $x<1$ 时 $f''(x)<0$；由于函数在 R 上可导，故函数凹区间为 $(1,+\infty)$；凸区间为 $(-\infty,1)$.

30.解析：（1）把 $f''(x)-4f(x)=0$ 化为 $y''-4y=0$，其特征方程为 $r^2-4=0$，解得 $r_1=2$，$r_2=-2$，所以通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}$.由题意知 $y(0)=0$，$y'(0)=2$，代入得 $\begin{cases}C_1+C_2=0\\2C_1-2C_2=2\end{cases}$，解 $C_1=\dfrac{1}{2}$，$C_2=-\dfrac{1}{2}$，故 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{2x}-\dfrac{1}{2}e^{-2x}$.

（2）定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=e^{2x}+e^{-2x}$，$f''(x)=2e^{2x}-2e^{-2x}$，令 $f''(x)=0$，解得 $x=0$，当 $x<0$ 时，$y''<0$，当 $x>0$ 时，$y''>0$，故 $y=f(x)$ 的凸区间 $(-\infty,0)$，凹区间 $(0,+\infty)$，拐点为 $(0,0)$.

四、应用题

1.解析：此题考查函数的最值，企业的利润函数

$L(p)=pQ-C=-8p^2+160p-700$，因为 $L'(p)=-16p+160$，令 $L'(p)=0$，得唯一驻点：$p=10$，又 $L''(p)=-16<0$，所以 $p=10$ 为极大值，且是最大值，且 $L=100$，所以当 p 为 10 时企业所获的利润最大，最大利润为 100 元.

2.解析：此题考查函数的最值，总利润 $L(x)=p(x)\cdot x-C(x)=-x^2+790x-2000$，因为 $L'(x)=-2x+790$，令 $L'(x)=0$，得唯一驻点：$x=395$，又 $L''(x)=-2<0$，

所以 $x=395$ 为唯一极大值点，从而为最大值点，且 $L(395)=154025$，所以厂商生产收音机 395 台时，所获取的利润最大，最大利润是 154025 元.

3. 解析：设该容器的高为 h，底面半径为 r，则该容器的容积为 $V=\pi r^2h$，即 $h=\dfrac{V}{\pi r^2}$，该带盖容器的面积 $S=2\pi r^2+2\pi r\cdot h$，即 $S=2\pi r^2+2\pi r\cdot\dfrac{V}{\pi r^2}=2\pi r^2+\dfrac{2V}{r}$.

由于 $S'=4\pi r-\dfrac{2V}{r^2}$，令 $S'=0$，解得唯一驻点 $r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$，由实际问题可知，最值一定存在（唯一的驻点即为最值点），则当 $r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$ 时，S 取值最小.此时

$$\frac{h}{r}=\frac{\frac{V}{\pi r^2}}{r}=\frac{V}{\pi r^3}=\frac{V}{\pi}\cdot\left(\sqrt[3]{\frac{2\pi}{V}}\right)^3=\frac{V}{\pi}\cdot\frac{2\pi}{V}=2\cdot$$

4. 解析：设月租金为 x，由题意可知，该房地产公司的收入为

$y=\left(50-\dfrac{x-2000}{100}\right)(x-200)=(70-0.01x)(x-200)$，$x\geq 2000$.令

$y'=-0.02x+72=0$，得驻点 $x=3600$，由实际问题可知，最值一定存在（唯一的驻点即为最值点），故当月租金为 3600 元时，该公司可获得最大收入，最大收入为 $y=(70-36)(3600-200)=115600$ 元.

5.解析：设半径为 r，高为 h，由题意得，$\pi r^2h=64\pi\Rightarrow h=\dfrac{64}{r^2}$，因为忽略厚度，所以所用材料即为无盖容器的表面积 S，而 $S=\pi r^2+2\pi r\cdot h=\pi r^2+\dfrac{128\pi}{r}$，

$S'=2\pi r-\dfrac{128\pi}{r^2}=\dfrac{2\pi(r^3-64)}{r^2}$，令 $S'=0$，得 $r=4$，当 $r>4$ 时，$S'>0$，当 $0<r<4$ 时，$S'<0$，所以 S 在 $r=4$ 时取得极小值也是最小值，即此时所用材料最省.

6.解析：此题考查函数的最值，（1）由 $\begin{cases}y=1-x^2\\y=0\end{cases}$，解得 $x=\pm1$.

则 A、B 两点坐标分别为 $A(-1,0)$、$B(1,0)$，且 AB 的长度为 2.

于是 $S(x)=\dfrac{1}{2}(2+2x)(1-x^2)=(1+x)(1-x^2)$，$0<x<1$.

（2）$S'(x)=-3x^2-2x+1$，令 $S'(x)=0$，得 $x_1=\dfrac{1}{3}$，$x_2=-1$（舍去），

因为 $S''(x)\Big|_{x=\frac{1}{3}}=(-6x-2)\Big|_{x=\frac{1}{3}}=-4<0$，所以 $S\left(\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{32}{27}$ 为极大值.

根据问题的实际意义，可知唯一的极大值 $S=\dfrac{32}{27}$ 即为最大值.

7.解析：此题考查函数的最值，设截取的小方块的边长为 x，则容积 $V=x(12-2x)^2$，

$0<x<6$，令 $V'=0$，可得唯一驻点 $x=2$，因最大容积一定存在，故截取的小方块边长为 2cm 时可使方盒的容积最大，此时 $V=2\times(12-2\times2)^2=128\,\text{cm}^3$.

8.解析：此题考查函数的最值，设小正方形的边长为 x，

则盒子的体积 $V=x(8-2x)(5-2x)=4x^3-26x^2+40x\left(x<\dfrac{5}{2}\right)$，

$V'=12x^2-52x+40=4(x-1)(3x-10)$，令 $V'=0$ 可得唯一驻点 $x=1$（驻点 $x=\dfrac{10}{3}$ 舍去），则即为极值点，也即是最值点，此时纸盒的容积一定最大，即剪去的小正方形的边长为 1 时，纸盒的容积最大.

9.解析：此题考查函数的最值，设 C 点距 D 点 $x\ km$，$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=5$，则 $AD=5-x$，$BD=\sqrt{4+x^2}$.所以铺设水管的总费用为 $f(x)=30\times(5-x)+50\sqrt{4+x^2}$.

令 $f'(x)=0$，解得 $x=\frac{3}{2}$.由于 $x=\frac{3}{2}$ 是函数 $f(x)$ 在定义域内唯一驻点，且总费用必存在最小值，故当水厂 D 设在离 C 点 $\frac{3}{2}\ km$ 时，铺设水管的总费用最省.

10.解析：此题考查函数的最值，令正方形的边长为 $x$cm，则圆的半径为 $\frac{12-2x}{\pi}$ cm，

由题意，面积之和为 $F(x)=x^2+\pi\left(\frac{12-2x}{\pi}\right)^2=x^2+\frac{(12-2x)^2}{\pi}$，

$F'(x)=2x-\frac{8(6-x)}{\pi}$，令 $F'(x)=0$，得唯一驻点 $x=\frac{24}{\pi+4}$，

又 $F''(x)=2+\frac{8}{\pi}>0$，故当 $x=\frac{24}{\pi+4}$ 时，$F(x)$ 取得极小值即最小值.

即正方形的边长为 $\frac{24}{\pi+4}$ cm，圆的半径为 $\frac{12}{\pi+4}$ cm 时，面积之和最小.

五、证明题

1.【证明】令 $F(x)=ax^3+bx^2-(a+b)x$，

可知函数 $F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $F'(x)=3ax^2+2bx-(a+b)$，

又有 $F(0)=0$，$F(1)=0$，故由罗尔定理可得存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，

即方程 $3ax^2+2bx-(a+b)=0$ 在区间 $[0,1]$ 上有实根.

2.【证明】令 $F(x)=f(x)\sin x$，显然 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导，

且 $F(0)=F(\pi)=0$，由罗尔定理可知，至少存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $F'(\xi)=0$，

即 $f'(\xi)\sin\xi=-f(\xi)\cos\xi$.

3.【证明】函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)\cdot f(1)<0$，

则由零点定理得，至少在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使得 $f(c)=0$.

令 $F(x)=x^2f(x)$，又 $F(x)$ 在 $[0,c]$ 上连续，$(0,c)$ 内可导，且 $F(0)=0$，

$F(c)=c^2f(c)=0$，则由罗尔定理得，至少存在一点 $\xi\in(0,c)\subset(0,1)$ 内，

使得 $F'(\xi)=0$，即 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

4.【证明】令 $f(x)=a_0x+\frac{1}{2}a_1x^2+\frac{1}{3}a_2x^3+\cdots+\frac{1}{n+1}a_nx^{n+1}$，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，由罗尔定理知在 $(0,1)$ 内至少存在一个实数 ξ，使 $f'(\xi)=a_0+a_1\xi+a_2\xi^2+\cdots+a_n\xi^n=0$，即方程 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

5.【证明】设 $F(x)=e^{kx}f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，

且 $F(a)=F(b)=0$，由罗尔定理可知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$，

即 $\left[ke^{kx}f(x)+e^{kx}f'(x)\right]_{x=\xi}=0$，也就是在 (a,b) 内一定存在 $kf(x)+f'(x)$ 的零点.

6.【证明】因为 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，又 $f(x)$ 在 (a,b) 内有二阶导数，故由 Rolle 中值定理可知存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$.

又 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 内可导，从而 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 满足罗尔中值定理，故至少存在一点 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(x_1,x_3)$，使 $f''(\xi)=0$.

7.【证明】令 $f(x)=\ln x$，$f(x)$ 在 $[x,1+x]$ 上连续，在 $(x,1+x)$ 内可导，由满足拉格朗日中值定理可知，在 $(x,1+x)$ 内至少存在一点 ξ，使得

$\ln(1+x)-\ln x=f'(\xi)\cdot 1=\frac{1}{\xi}$，又 $x<\xi<1+x$，于是有 $\frac{1}{1+x}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{x}$，从而

$\frac{1}{1+x}<\ln(1+x)-\ln x<\frac{1}{x}$，即 $\frac{1}{1+x}<\ln\frac{1+x}{x}<\frac{1}{x}$.

8.【证明】设 $f(x)=x^n$，显然 $f(x)$ 在闭区间 $[b,a]$ 上连续，在开区间 (b,a) 内可导，由拉格朗日中值定理得，在 (b,a) 内至少存在一点 ξ，使得 $f(a)-f(b)=f'(\xi)(a-b)$，即 $a^n-b^n=n\xi^{n-1}(a-b)$，又因为 $b^{n-1}<\xi^{n-1}<a^{n-1}$，故 $nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$.

9.【证明】令 $f(x)=\sin x$，则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，

由拉格朗日中值定理知存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{\sin b-\sin a}{b-a}$.

又 $f'(x)=\cos x$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，

从而有 $\cos b=f'(b)<f'(\xi)<f'(a)=\cos a$，

故 $\cos b<\frac{\sin b-\sin a}{b-a}<\cos a$，即 $(b-a)\cos b<\sin b-\sin a<(b-a)\cos a$.

10.【证明】令 $f(x)=e^{2x}$，显然 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，由格朗日中

值定理知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=\dfrac{e^{2b}-e^{2a}}{b-a}$；

又 $f'(x)=2e^{2x}$ 在 $[a,b]$ 上单调递增，有 $f'(a)<f'(\xi)<f(b)$，

从而 $2e^{2a}<\dfrac{e^{2b}-e^{2a}}{b-a}<2e^{2b}$，即 $\dfrac{2e^{2a}(b-a)}{e^b+e^a}<e^b-e^a<\dfrac{2e^{2b}(b-a)}{e^b+e^a}$.

11.【证明】令 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，则

$f'(x)=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)-\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}=\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^2}(1+x^2)}>0$，所以 $f(x)$ 单调递增，而 $x>0$，则 $f(x)>f(0)=0$，故 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

12.【证明】令 $f(x)=\dfrac{x^3}{6}-\dfrac{x^2}{2}+1-\cos x$，易得 $f(0)=0$，$f'(x)=\dfrac{1}{2}x^2-x+\sin x$，

$f''(x)=x-1+\cos x=x-2\sin^2\dfrac{x}{2}$，当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin\dfrac{x}{2}<\dfrac{x}{2}$，$\left(\sin\dfrac{x}{2}\right)^2<\left(\dfrac{x}{2}\right)^2$，

$f''(x)=x-2\left(\sin\dfrac{x}{2}\right)^2>x-\dfrac{x^2}{2}>0$，所以 $f'(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 为增函数，又 $f'(0)=0$，所以在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 为增函数，因为 $f(0)=0$，所以在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上 $f(x)>0$，故 $\cos x<\dfrac{x^3}{6}-\dfrac{x^2}{2}+1$.

13.【证明】设 $f(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}-1-\dfrac{x^2}{2}$，$f'(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}-x$，$f''(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}-1>0$，所以 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，$f'(x)>f'(0)=0$，从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，有 $f(x)>f(0)=0$，即 $\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}>1+\dfrac{x^2}{2}$.

14.【证明】（1）$f(x)$ 在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上连续，(a,c)、(c,b) 内可导，所以

$\exists\xi_1\in(a,c)$ 使得 $f'(\xi_1)=\dfrac{f(a)-f(c)}{a-c}$，$\exists\xi_2\in(c,b)$ 使得 $f'(\xi_2)=\dfrac{f(b)-f(c)}{b-c}$，

又 $(a,f(a))$、$(b,f(b))$、$(c,f(c))$ 三点共线，有 $\dfrac{f(a)-f(c)}{a-c}=\dfrac{f(b)-f(c)}{b-c}$，

即 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$.

（2）令 $F(x)=f'(x)$，有 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，

又 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$，由罗尔定理

$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$ 有 $f''(\xi)=0$.

15.【证明】（1）令 $F(x)=e^x f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，

故存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $\dfrac{e^b f(b)-e^a f(a)}{b-a}=e^\eta\left[f(\eta)+f'(\eta)\right]$，

由条件 $f(a)=f(b)=1$，得 $e^\eta\left[f(\eta)+f'(\eta)\right]=\dfrac{e^b-e^a}{b-a}$.

（2）令 $\varphi(x)=e^x$，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，

故存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{e^b-e^a}{b-a}=e^\xi$，代入（1）中，有 $e^{\eta-\xi}\left[f(\eta)+f'(\eta)\right]=1$.

第三章 一元函数积分学

第一节 不定积分

一、选择题

1.【答案】D. 解析：$\left[\frac{1}{2}(e^{2x}-e^{-2x})\right]'=\frac{1}{2}(2e^{2x}+2e^{-2x})=e^{2x}+e^{-2x}$，故选 D.

2.【答案】D. 解析：由于 $f(x)=(\ln 2x)'=\frac{2}{2x}=\frac{1}{x}$，则 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$，故选 D.

3.【答案】C. 解析：观察题目，可从较简单的两个选项 A 和 C 入手，对于 A，$\left(\frac{1}{2}\sin x^2\right)'=\frac{1}{2}(\cos x^2)\cdot(2x)=x\cos x^2$，$\left(\frac{1}{4}\cos 2x\right)'=\frac{1}{4}\cdot(-\sin 2x)\cdot 2=-\frac{1}{2}\sin 2x$，对于 C，$\left(\frac{1}{2}\sin^2 x\right)'=\frac{1}{2}\cdot 2\sin x\cdot\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，$\left(-\frac{1}{4}\cos 2x\right)'=-\frac{1}{4}(-\sin 2x)\cdot 2=\frac{1}{2}\sin 2x$，故应选 C.

4.【答案】B. 解析：根据不定积分与原函数的关系，可知 $\int g(x)dx=f(x)+C$，故选 B.

5.【答案】C. 解析：C 选项中，

$(\cot x-\tan x+C)'=-\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{\cos^2 x}=-\frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}$，故选 C.

6.【答案】B. 解析：由于 $f(x)=(\ln x)'=\frac{1}{x}$，则 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$，故选 B.

7.【答案】A. 解析：由于 $\cos x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)=(\cos x)'=-\sin x$，有 $\int df(x)=\int f'(x)dx=f(x)+C=-\sin x+C$，故选 A.

8.【答案】C. 解析：令 $x^2=t$，则 $x=\sqrt{t}$，即 $f'(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}$，所以 $f(t)=2t^{\frac{1}{2}}+C$，即 $f(x)=2\sqrt{x}+C$，故选 C.

9.【答案】C. 解析：由于 A 未加常数 C，B 计算错误，应为 $d\int df(x)=f'(x)dx$，

D 等号右端缺 dx，只有 C 选项 $\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)$ 是对的，故应选 C.

10.【答案】D. 解析：$\int F(x)dx$ 是 $F(x)$ 的原函数，故选 D.

11.【答案】D. 解析：由于 $\int f(x)dx = x^2 + C$，两边同时求导得 $f(x) = 2x$，于是 $\int f(x^2)dx = \int 2x^2 dx = \frac{2}{3}x^3 + C$，故选 D.

12.【答案】B. 解析：$f(x) = (3^x)' = 3^x \ln 3$，故选 B.

13.【答案】D. 解析：由不定积分的概念可知 $\int f(x)dx = F(x) + C$，故选 D.

14.【答案】B. 解析：由于 $\int f(x)e^{\frac{1}{x}}dx = e^{\frac{1}{x}} + C$，等式两边求导得 $f(x)\cdot e^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$，则 $f(x) = -\frac{1}{x^2}$，故选 B.

15.【答案】B. 解析：由于 $f(x) = (\sin x)' = \cos x$，$f'(x) = -\sin x$，则 $\int f'(x)\sin x dx = -\int \sin^2 x dx = -\int \frac{1-\cos 2x}{2}dx = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$，故选 B.

16.【答案】A. 解析：由于 B，C 两项等式右端缺少常数，D 项，$d\left[\int f(x)dx\right] = f(x)dx$，故选 A.

17.【答案】D. 解析：由不定积分的性质可知选 D.

18.【答案】D. 解析：$\int f(2x)dx = \frac{1}{2}\int f(2x)d2x = \frac{1}{2}\arctan 4x^2 + C$，故选 D.

19.【答案】B. 解析：$\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}dx = 2\int f(\sqrt{x})d\sqrt{x} = 2e^x + C$，故选 B.

20.【答案】D. 解析：$\int 2^x f(2^x)dx = \frac{1}{\ln 2}\int f(2^x)d2^x = \frac{F(2^x)}{\ln 2} + C$，故选 D.

21.【答案】D. 解析：

$\int \cos x f'(1-2\sin x)dx = -\frac{1}{2}\int f'(1-2\sin x)d(1-2\sin x) = -\frac{1}{2}f(1-2\sin x) + C$，故选 D.

22.【答案】D. 解析：由题意可知，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，从而有 $\int \frac{1}{x}f(2\ln x+1)dx = \frac{1}{2}\int f(2\ln x+1)d(2\ln x+1) = \frac{1}{2}F(2\ln x+1) + C$，故选 D.

13.【答案】C. 解析：$\int f(2x)dx=\frac{1}{2}\int f(2x)d(2x)=\frac{1}{2}F(2x)+C$，故选 C.

24.【答案】D. 解析：$\int \sin xf'(\cos x)dx=-\int f'(\cos x)d\cos x=-f(\cos x)+C$，故选 D.

25.【答案】B. 解析：由于$\int \frac{1}{\sqrt{x}}f'(\sqrt{x})dx=2\int f'(\sqrt{x})d(\sqrt{x})=2f(\sqrt{x})+C$，故选 B.

26.【答案】A. 解析：由于$\int_0^1 f'\left(\frac{x}{2}\right)dx=2\int_0^1 f'\left(\frac{x}{2}\right)d\left(\frac{x}{2}\right)$，令$\frac{x}{2}=t$，则$x=2t$，$d\frac{x}{2}=dt$，当$x=0$时，$t=0$，当$x=1$时，$t=\frac{1}{2}$，故原式$=2\int_0^{\frac{1}{2}} f'(t)dt=2f(t)\Big|_0^{\frac{1}{2}}=2\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)\right]$，故应选 A.

27.【答案】A. 解析：由于$\int f(x)dx=F(x)+C$，则$\int \cos xf(\sin x)dx=\int f(\sin x)d\sin x=F(\sin x)+C$，故选 A.

28.【答案】D. 解析：由于$\int e^{-x}f(e^{-x})dx=-\int f(e^{-x})de^{-x}=-F(e^{-x})+C$，故选 D.

29.【答案】B. 解析：令$2x-1=t$，则$x=\frac{1}{2}(t+1)$，有$f'(t)=e^{\frac{1}{2}(t+1)}$，又由于$f(t)=\int f'(t)dt=\int e^{\frac{t+1}{2}}dt=2\int e^{\frac{t+1}{2}}d\frac{t+1}{2}=2e^{\frac{1}{2}(t+1)}+C$，即$f(x)=2e^{\frac{1}{2}(x+1)}+C$，故选 B.

30.【答案】A. 解析：由于$\int \cos(1-3x)dx=-\frac{1}{3}\int \cos(1-3x)d(1-3x)=-\frac{1}{3}\sin(1-3x)+C$，故选 A.

31.【答案】A. 解析：对$f^2(x)=\ln^2 2-2\int_0^x \frac{f(t)\sin t}{1+\cos t}dt$两边求导有$2f(x)f'(x)=-2\frac{f(x)\sin x}{1+\cos x}$，且$f(x)>0$，则$f'(x)=-\frac{\sin x}{1+\cos x}$，从而$f(x)=-\int \frac{\sin x}{1+\cos x}dx=\int \frac{d(1+\cos x)}{1+\cos x}=\ln(1+\cos x)+C$.由初始条件$f(0)=\ln 2$，代入得$C=0$，有$f(x)=\ln(1+\cos x)$，故选 A.

32.【答案】C. 解析：由于$\int f(x)dx = x^2 + C$，则

$\int xf(1-x^2)dx = -\frac{1}{2}\int f(1-x^2)d(1-x^2) = -\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$，故选 C.

33.【答案】B. 解析：由函数的微分概念可知，$df(x) = f'(x)dx = -2x\sin x^2 dx$，即$f(x) = -2x\sin x^2$，则$f(x) = \int(-2x\sin x^2)dx = -\int \sin x^2 dx^2 = \cos x^2 + C$，故选 B.

34.【答案】A. 解析：由于

$\int \frac{dx}{x^2-4x+3} = \int \frac{dx}{(x-3)(x-1)} = \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1}\right)dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-3}{x-1}\right| + C$，故选 A.

35.【答案】B. 解析：本题考查不定积分与求导的互逆性与分部积分法求不定积分，由 $f(x) = (e^{2x})' = 2e^{2x}$，则 $\int f(x)dx = e^{2x} + C$，故

$\int xf'(x)dx = \int xd\left[f(x)\right] = xf(x) - \int f(x)dx = x\cdot 2e^{2x} - (e^{2x} + C) = e^{2x}(2x-1) + C$.

二、填空题

1.【答案】$e^x - \sin x$. 解析：由于$f(x) = e^x + \cos x$，则$f'(x) = e^x - \sin x$.

2.【答案】2. 解析：由题意可知，$f(x)$与$g(x)$相差一个固定的常数，故$f(x) - g(x) = f(1) - g(1) = 2$.

3.【答案】$x^2 + C$. 解析：由于$f(x)$的一个原函数为e^{x^2}，则$f(x) = e^{x^2}\cdot 2x$，故$\int e^{-x^2} f(x)dx = \int e^{-x^2}\cdot e^{x^2}\cdot 2xdx = x^2 + C$.

4.【答案】$\ln|x + \cos x| + C$. 解析：

$\int \frac{1-\sin x}{x+\cos x}dx = \int \frac{1}{x+\cos x}d(x+\cos x) = \ln|x+\cos x| + C$.

5【答案】$\ln|f(x)| + C$. 解析：$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \int \frac{1}{f(x)}df(x) = \ln|f(x)| + C$.

6.【答案】$\ln\left|\frac{x}{1+x}\right| + C$. 解析：

$\int \frac{dx}{x(1+x)} = \int\left[\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right]dx = \ln|x| - \ln|1+x| + C = \ln\left|\frac{x}{1+x}\right| + C$.

7.【答案】$\ln\left|\frac{x-1}{x}\right|+C$. 解析：

$$\int\frac{1}{x(x-1)}dx=\int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}\right)dx=\ln|x-1|-\ln|x|+C=\ln\left|\frac{x-1}{x}\right|+C.$$

8.【答案】$2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C$. 解析：令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，故原式 $=2\int\frac{t}{1+t}dt=2\int\frac{t+1-1}{1+t}dt=2t-2\ln|1+t|+C=2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C$.

9.【答案】$x\ln x+C$. 解析：

$$\int(\ln x+1)dx=\int\ln xdx+\int dx=x\ln x-\int x\cdot\frac{1}{x}dx+x=x\ln x+C.$$

10.【答案】$\frac{1}{\pi}$. 解析：$f'(x)=\frac{\tan x}{x}$，$f''(x)=\frac{x\sec^2 x-\tan x}{x^2}$，则 $f''(\pi)=\frac{1}{\pi}$.

三、计算题

1.解析：$\int\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}-\frac{1}{x}+3^x+\frac{1}{\sin^2 x}\right)dx=\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}-\ln|x|+\frac{3^x}{\ln 3}-\cot x+C$.

2. 解析：

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)=\frac{1}{2}\int\frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)=$$

$$\frac{1}{2}\int\left(\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)d(1+x^2)=\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{1+x^2}+C.$$

3. 解析：方法一：

$$\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}}dx=\int\frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}}de^x=\int\frac{(e^x+1)-1}{\sqrt{e^x+1}}d(e^x+1)=\int[(e^x+1)^{\frac{1}{2}}-(e^x+1)^{-\frac{1}{2}}]d(e^x+1)$$

$$=\frac{2}{3}(e^x+1)^{\frac{3}{2}}-2(e^x+1)^{\frac{1}{2}}+C.$$

方法二：令 $t=\sqrt{e^x+1}$，则 $e^x=t^2-1$，$x=\ln(t^2-1)$，$dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$，原式

$$=\int\frac{(t^2-1)^2}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt=\int(2t^2-2)dt=\frac{2}{3}t^3-2t+C\ \underline{\underline{\text{回代}}}\ \frac{2}{3}(e^x+1)^{\frac{3}{2}}-2(e^x+1)^{\frac{1}{2}}+C.$$

4. 解析：令 $x=\tan t$，则 $x=\sqrt{x^2+1}$， $dx=\sec^2 tdt$，原式

$$=\int\frac{\sec^2 tdt}{\tan^2 t\sec t}=\int\frac{\sec tdt}{\tan^2 t}=\int\frac{\cos tdt}{\sin^2 t}=\int\frac{d(\sin t)}{\sin^2 t}=-\frac{1}{\sin t}+C=-\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}+C$$

5. 解析：令 $x=\tan t, dx=\sec^2 tdt$，原式

$$=\int\frac{1}{\sec^3 t}\sec^2 tdt=\int\frac{1}{\sec t}dt=\sin t+C=\tan t\frac{1}{\sec t}+C=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C.$$

6. 解析：令 $x=2\sin t$，则 $\sqrt{4-x^2}=2\cos t$， $dx=2\cos tdt$，故

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx=\int\frac{4\sin^2 t}{2\cos t}\cdot 2\cos tdt=4\int\sin^2 tdt=2\int(1-\cos 2t)dt=2t-\sin 2t+C$$

$$=2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C.$$

7.解析： $\int\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=2\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}d\sqrt{x}=2\arcsin\sqrt{x}+C$.

8.解析：原式 $=\int 2^x dx-\int\frac{1}{(3x+2)^3}dx+\int\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx=\frac{2^x}{\ln 2}+\frac{1}{6(3x+2)^2}+\arcsin\frac{x}{2}+C$.

9.解析： $\int\frac{\sin x+\sin^2 x}{1+\cos x}dx$

$$=\int\frac{\sin x}{1+\cos x}dx+\int\frac{\sin^2 x}{1+\cos x}dx=-\int\frac{d(1+\cos x)}{1+\cos x}+\int\frac{1-\cos^2 x}{1+\cos x}dx$$

$$=-\ln(1+\cos x)+\int(1-\cos x)dx=-\ln(1+\cos x)+x-\sin x+C.$$

10.解析： $\int\frac{\cos x}{1-\cos x}dx=\int\frac{\cos x(1+\cos x)}{1-\cos^2 x}dx$

$$=\int\frac{\cos x}{\sin^2 x}dx+\int\cot^2 xdx=\int\frac{1}{\sin^2 x}d\sin x+\int(\csc^2 x-1)dx=-\frac{1}{\sin x}-\cot x-x+C.$$

11.解析：

$$\int\frac{\sin^3 x}{\cos^2 x}dx=\int\frac{\cos^2 x-1}{\cos^2 x}d\cos x=\int d\cos x-\int\frac{1}{\cos^2 x}d\cos x=\cos x+\frac{1}{\cos x}+C.$$

12.解析：

$$\int\frac{2+x}{1+x^2}dx=\int\frac{2}{1+x^2}dx+\int\frac{x}{1+x^2}dx$$

$$=2\arctan x+\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+x^2}d(1+x^2)=2\arctan x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$$

13.解析：

$$\int(\cos 2x - x\sin x^2)dx = \frac{1}{2}\int\cos 2x d(2x) - \frac{1}{2}\int\sin x^2 dx^2 = \frac{1}{2}(\sin 2x + \cos x^2) + C.$$

14.解析：

$$\int\frac{2x^2+3x}{x\sqrt{1-x^2}}dx = \int\frac{2x+3}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}d(1-x^2) + \int\frac{3}{\sqrt{1-x^2}}dx = 3\arcsin x - 2\sqrt{1-x^2} + C.$$

15.解析：令 $\sqrt{x}=t$，则

$$\int\arctan\sqrt{x}dx = \int\arctan t dt^2 = t^2\arctan t - \int t^2\cdot\frac{1}{1+t^2}dt = t^2\arctan t - \int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt$$

$$= t^2\arctan t - t + \arctan t + C = x\arctan\sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan\sqrt{x} + C.$$

16.解析：令 $\sqrt{x+3}=t$， $x=t^2-3$， $dx=2tdt$，故

$$\int\frac{1}{(x+2)\sqrt{x+3}}dx = \int\frac{2}{t^2-1}dt = \int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)dt = \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C = \ln\left|\frac{\sqrt{x+3}-1}{\sqrt{x+3}+1}\right| + C.$$

17.解析：令 $\sqrt{x+2}=t$，则 $x=t^2-2$， $dx=2tdt$，故

$$\int\frac{\sqrt{x+2}}{x+3}dx = \int\frac{t}{t^2+1}\cdot 2tdt = 2\int\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)dt = 2t - 2\arctan t + C$$

$$= 2\sqrt{x+2} - 2\arctan\sqrt{x+2} + C.$$

18.解析：令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$， $dx=2tdt$，故

$$\int\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx = \int\frac{1}{t\sqrt{1-t^2}}\cdot 2tdt = 2\int\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt = 2\arcsin t + C = 2\arcsin\sqrt{x} + C.$$

19.解析：

$$\int\ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx = x\ln(1+x^2) - 2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$= x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C.$$

20.解析：

$$\int x\cos(x+2)dx = \int xd\sin(x+2)$$

$$= x\sin(x+2) - \int\sin(x+2)dx = x\sin(x+2) + \cos(x+2) + C.$$

21. 解析：

$$\int x^3\cos x^2 dx = \frac{1}{2}\int x^2\cos x^2 dx^2 \xrightarrow{x^2=t} \frac{1}{2}\int t\cos t dt = \frac{1}{2}\int td\sin t = \frac{1}{2}\left(t\sin t - \int\sin t dt\right)$$

$=\frac{1}{2}\left(t\sin t+\cos t+C_1\right)=\frac{1}{2}x^2\sin x^2+\frac{1}{2}\cos x^2+C$.

22. 解析：

$\int[e^{2x}+\ln(1+x)]dx=\frac{1}{2}\int e^{2x}d(2x)+\int\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}e^{2x}+x\ln(1+x)-\int\frac{x}{1+x}dx$

$=\frac{1}{2}e^{2x}+x\ln(1+x)-\int\left(1-\frac{1}{1+x}\right)dx=\frac{1}{2}e^{2x}+(1+x)\ln(1+x)-x+C$.

23. 解析：$\int x\arctan xdx=\frac{1}{2}\int\arctan xdx^2=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$

$=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}(x-\arctan x)+C=\frac{1}{2}(x^2\arctan x-x+\arctan x)+C$.

24. 解析：等式两边对 x 求导，得 $xf(x)=-2e^{-2x}$，则 $f(x)=\frac{-2}{xe^{2x}}$，$\frac{1}{f(x)}=-\frac{1}{2}xe^{2x}$，

故 $\int\frac{1}{f(x)}dx=-\frac{1}{2}\int xe^{2x}dx=-\frac{1}{4}\int xde^{2x}=-\frac{1}{4}\left(xe^{2x}-\int e^{2x}dx\right)=-\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right)e^{2x}+C$.

25.解析：由题意知，$f(x)=\left[\ln(1+x^2)\right]'=\frac{2x}{1+x^2}$，故

$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx=\frac{2x^2}{1+x^2}-\ln(1+x^2)+C$.

第二节 定积分的计算

一、选择题

1.【答案】A. 解析：积分区间关于原点对称，$x|x|$ 为奇函数，根据“偶倍奇零”，则 $\int_{-1}^{1} x|x|dx=0$，故选 A.

2.【答案】D. 解析：令 $-x=t$，则 $x=-t$，$dx=-dt$，当 $x=-a$ 时，$t=a$，当 $x=a$ 时，$t=-a$，原式 $=\int_{a}^{-a} f(t)\cdot(-1)dt=\int_{-a}^{a} f(t)dt=\int_{-a}^{a} f(x)dx$，故选 D.

3.【答案】B. 解析：由题意可知 $\int_{a}^{b}\arcsin tdt=C$（C 为常数），则 $\frac{d}{dx}\int_{a}^{b}\arcsin tdt=0$，故选 B.

4.【答案】B. 解析：由于平均值 $=\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} f(x)dx=\frac{1}{2}\int_{1}^{3} x^2dx=\frac{x^3}{6}\Big|_1^3=\frac{13}{3}$，故选 B.

5.【答案】B. 解析：因 $0\le x\le 1$，$\frac{1}{2}\le\frac{1}{1+x^4}\le 1$，根据定积分的估值性质，有 $\frac{1}{2}\cdot(1-0)\le I\le 1\cdot(1-0)$，故选 B.

6.【答案】D. 解析：A 选项，在 $(1,2)$ 内，$\ln x>\ln^2 x$，即 $\int_{1}^{2}\ln xdx>\int_{1}^{2}\ln^2 xdx$；B 选项，$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx=-\cos x\,|_0^{\frac{\pi}{2}}=1$，$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} xdx=\frac{1}{2}x^2\,|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{8}>1$，即 $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx<\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} xdx$；C 选项，在 $(0,2)$ 内，令 $x=1$，则 $\ln(1+x)=\ln 2<x=1$，即 $\int_{0}^{2}\ln(1+x)dx<\int_{0}^{2} xdx$；D 选项，$\int_{0}^{2} e^xdx=e^x\Big|_0^2=e^2-1$，$\int_{0}^{2}(1+x)dx=\left(x+\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^2=4$，有 $\int_{0}^{2} e^xdx>\int_{0}^{2}(1+x)dx$，故选 D.

7.【答案】D. 解析：由定积分的性质可知，$\int_{a}^{b} e^{-x}\sin(1-2x)dx$ 为一常数，从而 $\frac{d}{dx}\int_{a}^{b} e^{-x}\sin(1-2x)dx=0$，故选 D.

8.【答案】B. 解析：由于 $\frac{x^2\sin x}{1+x^4}$ 为奇函数，且积分区间关于原点对称，根据偶倍奇零，$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x^2\sin x}{1+x^4}dx=0$，故选 B.

9.【答案】D. 解析：令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，当 $x=0$ 时，$t=0$，当 $x=1$ 时，$t=1$，故原式 $=\int_0^1 e^t\cdot 2tdt=2\int_0^1 tde^t=2\left(te^t\Big|_0^1-\int_0^1 e^t dt\right)=2\left(e-e^t\Big|_0^1\right)=2\left[e-(e-1)\right]=2$.

10.【答案】C. 解析：由于 $I=\int_0^e x^3 f(x^2)dx=\frac{1}{2}\int_0^e x^2 f(x^2)dx^2$，令 $x^2=t$，当 $x=0$ 时，$t=0$，当 $x=e$ 时，$t=e^2$，则 $I=\frac{1}{2}\int_0^{e^2} tf(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^{e^2} xf(x)dx$，故选 C.

12.【答案】D. 解析：令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，于是

$\int_0^4 f(\sqrt{x})dx=\int_0^2 f(t)dt^2=\int_0^2 2tf(t)dt=2\int_0^2 tf(t)dt=2\times 4=8$，故选 D.

13.【答案】A. 解析：令 $a=\int_0^1 f(x)dx$，则 $f(x)=x^2-ax$，两边同时取积分，

$a=\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(x^2-ax)dx=\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{2}ax^2\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}a$，得 $a=\frac{2}{9}$，故 $f(x)=x^2-\frac{2}{9}x$，应选 A.

14.【答案】C. 解析：令 $a=\int_{-1}^1 f(x)dx$，则 $f(x)=x+1-\frac{1}{2}a$，两边同时取定积分，

有 $a=\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^1\left(x+1-\frac{1}{2}a\right)dx=2-a$，得 $a=1$，故 $f(x)=x+\frac{1}{2}$，故选 C.

15.【答案】D. 解析：由于

$\int_{-3}^3|1-x|dx=\int_{-3}^1|1-x|dx+\int_1^3|1-x|dx=\int_{-3}^1(1-x)dx+\int_1^3(x-1)dx$，故选 D.

16.【答案】C. 解析：由于 $\int_{\frac{1}{e}}^e|\ln x|dx=\int_{\frac{1}{e}}^1(-\ln x)dx+\int_1^e\ln xdx=-\int_{\frac{1}{e}}^1\ln xdx+\int_1^e\ln xdx$，故选 C.

17.【答案】B. 解析：由题意得 $y'=x+e^x$，则 $y=\int(x+e^x)dx=\frac{x^2}{2}+e^x+C$，又由于曲线过点 $(0,1)$，有 $C=0$，从而 $y=f(x)=\frac{x^2}{2}+e^x$，故选 B.

18.【答案】B. 解析：由于 $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^1\sqrt{1+t^3}dt=-\sqrt{1+x^6}\cdot 2x=-2x\sqrt{1+x^6}$，故选 B.

19.【答案】C. 解析：由于 $\Phi'(x)=x^2\cdot e^{-x^2}\cdot 2x=2x^3e^{-x^2}$，故选 C.

20.【答案】A. 解析：选项 A，$\int_a^b f(x)dx$ 是一常数，从而 $\int_a^b f(x)dx$ 不是 $f(x)$ 的原函数；由积分上限函数的性质可知，选项 B、C 皆正确；由函数的可积性可知，选项 D 也正确，故选 A.

21.【答案】C. 解析：由于 $\left(\int_0^{x^2} f(t)dt\right)' = 2xf(x^2)$，根据原函数的定义可知，则 $\int_0^{x^2} f(t)dt$ 是 $2xf(x^2)$ 的一个原函数，故选 C.

22.【答案】D. 解析：由于 $y' = (x-1)(x-3)$，则 $y'(0) = 3$，故选 D.

23.【答案】B. 解析：由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan x dx}{x^4} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\tan x^2}{4x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\cdot x^2}{4x^3} = \dfrac{1}{2}$，故选 B.

24.【答案】A. 解析：由于 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^k} = \int_0^{+\infty}\dfrac{d\ln x}{(\ln x)^k}$，令 $\ln x = t$，原式 $= \int_0^{+\infty}\dfrac{d\ln x}{(\ln x)^k} = \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{dt}{t^k}$，当 $k=1$ 时，原式 $= \ln|t|\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \infty$，当 $k>1$ 时，原式 $= \dfrac{1}{-k+1}t^{-k+1}\Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0$，当 $k<1$ 时，原式 $= \dfrac{1}{-k+1}t^{-k+1}\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \infty$，故选 A.

25.【答案】D. 解析：对于 A，由于 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$，$p = \dfrac{1}{2} < 1$，发散；

对于 B，由于 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}dx = \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty} = +\infty$，发散；

对于 C，由于 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}dx = \int_1^{+\infty}\ln x d\ln x = \dfrac{1}{2}\ln^2 x\Big|_1^{+\infty} = \infty$，发散；

对于 D，由于 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^3}dx = -\dfrac{1}{2x^2}\Big|_1^{+\infty} = \lim\limits_{x\to\infty}\left(-\dfrac{1}{2x^2}\right) - \left(-\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$，收敛，故选 D.

26.【答案】D. 解析：选项 A，$\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln^2 x}{x}dx = \int_e^{+\infty}\ln^2 x d\ln x = \dfrac{1}{3}(\ln x)^3\Big|_e^{+\infty} = +\infty$，发散；

选项 B，$\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}dx = \int_e^{+\infty}\dfrac{1}{\ln x}d\ln x = \ln|\ln x|\Big|_e^{+\infty} = +\infty$，发散；

选项 C，$\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}dx = \int_e^{+\infty}(\ln x)^{-\frac{1}{2}}d\ln x = 2(\ln x)^{\frac{1}{2}}\Big|_e^{+\infty} = +\infty$，发散；

选项 D，$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx=\int_e^{+\infty}\frac{1}{\ln^2 x}d\ln x=-\frac{1}{\ln x}\Big|_e^{+\infty}=1$，收敛，故应选 D.

27.【答案】C. 解析：选项 A，$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$，积分收敛；选项 B，$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}$，积分收敛；选项 C，

$\int_e^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx=\int_e^{+\infty}\ln xd\ln x=\frac{1}{2}\ln^2 x\Big|_e^{+\infty}=+\infty$，积分发散；选项 D，$\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$，积分收敛，故选 C.

28.【答案】C. 解析：选项 A，$\int_1^{+\infty}e^x dx=e^x\Big|_1^{+\infty}=+\infty$，发散；选项 B，

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}dx=\ln|x|\Big|_1^{+\infty}=+\infty$，发散；选项 C，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{4+x^2}dx=\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{2}$，

收敛；选项 D，$\int_1^{+\infty}\cos xdx=\sin x\Big|_1^{+\infty}$，发散.故选 C.

29.【答案】C. 解析：由于$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx=\begin{cases}p>1, & 收敛\\ p\le 1, & 发散\end{cases}$，可知$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x}}dx$收敛，故选 C.

30.【答案】D. 解析：由于$\int_1^{+\infty}x^3dx=\frac{1}{4}x^4\Big|_1^{+\infty}=\infty$，发散；

$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx=\int_1^{+\infty}\ln xd\ln x=\frac{1}{2}\ln^2 x\Big|_1^{+\infty}=\infty$，发散；$\int_1^{+\infty}\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_1^{+\infty}=\infty$，发散；

$\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$，收敛，故选 D.

二、填空题

1.【答案】0. 解析：由于被积函数为奇函数，则偶倍奇零可知$\int_{-2}^{2}x\cdot e^{|x|}dx=0$.

2.【答案】$\frac{2}{3}\pi^3$. 解析：由“偶倍奇零”的性质可知，

$\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+\sin^3 x)dx=\int_{-\pi}^{\pi}x^2dx+\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3 xdx=2\int_0^{\pi}x^2dx+0=\frac{2}{3}x^3\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{3}\pi^3$.

3.【答案】0. 解析：$e^{-x^2}\sin x$是奇函数，故$\int_{-1}^{1}e^{-x^2}\sin xdx=0$.

4.【答案】4. 解析：函数$x\cos x$为奇函数，$|\sin x|$为偶函数，故

$\int_{-\pi}^{\pi}(x\cos x+|\sin x|)dx=\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x|dx=2\int_{0}^{\pi}\sin xdx=-2\cos x\Big|_{0}^{\pi}=4$.

5.【答案】2. 解析：

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x+\cos x)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx=0+2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx=2\sin x\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}=2$.

6.【答案】4. 解析：$|x|$是偶函数，$\sin x$是奇函数，则

$\int_{-2}^{2}(|x|+\sin x)dx=2\int_{0}^{2}xdx=x^2\Big|_{0}^{2}=4$.

7.【答案】0. 解析：由于$y=\dfrac{x}{1+\cos x}$在区间$\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$上是奇函数，故

$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{x}{1+\cos x}dx=0$.

8.【答案】-1. 解析：由于$f(x)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\sin tdt$，则$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin tdt=0$，故

$f\left[f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=f(0)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\sin tdt=-\cos t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{0}=-1$.

9.【答案】$\dfrac{\pi}{4}$. 解析：$\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}dx=\dfrac{1}{4}\pi\cdot 1^2=\dfrac{\pi}{4}$.

10.【答案】$\dfrac{\pi}{2}$. 解析：原式$=\int_{0}^{\pi}\dfrac{1-\cos x}{2}dx=\int_{0}^{\pi}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{\cos x}{2}\right)dx=\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\sin x}{2}\right)\Big|_{0}^{\pi}=\dfrac{\pi}{2}$.

11.【答案】$e-\dfrac{2}{3}$. 解析：令$x-1=t$，则$x=t+1$，$dx=dt$，当$x=0$，$t=-1$，

$x=2$，$t=1$，故原式$=\int_{-1}^{1}f(t)dt=\int_{-1}^{0}t^2dt+\int_{0}^{1}e^tdt=\dfrac{1}{3}t^3\Big|_{-1}^{0}+e^t\Big|_{0}^{1}=e-\dfrac{2}{3}$.

12.【答案】0. 解析：由于$y'=xe^{-x}$，令$y'=0$，得驻点$x=0$，又$y''=(1-x)e^{-x}$，于是$y''\big|_{x=0}=1>0$，故$x=0$为函数的极小值点，故极小值为$y(0)=0$.

13.【答案】-3. 解析：两边同时求导得，$2f(2x+1)=-6x^2$，令$x=1$，得$f(3)=-3$.

14.【答案】1. 解析：由洛必达法则可得，

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{0}^{x^2}\sin 2tdt}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x^2\cdot 2x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^2\cdot 2x}{4x^3}=1$.

15. 【答案】$\frac{5}{4}$. 解析：$\int_0^1 xf''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 xd\left[f'(2x)\right]=\frac{1}{2}xf'(2x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(2x)dx=\frac{1}{2}xf'(2x)\Big|_0^1-\frac{1}{4}f(2x)\Big|_0^1=\frac{5}{4}$.

三、计算题

1.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln^2(1+t)dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln^2(1+x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{2}=0$.

2.解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^3}\int_0^x e^{t^2}dt-\frac{1}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}$.

3. 解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{(e^x-1)\sin x}{1-\cos x}-\frac{\int_0^{x^2}\sin tdt}{x^4}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^x-1)\sin x}{1-\cos x}-\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\sin tdt}{x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cdot x}{\frac{1}{2}x^2}-\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x\sin x^2}{4x^3}=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

4. 解析：方法一：

$\int_0^2(x+\sqrt{2x-x^2})dx=\int_0^2 xdx+\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx=2-\int_0^2\sqrt{1-(1-x)^2}d(1-x)$，

令$1-x=t$，则$x=1-t$，$d(1-x)=dt$，当$x=0$时，$t=1$；当$x=2$时，$t=-1$，

原式$=\int_1^{-1}\sqrt{1-t^2}dt=-\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}dt=-\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 1^2=-\frac{\pi}{2}$，故$\int_0^2(x+\sqrt{2x-x^2})dx=2+\frac{\pi}{2}$.

方法二：$\int_0^2(x+\sqrt{2x-x^2})dx=\int_0^2 xdx+\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx=2+\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx$，由定积分的几何意义可知，$\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx=\frac{\pi}{2}$，故$\int_0^2(x+\sqrt{2x-x^2})dx=2+\frac{\pi}{2}$.

5. 解析：

$\int_0^\pi\sqrt{2+2\cos 2x}dx=\int_0^\pi\sqrt{4\cos^2 x}dx=2\int_0^\pi|\cos x|dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx-2\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi\cos xdx$

$=2\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-2\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi=4$.

6. 解析：

$$\int_{-4}^{4}\left|x(x-1)\right|dx=\int_{-4}^{0}(x^2-x)dx-\int_{0}^{1}(x^2-x)dx+\int_{1}^{4}(x^2-x)dx$$
$$=\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{-4}^{0}-\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{0}^{1}+\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{1}^{4}=43.$$

7. 解析：令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，当 $x=0$ 时，$t=0$，当 $x=3$ 时，$t=\sqrt{3}$，

故 $\int_0^3\frac{\sqrt{x}}{1+x}dx=\int_0^{\sqrt{3}}\frac{t}{1+t^2}\cdot 2tdt=2\int_0^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt=2(t-\arctan t)\Big|_0^{\sqrt{3}}=2\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right)$.

8. 解析：原式

$$=x\arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}}-\int_0^{\sqrt{3}}\frac{x}{1+x^2}dx=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi-\frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}d(1+x^2)$$
$$=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi-\frac{1}{2}\ln\left|1+x^2\right|\Big|_0^{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi-\frac{1}{2}\ln 4=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi-\ln 2.$$

9. 解析：令 $x-1=t$，则 $x=t+1$，$dx=dt$，当 $x=0$ 时，$t=-1$，当 $x=2$ 时，$t=1$，故

$$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^{1}f(t)dt=\int_{-1}^{0}f(t)dt+\int_0^1 f(t)dt=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2+t}dt+\int_0^1\ln(1+t)dt$$
$$=\ln\left|2+t\right|\Big|_{-1}^{0}+\left[t\ln(1+t)\right]\Big|_0^1-\int_0^1\frac{t}{1+t}dt=(\ln 2-\ln 1)+\ln 2-\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt$$
$$=2\ln 2-\left[t-\ln\left|1+t\right|\right]\Big|_0^1=2\ln 2-(1-\ln 2)=3\ln 2-1.$$

10. 解析：$\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}dx=\int_0^1\ln(1+x)d\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2-x}\cdot\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{2-x}\cdot\frac{1}{1+x}dx$

$$=\ln 2-\frac{1}{3}\int_0^1\left(\frac{1}{2-x}+\frac{1}{1+x}\right)dx=\ln 2+\frac{1}{3}\ln\left|\frac{2-x}{1+x}\right|\Big|_0^1=\frac{1}{3}\ln 2.$$

11.解析：$\int_{-1}^{1}\frac{|x|+x^3}{1+x^2}dx=\int_{-1}^{1}\frac{|x|}{1+x^2}dx+\int_{-1}^{1}\frac{x^3}{1+x^2}dx=2\int_0^1\frac{x}{1+x^2}dx+0$

$$=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}d(1+x^2)=\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\ln 2.$$

12.解析：$\int_{-2}^{2}\frac{x^{2021}+|x|}{x^2+1}dx=\int_{-2}^{2}\frac{x^{2021}}{x^2+1}dx+\int_{-2}^{2}\frac{|x|}{x^2+1}dx=0+2\int_0^2\frac{x}{x^2+1}dx$

$$=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^2\frac{1}{x^2+1}d(x^2+1)=\ln(x^2+1)\Big|_0^2=\ln 5.$$

13.解析：令 $\sqrt{e^t-1}=x$，则

$$\int_{\ln 2}^{2\ln 2}\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}dt=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{2x}{x(1+x^2)}dx=2\arctan x\Big|_1^{\sqrt{3}}=\frac{\pi}{6}.$$

14.解析：令 $\sqrt{1+x^2}=t$，则原式 $=\int_1^2\frac{t^2-1}{t}\cdot tdt=\int_1^2(t^2-1)dt=\left(\frac{1}{3}t^3-t\right)\Big|_1^2=\frac{4}{3}$.

15.解析：令 $\sqrt{e^x-1}=t$， $x=\ln(1+t^2)$，则

$$\int_{\ln 5}^{\ln 10}\sqrt{e^x-1}dx=\int_2^3 t\cdot\frac{2t}{1+t^2}dt=2\int_2^3\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt=2(t-\arctan t)\Big|_2^3$$

$=2-2(\arctan 3-\arctan 2)$.

16.解析：令 $\sqrt{x+1}=t$，则 $x=t^2-1$， $dx=2tdt$，故

$$\int_0^2\frac{x}{(x+2)\sqrt{x+1}}dx=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{t^2-1}{(t^2+1)t}\cdot 2tdt=2\int_1^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{2}{t^2+1}\right)dt=2\left(t-2\arctan t\right)\Big|_1^{\sqrt{3}}$$

$=2(\sqrt{3}-1)-\frac{\pi}{3}$.

17.解析：令 $\sqrt{2x+1}=t$，即 $x=\frac{t^2-1}{2}$，当 $x=-\frac{1}{2}$ 时， $t=0$，当 $x=0$ 时， $t=1$，故

$$\int_{-\frac{1}{2}}^0 x\sqrt{2x+1}dx=\int_0^1\frac{t^2-1}{2}t\cdot tdt=\frac{1}{2}\int_0^1(t^4-t^2)dt=\left(\frac{1}{10}t^5-\frac{1}{6}t^3\right)\Big|_0^1=-\frac{1}{15}.$$

18.解析：令 $x+2=t$，则 $x=t-2$， $dx=dt$，当 $x=-3$ 时， $t=-1$，当 $x=0$ 时， $t=2$，故

$$\int_{-3}^0 f(x+2)dx=\int_{-1}^2 f(t)dt=\int_{-1}^2 f(x)dx=\int_{-1}^1\frac{x^3}{1+x^2}dx+\int_1^2 xdx=0+\frac{1}{2}x^2\Big|_1^2=\frac{3}{2}.$$

19.解析：$\int_0^1\ln(\sqrt{1+x^2}+x)dx=x\ln(\sqrt{1+x^2}+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=\ln(\sqrt{2}+1)-\sqrt{2}+1$.

20.解析：$\int_0^1\ln(1+x^2)dx=x\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{2x^2}{1+x^2}dx$

$=\ln 2-(2x-2\arctan x)\Big|_0^1=\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$.

第三节 定积分的应用

一、填空题

1.【答案】$\frac{\pi}{2}(e^2-1)$. 解析：$V=\pi\int_0^1(e^x)^2dx=\frac{\pi}{2}e^{2x}\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}(e^2-1)$.

2【答案】$\frac{\pi}{2}$. 解析：$V=\pi\int_1^2\frac{1}{x^2}dx=-\pi\cdot\frac{1}{x}\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}$.

3.【答案】$\frac{8\pi}{3}$. 解析：由图形的对称可知，旋转体体积为

$$V=2\cdot\pi\int_0^2\left(\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}\right)^2dx=2\pi\int_0^2\left(1-\frac{x^2}{4}\right)dx=2\pi\left(x-\frac{x^3}{12}\right)\Big|_0^2=\frac{8\pi}{3}.$$

4.【答案】8π. 解析：$V=\pi\int_{-2}^2y^2dx=2\pi\int_0^2\left(3-\frac{3}{4}x^2\right)dx=2\pi\left(3x-\frac{x^3}{4}\right)\Big|_0^2=8\pi$.

二、计算题

1. 解析：所求平面图形的面积 $S=\int_0^1(e-e^x)dx=(ex-e^x)\Big|_0^1=(e-e)-(0-1)=1$.

2. 解析：所求图形的面积 $S=\int_1^e\frac{1}{x}dx=\ln|x|\Big|_1^e=1-0=1$.

3. 解析：联立方程 $\begin{cases}x-2y=4\\x=2y^2\end{cases}$，得交点 $(2,-1)$，$(8,2)$，则图形围成的面积

$S=\int_{-1}^2(2y+4-2y^2)dy=(y^2+4y-\frac{2}{3}y^3)\Big|_{-1}^2=9$.

4. 解析：由题易可知，切线斜率 $k=y'\Big|_{x=x_0}=2x_0$，切点 $P(x_0,y_0)=(x_0,{x_0}^2)$，切线方程为 $y-{x_0}^2=2x_0(x-x_0)$，则 $x=\frac{y}{2x_0}+\frac{x_0}{2}$，面积

$S=\int_0^{{x_0}^2}\left(\frac{y}{2x_0}+\frac{x_0}{2}-\sqrt{y}\right)dy=\frac{x_0}{2}\cdot y\Big|_0^{{x_0}^2}+\frac{1}{2x_0}\cdot\frac{1}{2}y^2\Big|_0^{{x_0}^2}-\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{{x_0}^2}$

$=\frac{{x_0}^3}{2}+\frac{{x_0}^3}{4}-\frac{2}{3}{x_0}^3=\frac{1}{12}{x_0}^3=\frac{1}{12}$，故 $x_0=1$，切点为 $(1,1)$.

5.解析：平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为

$$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{6}}(\cos^2 x-\sin^2 x)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos 2xdx=\frac{\pi}{2}\sin 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{\sqrt{3}}{4}\pi\ .$$

6.解析：$V=\pi\cdot 2^2\cdot 8-\pi\int_0^8(\sqrt[3]{y})^2dy=32\pi-\frac{3\pi}{5}y^{\frac{5}{3}}\Big|_0^8=\frac{64\pi}{5}$.

7.解析：（1）G 的面积

$$A=\int_0^1\left[e^y-(1-y)\right]dy=\left(e^y-y+\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^1=e-\frac{3}{2}.$$

（2）G 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体体积

$$V_y=\pi\int_0^1(e^y)^2dy-\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 1=\frac{\pi}{2}e^{2y}\Big|_0^1-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}e^2-\frac{5\pi}{6}.$$

8. 解析：

（1）$s=\int_0^2(y+2-y^2)=\left(\frac{1}{2}y^2+2y-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^2=\frac{10}{3}$；

（2）$V=\pi\int_0^4(\sqrt{x})^2dx-\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 2=\frac{16}{3}\pi$.

9. 解析：设切点为 $(x_0,\sqrt{x_0-2})$，切线的斜率为 $y'\big|_{x=x_0}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}$，

则切线方程为 $y-\sqrt{x_0-2}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(x-x_0)$，切线经过 $P(1,0)$，代入解得 $x_0=3$，

即切点坐标为 $(3,1)$，切线方程为 $y=\frac{1}{2}(x-1)$.故 $V_x=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 1^2\cdot 2-\pi\int_2^3(\sqrt{x-2})^2dx=\frac{\pi}{6}$.

10. 解析:点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 处的切线斜率 $y'\Big|_{\left(\frac{1}{2},1\right)}=\frac{1}{y}\Big|_{\left(\frac{1}{2},1\right)}=1$,则该点处的法线斜率为 $k=-1$，

故法线方程为 $y-1=-1\left(x-\frac{1}{2}\right)$，即 $y=\frac{3}{2}-x$.

（1）联立 $\begin{cases}y^2=2x\\ y=\frac{3}{2}-x\end{cases}$，得交点坐标为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，$\left(\frac{9}{2},-3\right)$.

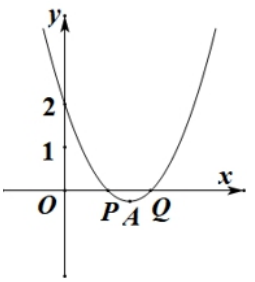
所求平面图形的面积为 $S=\int_{-3}^1\left[\left(\frac{3}{2}-y\right)-\frac{1}{2}y^2\right]dy=\left(\frac{3}{2}y-\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{6}y^3\right)\Big|_{-3}^1=\frac{16}{3}$.

（2）绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V_x=\pi\int_0^{\frac{9}{2}}2xdx-\pi\int_{\frac{3}{2}}^{\frac{9}{2}}\left(\frac{3}{2}-x\right)^2dx=\pi\cdot x^2\Big|_0^{\frac{9}{2}}+\pi\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{3}{2}-x\right)^3\Big|_{\frac{3}{2}}^{\frac{9}{2}}=\frac{45\pi}{4}.$$

11.解析：曲线 $y=(x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成的平面图形如图，

因抛物线顶点 A 的坐标为 $\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{4}\right)$，且由 $y=(x-1)(x-2)$ 可求得，



线段 $\widehat{AQ}$ 方程为 $x_1=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{1+4y}$，$\widehat{AP}$ 方程为 $x_2=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{1+4y}$，

于是所求旋转体的体积为

$$V=\pi\int_{-\frac{1}{4}}^{0}(x_1^2-x_2^2)dy=\pi\int_{-\frac{1}{4}}^{0}3\sqrt{1+4y}dy=\frac{\pi}{2}(1+4y)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-\frac{1}{4}}^{0}=\frac{\pi}{2}.$$

12. 解析：（1）平面图形 D 的面积为 $S=\int_0^1(e-e^x)dx=(ex-e^x)\Big|_0^1=1$.

（2）平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体的体积为

$$V_y=\pi\int_1^e(\ln y)^2dy=\pi(\ln y)^2y\Big|_1^e-\pi\int_1^e2\ln ydy=\pi e-2\pi y\ln y\Big|_1^e+2\pi\int_1^edy=\pi(e-2).$$

13. 解析：（1）曲线 $y=x^2$ 在 $M(1,1)$ 处的切线斜率 $k=y'\big|_{x=1}=2$，过 M 点的切线方程为 $y=2x-1$，切线与 x 轴的交点为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，则平面图形 D 的面积

$$A=\int_0^1x^2dx-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}.$$

（2）平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积为

$$V_x=\int_0^1\pi(x^2)^2dx-\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot1^2\cdot\frac{1}{2}=\pi\cdot\frac{1}{5}x^5\Big|_0^1-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{30}.$$

14.解析：（1）设切点 (x_0,e^{x_0})，则有 $\frac{e^{x_0}}{x_0}=e^{x_0}$，解得 $x_0=1$，所以切点为 $(1,e)$，切线 l 的方程 $y-e=e(x-1)$，即 $y=ex$.

（2）$S=\int_0^1(e^x-ex)dx=\left(e^x-\frac{1}{2}ex^2\right)\Big|_0^1=\frac{e}{2}-1$.

（3）$V=\pi\int_0^1(e^{2x}-e^2x^2)dx=\pi\left(\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{3}e^2x^3\right)\Big|_0^1=\frac{e^2\pi}{6}-\frac{\pi}{2}$.

15.【答案】$\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}$. 解析：平面图形的面积为

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\cos 2xdx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} xd\sin 2x=\frac{1}{2}\left(x\sin 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2xdx\right)=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}.$$

16.解析：（1）设切点为 $(x_0,\ln x_0)$，由于 $y=\ln x$，所以切线的斜率为 $\frac{1}{x_0}$，从而切线方程为 $y-\ln x_0=\frac{1}{x_0}(x-x_0)$，将 $(0,0)$ 代入得 $x_0=e$，故切线 L 的方程为 $y=\frac{1}{e}x$.

（2）平面图形 D 的面积 $S=\int_1^e\left(\frac{1}{e}x-\ln x\right)dx=\frac{1}{2e}x^2\Big|_1^e-(x\ln x-x)\Big|_1^e=\frac{e}{2}-\frac{1}{2e}-1$.

第四章　常微分方程

第一节　常微分方程的基本概念

一、选择题

1.【答案】C. 解析：微分方程的通解为 $y=C_1\sin x+C_2\cos x$，当 $C_2=0$ 时，为方程的解，故选 C.

2.【答案】B. 解析：由于 $y=Ce^x$， $y'=Ce^x$，从而 $y'-y=0$，故选 B.

3.【答案】B. 解析：阶数为方程中的最高阶导数的阶数，故选 B.

4.【答案】B. 解析：此题考查微分方程的阶，由微分方程的阶数的概念知，微分方程的阶数为方程中最高阶导数的阶数，故选 B.

5.【答案】D. 解析：此题考查线性方程，由线性方程的概念知，线性方程指的是未知函数及其各阶导数都是一次的，故选 D.

6.【答案】B. 解析：此题考查二阶常微分方程的通解，由通解的概念可知，n 阶的常微分方程的通解含有 n 个任意常数 C，故选 C.

7.【答案】D. 解析：此题考查微分方程的解， $y'=\cos x$， $y''=-\sin x$，
$y''+y=-\sin x+\sin x=0$，故选 D.

8.【答案】D. 解析：此题考查微分方程的解，由微分方程的解知，方程为二阶微分方程，则通解中应含有两个任意常数，因此 $y=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+C$ 显然不是方程的通解；又因为 $y'=\frac{x^2}{2}-x+1$， $y''=x-1$，故可知 $y=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+C$ 为微分方程的解，又因含有未知数，故不是特解，因此选 D.

9.【答案】B. 解析：此题考查微分方程解的性质和结构，由线性微分方程解的性质及结构可知， $y=C[y_1(x)-y_2(x)]$ 必为原齐次微分方程的通解，所以原方程的通解为 $y=y_1(x)+C[y_1(x)-y_2(x)]$，故选 B.

二、填空题

1.【答案】 $y=x^4+C_1x^2+C_2x+C_3$（ C_1,C_2,C_3 为任意常数）.

解析：$y''=12x^2+C_1, y'=4x^3+C_1x+C_2, y=x^4+C_1x^2+C_2x+C_3$.

2.【答案】-1. 解析：将 $y=xe^x$ 代入微分方程得 $e^x+xe^x+axe^x=e^x$，即 $e^x+(1+a)xe^x=e^x$，故 $a=-1$.

3.【答案】阶数. 解析：此题考查微分方程的通解，由微分方程通解的定义可知，通解中任意常数的个数与微分方程的阶数相同.

4.【答案】2. 解析：此题考查微分方程的阶，由微分方程的阶数的概念知，微分方程的阶数为方程中最高阶导数的阶数，故该微分方程的阶数为 2.

第二节　一阶线性微分方程

一、选择题

1.【答案】C. 解析：由于原方程可化为$\frac{1}{x}\cdot\ln xdx=\frac{1}{y}\cdot\ln ydy$，两边同时积分得$\int\frac{1}{x}\cdot\ln xdx=\int\frac{1}{y}\cdot\ln ydy$，$\frac{1}{2}\ln^2 x=\frac{1}{2}\ln^2 y+C$，将$y\big|_{x=1}=1$带入得$C=0$，故选 C.

2.【答案】C. 解析：分离变量得$-\cot ydy=\cot xdx$，两边同时积分，得$-\ln|\sin y|+C_1=\ln|\sin x|$，有$\ln|\sin x\sin y|=C_1$，即$\sin x\sin y=e^{C_1}$，故$\sin x\sin y=C$（$C$为任意常数），故选 C.

3.【答案】C. 解析：C 选项分离变量有$\frac{x}{e^{x^2}}dx=-ye^{y^2}dy$，知 C 正确.

4.【答案】D. 解析：此题考查的是一阶线性微分方程，通解为$y=e^{-\int 3dx}\left(\int xe^{\int 3dx}dx+C\right)=\frac{1}{3}x+Ce^{-3x}-\frac{1}{9}$，C 为任意常数，故选 D.

5.【答案】D. 解析：原微分方程可化为$y'=\frac{2x-y}{x-2y}=\frac{2-\frac{y}{x}}{1-2\cdot\frac{y}{x}}$，方程为齐次微分方程.令$u=\frac{y}{x}$，则$y=ux$，$y'=u+xu'$，从而微分方程可化为$u+xu'=\frac{2-u}{1-2u}$，分离变量得$\frac{1-2u}{1-u+u^2}du=\frac{2}{x}dx$，两边同时积分有$\int\frac{1-2u}{1-u+u^2}du=\int\frac{2}{x}dx$，解得$-\ln\left|1-u+u^2\right|=2\ln|x|+C_1$，即$(1-u+u^2)\cdot x^2=C$，故原方程的通解为$\left(1-\frac{y}{x}+\frac{y^2}{x^2}\right)\cdot x^2=C$，即$x^2-xy+y^2=C$，故选 D.

6.【答案】A. 解析：此题考查可分离变量的微分方程，由可分离变量的微分方程的形式可知，选项 A 可分离变量为$\frac{dy}{y^2}=-\frac{dx}{x}$，故选 A.

7.【答案】C. 解析：此题考查可分离变量的微分方程，由可分离变量的微分方程的形式可知，选项 C 整理可得$\frac{dy}{\cos y}=\sin xdx$，是可分离变量微分方程，故选 C.

8.【答案】C. 解析：此题考查可分离变量的微分方程的通解，

方程分离变量得 $dy=\frac{1}{5}(3x^2+5x)dx$，两边同时积分可得 $y=\frac{x^3}{5}+\frac{x^2}{2}+C$，故选 C.

9.【答案】C. 解析：此题考查可分离变量的微分方程的通解，方程分离变量可得 $\sqrt{\frac{1}{1-y^2}}dy=\sqrt{\frac{1}{1-x^2}}dx$，两边同时积分得 $\arcsin y=\arcsin x+C$，故选 C.

10.【答案】B. 解析：此题考查一阶线性微分方程的通解，由题意可得 $P(x)=\frac{1}{x}$，$Q(x)=\frac{1}{x(x^2+1)}$，由通解公式得

$$y=\left[\int\frac{1}{x(x^2+1)}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]e^{-\int\frac{1}{x}dx}=\frac{1}{x}\left[\int\frac{1}{x^2+1}dx+C\right]=\frac{1}{x}(\arctan x+C)$$，故选 B.

11.【答案】A. 解析：此题考查一阶线性微分方程的通解，原方程可化为 $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x\ln x}y=\frac{1}{x}$，由通解公式可得

$$y=e^{-\int\frac{1}{x\ln x}dx}\left(\int\frac{1}{x}e^{\int\frac{1}{x\ln x}dx}dx+C\right)=e^{-\int\frac{1}{\ln x}d\ln x}\left(\int\frac{1}{x}e^{\int\frac{1}{\ln x}d\ln x}dx+C\right)=e^{-\ln\ln x}\left(\int\frac{1}{x}e^{\ln\ln x}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{\ln x}\left(\int\frac{1}{x}\cdot\ln xdx+C\right)=\frac{1}{\ln x}\left(\int\ln xd\ln x+C\right)=\frac{1}{\ln x}\left[\frac{(\ln x)^2}{2}+C\right]=\frac{\ln x}{2}+\frac{C}{\ln x}$$，将 $y|_{x=e}=1$ 代入，即 $\frac{1}{2}+C=1$，解得 $C=\frac{1}{2}$，所以特解为 $y=\frac{1}{2}\left(\ln x+\frac{1}{\ln x}\right)$，故选 A.

二、填空题

1.【答案】$y=\frac{n}{m}-\frac{n}{m}e^{-mx}$. 解析：由一阶线性微分方程的通解公式可得，

$y=e^{-\int mdx}\left(\int ne^{\int mdx}dx+C\right)=e^{-mx}\left(\frac{n}{m}e^{mx}+C\right)=\frac{n}{m}+\frac{C}{e^{mx}}$，将 $y(0)=0$ 带入得 $C=-\frac{n}{m}$，

$y=\frac{n}{m}-\frac{n}{m}e^{-mx}$.

2.【答案】$\tan x\tan y=C$（C 为任意常数）. 解析：此题考查可分离变量的微分方程求通解，原式整理得 $\frac{\sec^2 x}{\tan x}dx=-\frac{\sec^2 y}{\tan y}dy$，两边同时积分得 $\int\frac{\sec^2 x}{\tan x}dx=\int-\frac{\sec^2 y}{\tan y}dy$，

即 $\int \frac{1}{\tan x} d(\tan x) = \int -\frac{1}{\tan y} d(\tan y) \Rightarrow \ln|\tan x| = -\ln|\tan y| + C$ ，化简可得 $\tan x \tan y = C$（C 为任意常数）.

3.【答案】$y = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$. 解析：$y' = \frac{x}{1+x^2}$，则

$y = \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$.

4.【答案】$y = e^{-x^2}(x^2 + C)$. 解析：由一阶线性微分方程的通解公式得

$y = e^{-\int 2xdx}\left(\int 2xe^{-x^2} e^{\int 2xdx} dx + C\right) = e^{-x^2}\left(\int 2xdx + C\right) = e^{-x^2}(x^2 + C)$.

三、计算题

1.解析：原方程可化为 $y' + \frac{y}{x} = \sin x$，根据通解公式可得

$y = e^{-\int \frac{1}{x}dx}\left(\int \sin x \cdot e^{\int \frac{1}{x}dx} dx + C\right) = \frac{1}{x}\left(\int \sin x \cdot xdx + C\right)$

$= \frac{1}{x}\left(-\cos x \cdot x + \sin x + C\right) = -\cos x + \frac{\sin x}{x} + \frac{C}{x}$.

2.解析：方程可化简为 $y' + 2xy = \frac{x}{e^{x^2}}$，由公式可得，故

$y = e^{-\int 2xdx}\left(\int \frac{x}{e^{x^2}} \cdot e^{\int 2xdx} dx + C\right) = e^{-x^2}\left(\int xdx + C\right) = e^{-x^2}(\frac{x^2}{2} + C)$，C 为任意常数.

3.解析：原方程化为标准形式 $y' + \frac{2x}{x^2+1}y = \frac{\cos x}{x^2+1}$，为一阶线性微分方程，其中 $P(x) = \frac{2x}{x^2+1}$，$Q(x) = \frac{\cos x}{x^2+1}$. 由通解公式，得通解

$y = e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C\right] = e^{-\int \frac{2x}{x^2+1}dx}\left[\int \frac{\cos x}{x^2+1} \cdot e^{\int \frac{2x}{x^2+1}dx} dx + C\right]$

$= \frac{1}{x^2+1}\left(\int \cos xdx + C\right) = \frac{\sin x + C}{x^2+1}$（C 为任意常数）.

4.解析：方程可化为 $y' + \frac{2}{x} \cdot y = \frac{x-1}{x^2}$，为一阶线性微分方程，由通解公式，可得通解为

$y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}\left[\int\frac{x-1}{x^2}e^{\int\frac{2}{x}dx}+C\right]=\frac{1}{x^2}\left(\int\frac{x-1}{x^2}x^2dx+C\right)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{2}x^2-x+C\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{x}+\frac{C}{x^2}$（$C$ 为任意常数）.

5. 解析：方程可化为 $y'+\frac{1-2x}{x^2}y=1$，是一阶线性非齐次微分方程，$P(x)=\frac{1-2x}{x^2}$，$Q(x)=1$，代入公式得通解为

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)=e^{-\int\frac{1-2x}{x^2}dx}\left(\int e^{\int\frac{1-2x}{x^2}dx}dx+C\right)=x^2e^{\frac{1}{x}}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}dx+C\right)$$

$$=x^2e^{\frac{1}{x}}\left(\int e^{-\frac{1}{x}}d\left(-\frac{1}{x}\right)+C\right)=x^2e^{\frac{1}{x}}\left(e^{-\frac{1}{x}}+C\right).$$

6. 解析：由于 $y'+\cos x\cdot y=e^{-\sin x}$ 为一阶线性方程，则 $P(x)=\cos x$，$Q(x)=e^{-\sin x}$，其通解为

$y=e^{-\int\cos xdx}\left(\int e^{-\sin x}\cdot e^{\int\cos xdx}dx+C\right)=e^{-\sin x}(x+C)$，又由于 $y(0)=-1$，所以 $C=-1$，故特解为 $y=e^{-\sin x}(x-1)$.

7.解析：由于 $y'-2xy=xe^{-x^2}$ 为一阶线性微分方程，由通解公式，得通解为

$$y=e^{\int 2xdx}\left(\int xe^{-x^2}\cdot e^{-\int 2xdx}dx+C\right)=e^{x^2}(\int xe^{-x^2}\cdot e^{-x^2}dx+C)=e^{x^2}(\int xe^{-2x^2}dx+C)$$

$=e^{x^2}\left(-\frac{1}{4}e^{-2x^2}+C\right)=-\frac{1}{4}e^{-x^2}+Ce^{x^2}$（其中 C 为任意常数）.

8.解析：分离变量得 $\frac{1}{1-\sin^2 y}dy=\frac{x}{1+x^2}dx$，$\int\frac{1}{1-\sin^2 y}dy=\int\frac{x}{1+x^2}dx$，解得 $\tan y=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$，将 $y|_{x=0}=0$ 代入，得 $C=0$，故特解为 $\tan y=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.

9.解析：分离变量得 $y^2dy=\sec^2 xdx$，两边同时积分 $\int y^2dy=\int\sec^2 xdx$，解得 $\frac{1}{3}y^3=\tan x+C$.代入 $y|_{x=0}=1$，得 $C=\frac{1}{3}$，故特解为 $y^3=3\tan x+1$.

10.解析：由一阶线性微分方程通解公式得

$y=e^{-\int\cos xdx}\left(\int e^{-\sin x}\cdot e^{\int\cos xdx}dx+C\right)=e^{-\sin x}\left(\int dx+C\right)=e^{-\sin x}(x+C)$，因为 $y|_{x=0}=2$，代入得 $C=2$，故特解为 $y=e^{-\sin x}(2+x)$.

11.解析：此题考查一阶线性微分方程的通解，原方程可化为$\frac{dy}{dx}+y=1$，是一阶线性微分方程，其中$P(x)=1$，$Q(x)=1$，由通解公式得

$y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]=e^{-\int dx}\left(\int e^{\int dx}dx+C\right)=e^{-x}\left(\int e^{x}dx+C\right)=1+Ce^{-x}$（C 为任意常数）.

12.解析：此题考查可分离变量的微分方程的通解方程分离变量得$\frac{ydy}{y^2+1}=\frac{dx}{x^2-1}$，两边同时积分得$\ln(y^2+1)=\ln\frac{x-1}{x+1}+C_1$，故所求的通解为$y^2+1=\frac{C(x-1)}{x+1}$（$C$为任意常数）.

13.解析：此题考查齐次微分的通解，原方程整理得$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$，因此是齐次方程. 令$u=\frac{y}{x}$，则$y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，代入得$u+x\frac{du}{dx}=u\ln u$，即$\frac{du}{u(\ln u-1)}=\frac{dx}{x}$，然后两边同时取积分，得$\ln|\ln u-1|=\ln|x|+\ln C_1$，即$\ln u-1=\pm C_1x$，回代得$\ln\frac{y}{x}=Cx+1$（$C$为任意常数）.

14.解析：此题考查一阶线性微分方程的通解，原微分方程可转化为

$y'-\frac{2}{x+1}y=(x+1)^4$，由通解公式得

$y=e^{\int\frac{2}{x+1}dx}\left[\int(x+1)^4\cdot e^{-\int\frac{2}{x+1}dx}dx+C\right]=(x+1)^2\left[\frac{1}{3}(x+1)^3+C\right]$（C 为任意常数）.

四、应用题

1.解析：令$y=x(t)$，由题意可知$y'=ky(50-y)$，$y(0)=1$，

分离变量$\frac{dy}{y(50-y)}=kdt$，两边同时积分$\int\frac{dy}{y(50-y)}=\int kdt$，解得

$\ln y-\ln(50-y)=50kt+C$.

当$t=0$，$y=1$时，$C=-\ln 49$，故$y=x(t)=\frac{50e^{50kt}}{49+e^{50kt}}$.

2.解析：$k=y'=2y+e^x$，即$y'-2y=e^x$，由一阶线性微分方程的通解公式可得

$$y=e^{\int 2dx}\left(\int e^{x}\cdot e^{-\int 2dx}dx+C\right)=e^{2x}\left(\int e^{x}\cdot e^{-2x}dx+C\right)=-e^{x}+Ce^{2x},$$

将 $(0,1)$ 代入，得 $C=2$，故曲线方程为 $y=-e^{x}+2e^{2x}$.

3.解析：设雪堆在时刻 t 的体积 $V=\frac{2}{3}\pi r^{3}$，侧面积 $S=2\pi r^{2}$，由题设知 $\frac{dV}{dt}=2\pi r^{2}\frac{dr}{dt}=-ks=-2\pi kr^{2}$，$\frac{dr}{dt}=-k$，积分得 $r=-kt+C$，由 $r\big|_{t=0}=r_{0}$，得 $C=r_{0}$，故 $r=r_{0}-kt$，又 $V\big|_{t=3}=\frac{1}{8}V\big|_{t=0}$，即 $\frac{2}{3}\pi(r_{0}-3k)^{3}=\frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}\pi r_{0}^{3}$，解得 $k=\frac{1}{6}r_{0}$，从而 $r=r_{0}-\frac{1}{6}r_{0}t$.因雪堆全部融化时 $r=0$，故得 $t=6$，即雪堆全部融化需 6 小时.

第三节　二阶常系数齐次线性微分方程

一、选择题

1.【答案】D. 解析：特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+1=0$，特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，故通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$，选 D.

2.【答案】B. 解析：由于选项 B 特征方程为 $\lambda^2+6\lambda+9=0$，则特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=-3$，故选 B.

3.【答案】A. 解析：此方程为二阶常系数齐次微分方程，其特征方程为 $r^2+\beta^2=0$，特征根为 $r_{1,2}=\pm\beta i$，故方程有通解 $x=C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t$，故选 A.

4.【答案】C. 解析：由于方程 $y''-2y'+y=xe^x$ 对应的齐次方程 $y''-2y'+y=0$ 的特征方程为 $r^2-2r+1=0$，特征根为 $r_1=r_2=1$.由 $f(x)=xe^x$ 知 $\lambda=1$ 是特征方程的二重根，故特解形式为 $y^*=x^2(ax+b)e^x$，故应选 C.

5.【答案】C. 解析：由于所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程，且 $f(x)$ 呈 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型（其中 $P_m(x)=x$，$\lambda=-1$），而它对应的齐次方程的特征方程为 $r^2+r-2=0$，特征根为 $r_1=-2$，$r_2=1$，所以特解应设为 $y^*=(ax+b)e^{-x}$.故选 C.

6.【答案】B. 解析：特征方程为 $r^2+3r+2=0$，特征根为 $r_1=-1$，$r_2=-2$，而 $-1+i$ 不是特征方程的特征根，特解应设为 $y^*=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$，故选 B.

7.【答案】A. 解析：特征方程为 $r^2+r=0$，特征根为 $r_1=0$，$r_2=-1$，-1 是特征方程的单根，应设 $y^*=x(ax+b)e^{-x}$，故选 A.

8.【答案】A. 解析：此题考查二阶常系数齐次线性微分方程的通解，特征方程为 $\lambda^2-4=0$，特征根为 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=2$,所以通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}$，故选 A.

9.【答案】A. 解析：此题考查二阶常系数齐次线性微分方程的通解，微分方程对应的特征方程为 $r^2+2r+1=0$，解得 $r_1=r_2=-1$，故方程通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$，故选 A.

10.【答案】B. 解析：此题考查二阶常系数齐次线性微分方程的特解，特征方程为 $r^2-r=0$，解得 $r_1=1$，$r_2=0$，所以微分方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2$，$y=e^x$ 为该微分方程的一个特解，故选 B.

11.【答案】D. 解析：此题考查二阶常系数非齐次线性微分方程的特解，微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2-r-2=0$，特征根 $r_1=-1$，$r_2=2$，又自由项 $f(x)=2xe^{-x}$ 中 $\lambda=-1$ 是特征单根，$k=1$，所以特解为 $y^*=x(Ax+B)e^{-x}$.

12.【答案】D. 解析：此题考查二阶常系数非齐次线性微分方程的特解，微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2-3r+2=0$，解得特征方程的根为 $r_1=1$，$r_2=2$，可知 $\lambda=1\pm i$ 不是特征方程的根，所以特解形式设为 $y^*=e^x(a\cos x+b\sin x)$，故选 D.

二、填空题

1.【答案】$y''-2y'-3y=0$. 解析：由通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$ 可知，特征根为 $r_1=-1$，$r_2=3$，则微分方程的特征方程为 $(r+1)(r-3)=0$，即 $r^2-2r-3=0$，故对应的齐次微分方程为 $y''-2y'-3y=0$.

2.【答案】$y=C_1e^x+C_2xe^x$（C_1,C_2 为任意常数）. 解析：特征方程为 $r^2-2r+1=0$，特征根为 $r_1=r_2=1$，故通解为 $y=C_1e^x+C_2xe^x$（C_1，C_2 为任意常数）.

3.【答案】$y''+6y'+9y=0$. 解析：由题意可知，特征根 $r_1=r_2=-3$，则特征方程为 $(r+3)^2=0$，微分方程为 $y''+6y'+9y=0$.

4.【答案】$y^*=x^2(Ax+B)e^{2x}$. 解析：自由项 $f(x)=(2x+1)e^{2x}$，$\lambda=2$，又齐次微分方程对应的特征方程 $r^2-4r+4=0$，有二重特征根 $r_{1,2}=2$，故特解应设为 $y^*=x^2(Ax+B)e^{2x}$.

5.【答案】$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}-\frac{1}{4}xe^{-x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）. 解析：由于 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$ 为二阶非齐次常系数线性微分方程，其通解为对应的二阶齐次常系数线性微分方程的通解加二阶非齐次常系数线性微分方程的特解，二阶齐次常系数线性微分方程的特征方程为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，其特征根为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，故对应的齐次方程的通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$（C_1,C_2 为任意常数），又知特解为 $y^*=-\frac{1}{4}xe^{-x}$，故通解 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}-\frac{1}{4}xe^{-x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

6.【答案】$y=e^{\frac{1}{2}x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$．解析：特征方程为$4r^2-4r+5=0$，解得$r_{1,2}=\frac{1}{2}\pm i$，故通解为$y=e^{\frac{1}{2}x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$．

7.【答案】$C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$．解析：特征方程为$r^2+4=0$，解得$r_{1,2}=\pm 2i$，故通解为$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$．

8.【答案】$y=C_1e^{-2x}+C_2e^{7x}$．解析：特征方程为$r^2-5r-14=0$，特征根为$r_1=-2$，$r_2=7$，故通解为$y=C_1e^{-2x}+C_2e^{7x}$．

9.【答案】$C_1e^{-4x}+C_2e^{3x}$．解析：特征方程为$r^2+r-12=0$，解得$r_1=-4$，$r_2=3$，故通解$y=C_1e^{-4x}+C_2e^{3x}$．

10.【答案】$C_1e^{3x}+C_2e^{-3x}$．解析：特征方程为$r^2-9=0$，解得$r_1=3$，$r_2=-3$，故通解为$y=C_1e^{3x}+C_2e^{-3x}$．

11.【答案】$C_1e^{-4x}+C_2e^{x}$．解析：特征方程为$r^2+3r-4=0$，解得$r_1=-4$，$r_2=1$，故通解为$y=C_1e^{-4x}+C_2e^{x}$．

三、计算题

1.解析：对应的特征方程为$9r^2-6r+1=0$，特征根为$r_1=r_2=\frac{1}{3}$，因此微分方程的通解为$y=(C_1+C_2x)e^{\frac{1}{3}x}$，（$C_1,C_2$是任意常数）．

2.解析：对应的齐次方程为$y''+3y'+2y=0$，特征方程为$r^2+3r+2=0$，特征根$r_1=-1$，$r_2=-2$，故对应的齐次方程的通解为$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$，设非齐次的特解$y^*=Ae^x$，将其带入原微分方程，得$A=\frac{1}{6}$，即$y^*=\frac{1}{6}e^x$，故非齐次方程的通解为$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}+\frac{1}{6}e^x$，（$C_1,C_2$为任意常数）．

3.解析：特征方程为$r^2+4r+3=0$，解得$r_1=-1$，$r_2=-3$，故通解为$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-3x}$．因为$y|_{x=0}=2$，$y'|_{x=0}=6$，所以$\begin{cases}C_1+C_2=2\\-C_1-3C_2=6\end{cases}$，解得$\begin{cases}C_1=6\\C_2=-4\end{cases}$，故$y=6e^{-x}-4e^{-3x}$．

4.解析：特征方程为 $r^2+r-6=0$，解得 $r_1=2$， $r_2=-3$，通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{-3x}$. 又 $y\big|_{x=0}=1$， $y'\big|_{x=0}=-8$，代入得 $\begin{cases}C_1+C_2=1\\2C_1-3C_2=-8\end{cases}$，解得 $\begin{cases}C_1=-1\\C_2=2\end{cases}$，故特解为 $y=-e^{2x}+2e^{-3x}$.

5.解析：对应的特征方程为 $r^2-4r+13=0$，解得 $r=2\pm 3i$，通解为 $y=e^{2x}(C_1\cos 3x+C_2\sin 3x)$. 由 $y\big|_{x=0}=1$， $y'\big|_{x=0}=8$ 得 $\begin{cases}C_1=1\\2C_1+3C_2=8\end{cases}$， $\begin{cases}C_1=1\\C_2=2\end{cases}$，故特解为 $y=e^{2x}(\cos 3x+2\sin 3x)$.

四、应用题

1.解析：由于 $y''-y=0$ 的特征方程为 $r^2-1=0$，特征根为 $r=\pm 1$，故通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$ (C_1 、 C_2 为任意常数).又由于 $y'=C_1e^x-C_2e^{-x}$,由已知 $y(0)=0$， $y'\big|_{x=0}=1$，解得 $C_1=\frac{1}{2}$， $C_2=-\frac{1}{2}$，于是所求积分曲线方程为 $y=\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{2}e^{-x}$.

2.解析：此题考查二阶齐次线性微分方程的解与切线方程，微分方程的特征方程为 $r^2-6r+9=0$，解得特征根为 $r_1=r_2=3$，故原方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{3x}$，则 $y'=C_2e^{3x}+3(C_1+C_2x)e^{3x}$，又由题意可知 $y(0)=1$，$y'(0)=2$，所以可得 $C_1=1$，$C_2=-1$，故曲线为 $y=(1-x)e^{3x}$.

第五章 向量代数与空间解析几何

第一节 向量及其坐标表示

一、选择题

1.【答案】B. 解析：由向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行，则 $\frac{5}{y}=\frac{x}{6}=\frac{-2}{4}$，得 $x=-3$，$y=-10$，故选 B.

2.【答案】A. 解析：本题考查对称点，关于谁对称谁不变，其余的变为相反数. 很明显，两点关于 xOz 面对称，故选 A.

3.【答案】A. 解析：本题考查单位向量，因为向量的模为 $\sqrt{3^2+0^2+4^2}=5$，则与向量 $\{3,0,4\}$ 同向平行的单位向量是 $\left\{\frac{3}{5},0,\frac{4}{5}\right\}$，故选 A.

4.【答案】C. 解析：本题考查方向余弦，由题意可得 $a_x=|\mathbf{a}|\cos\frac{\pi}{3}=1$，$a_y=|\mathbf{a}|\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$，$a_z=|\mathbf{a}|\cos\frac{\pi}{2}=0$，所以 $\mathbf{a}=\left\{1,\sqrt{3},0\right\}$，故选 C.

5.【答案】C. 解析：本题考查向量的模，因 $\overrightarrow{AB}=\{-1,-2,2\}$，故 A，B 两点的距离为 $\sqrt{(-1)^2+(-2)^2+2^2}=3$，故选 C.

二、填空题

1.【答案】$(-1,2,-3)$. 解析：点 $(1,2,3)$ 关于 y 轴的对称点，即 y 不变，x，z 取其相反数，故对称点为 $(-1,2,-3)$.

2.【答案】$\sqrt{26}$. 解析：$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3^2+4^2+(-1)^2}=\sqrt{26}$.

3.【答案】2. 解析：本题考查向量的模，因 $\overrightarrow{M_1M_2}=\left\{-1,1,-\sqrt{2}\right\}$，故 $\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right|=\sqrt{1+1+2}=2$.

4.【答案】$\frac{1}{\sqrt{14}}(1,-2,3)$. 解析：本题考查单位向量，因 $|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}=\sqrt{14}$，

故向量 $\mathbf{a}$ 的同向单位向量是 $\frac{1}{\sqrt{14}}(\mathbf{i}-2\mathbf{j}+3\mathbf{k})=\frac{1}{\sqrt{14}}(1,-2,3)$.

第二节 数量积 向量积

一、选择题

1.【答案】D. 解析：由于 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-1\times2+1\times0+2\times1=0$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

2.【答案】C. 解析：本题考查向量数量积的运算，由数量积的性质可得，

$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|==\sqrt{(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2}=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2}=\sqrt{4+9-2\times2\times3\times\frac{1}{2}}=\sqrt{7}$，故选 C.

3.【答案】D. 解析：本题考查向量数量积的运算，由模的公式可得，

$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2}=\sqrt{\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}=\sqrt{10}$，故选 D.

4.【答案】D. 解析：本题考查向量数量积的运算，由题意可得，

$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta+|\boldsymbol{b}|^2=1$，$|\boldsymbol{a}|^2-3|\boldsymbol{a}|+3=1$，

解得 $|\boldsymbol{a}|=1$ 或 $|\boldsymbol{a}|=2$.

5.【答案】D. 解析：本题考查两向量夹角，根据数量积计算公式 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$，

得 $\cos\theta=\frac{-1\times2+1\times0+2\times1}{\sqrt{(-1)^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+0^2+1^2}}=0$，所以夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

6.【答案】C. 解析：本题考查向量积的运算，因为 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，所以 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{\pi}{2}$，

则 $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=2|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}|=2|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|\sin\theta=24$.

7.【答案】C. 解析：本题考查向量积的运算，

$|(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})|=3|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}|=3|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|\sin\theta=3$，故选 C.

8.【答案】A. 解析：本题考查向量积的几何意义，由题意得 $\overrightarrow{AB}=\{0,-1,-1\}$，

$\overrightarrow{AC}=\{1,1,1\}$，故 $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\frac{1}{2}\left\|\begin{matrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 0 & -1 & -1\\ 1 & 1 & 1\end{matrix}\right\|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 A.

二、填空题

1.【答案】$\frac{\pi}{3}$. 解析：由于 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\times2+1\times(-1)+2\times1=3$，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{6}$，所以 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{3}{\sqrt{6}\times\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

2.【答案】$\{4,-8,12\}$. 解析：由 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，$\boldsymbol{a}=\{1,-2,3\}$，则 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}=\lambda\{1,-2,3\}=\{\lambda,-2\lambda,3\lambda\}$，又由于 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=56$，即 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\lambda+4\lambda+9\lambda=14\lambda=56$，得 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，故 $\boldsymbol{b}=4\boldsymbol{a}$，即 $\boldsymbol{b}=\{4,-8,12\}$.

3.【答案】3. 解析：$S=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&2&1\\4&5&3\end{vmatrix}=|\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}|=\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}=3$.

4.【答案】$\sqrt{6}$. 解析：由向量的向量积的几何意义知，以 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $S=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$，又 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&-1\\0&1&2\end{vmatrix}=\{1,-2,1\}$，故 $S=\sqrt{1^2+(-2)^2+1^2}=\sqrt{6}$.

5.【答案】$\frac{\sqrt{6}}{2}$. 解析：由于 $\overrightarrow{AB}=\{-1,1,0\}$，$\overrightarrow{AC}=\{2,0,-1\}$，则

$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&1&0\\2&0&-1\end{vmatrix}=\{-1,-1,-2\}$，故 ΔABC 的面积为

$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{1}{2}\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-2)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

6.【答案】$-8\boldsymbol{j}-24\boldsymbol{k}$. 解析：本题考查向量数量积的坐标运算，由题意可知，$\boldsymbol{a}=(2,-3,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1,3)$，$\boldsymbol{c}=(1,-2,0)$，可得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2\times1+(-3)\times(-1)+1\times3=8$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=2\times1+(-3)\times(-2)+1\times0=8$，则 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}=8(1,-2,0)-8(1,-1,3)=-8\boldsymbol{j}-24\boldsymbol{k}$.

7.【答案】1. 解析：本题考查向量数量积的运算，由 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 得 $|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{ab}+|\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{ab}+|\boldsymbol{b}|^2$，化简得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，从而 $3\times(-1)+(-5)\times1+8k=0$，解得 $k=1$.

8.【答案】2. 解析：本题考查向量的投影，向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影为

$$\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{4\times2+(-3)\times2+4\times1}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}}=2.$$

9.【答案】$\frac{3}{4}\pi$. 解析：本题考查两向量夹角，由题意得 $\overrightarrow{MA}=(0,0,-1)$，$\overrightarrow{MB}=(1,0,1)$，

则 $\cos\angle AMB=\frac{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}||\overrightarrow{MB}|}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\angle AMB=\frac{3}{4}\pi$.

10.【答案】$(18,24,15)$. 解析：本题考查向量积的运算，

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -1 & -3 & 6\\ 4 & -3 & 0\end{vmatrix}=18\boldsymbol{i}+24\boldsymbol{j}+15\boldsymbol{k}=(18,24,15).$$

11.【答案】$\frac{\sqrt{3}}{2}$. 解析：本题考查向量积的几何意义，由题意可得，

$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\cos\theta=\frac{1}{2}\Rightarrow\cos\theta=\frac{1}{2}\Rightarrow\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，根据向量积得几何意义，向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

12.【答案】$\frac{\sqrt{19}}{2}$. 解析：本题考查向量积的几何意义，由题意可知，

$\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 3\end{vmatrix}=(-3,-3,1)$，故 ΔABC 的面积为

$$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}|=\frac{1}{2}\sqrt{(-3)^2+(-3)^2+1^2}=\frac{\sqrt{19}}{2}.$$

第三节 平面及方程

一、选择题

1.【答案】C. 解析：经过 Oz 轴的平面设为 $Ax+By=0$，把点 $(3,-2,4)$ 代入得 $2x+3y=0$，故选 C.

2.【答案】D. 解析：由于两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,1)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,1,-1)$，由 $\frac{1}{1}=\frac{1}{1}\neq\frac{1}{-1}$，则两平面不平行，又由于 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=1$，从而两平面不垂直但相交，故选 D.

3.【答案】B. 解析：本题考查两平面的位置关系，两个平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\{3,2,-1\}$，$\boldsymbol{n}_2=\{1,-2,-1\}$.因为 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$，所以 $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$，两平面垂直，故选 B.

4.【答案】A. 解析：本题考查两平面的位置关系，因为两平面垂直，所以两平面的法向量垂直，则 $1\times2+k\times4-2\times3=0$，解得 $k=1$，故应选 A.

5.【答案】B. 解析：本题考查两平面的夹角，由题意可知两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(1,-1,2)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,1,1)$，假设两平面的夹角为 θ，$\cos\theta=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}=\frac{1}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

6.【答案】B. 解析：本题考查点到平面的距离，$d=\frac{|3\times1-4\times2+5\times1+2|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\frac{\sqrt{2}}{5}$，选 B.

二、填空题

1.【答案】2. 解析：由于法线向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,2,-5)$，法线向量 $\boldsymbol{n}_2=(4,3,m)$，又由于 $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$，即 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$，有 $4+6-5m=0$，故 $m=2$.

2.【答案】$\sqrt{3}$. 解析：由点到平面的距离可知，$d=\frac{|3+2-1-1|}{\sqrt{1+1+1}}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$.

3.【答案】$x-3y+2z-3=0$. 解析：本题考查平面的点法式方程，由平面方程的点法式可求得其平面方程为 $(x-1)-3(y-0)+2(z-1)=0$，化简可得 $x-3y+2z-3=0$.

4.【答案】相交. 解析：本题考查两平面的位置关系，由题意得两平面的法线向量对应不成比例，由此可得两平面相交.

5.【答案】$3x-7y+5z-4=0$．解析：本题考查平面的点法式方程，因为两平面平行，从而所求平面的法线向量为$\boldsymbol{n}=(3,-7,5)$，又过点$(3,0,-1)$，则所求平面方程为$3(x-3)-7y+5(z+1)=0$，即$3x-7y+5z-4=0$．

6.【答案】$\frac{\pi}{3}$．解析：本题考查两平面的夹角，两平面的法向量分别为$(2,1,1)$和$(1,-1,2)$，故夹角为$\theta=\arccos\frac{2-1+2}{\sqrt{4+1+1}\cdot\sqrt{4+1+1}}=\arccos\frac{1}{2}=\frac{\pi}{3}$.

7.【答案】1．解析：本题考查点到平面的距离，$d=\frac{|1\times1+2\times2+2\times1-10|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}=1$.

三、计算题

1.【答案】$14x+9y-z-15=0$．解析：本题考查平面的点法式方程，由题意可知所求平面的一个法向量为$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -3 & 4 & -6\\ -2 & 3 & -1\end{vmatrix}=14\boldsymbol{i}+9\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}=(14,9,-1)$，又平面过点$M_1(2,-1,4)$，所以所求平面的方程为$14(x-2)+9(y+1)-(z-4)=0$，即$14x+9y-z-15=0$.

2.【答案】$x+y-3z-4=0$．解析：本题考查平面的点法式方程，由题意可知所求平面的一个法向量为$\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}=(1,1,-3)$，又平面过点$(1,0,-1)$，所以所求平面的方程为$(x-1)+y-3(z+1)=0$，即$x+y-3z-4=0$.

第四节 空间直线及方程

一、选择题

1.【答案】A. 解析：由于两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=\{-1,1,-2\}$，$\boldsymbol{s}_2=\{1,-1,2\}$，且 $\frac{-1}{1}=\frac{1}{-1}=\frac{-2}{2}$，即两直线平行或重合，将第一条直线上的点 $(1,3,1)$ 代入第二条直线方程显然不满足，所以两直线平行但不重合，故应选 A.

2.【答案】B. 解析：直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{3,-1,4\}$，平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\{6,-2,8\}$，可得 $\boldsymbol{s}//\boldsymbol{n}$，故平面与直线的位置关系为垂直，故选 B.

3.【答案】C. 解析：由于直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{3,-1,1\}$，平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,2,-1\}$，可得 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$，且直线上一点 $(1,-1,2)$ 代入平面解析式成立，故直线在平面上，故选 C.

4.【答案】D. 解析：直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{1,-1,2\}$，平面π的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,-1,-1\}$，于是 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$，从而 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$；又直线上的点 $(3,0,-2)$ 不在平面 $x-y-z+1=0$ 内，所以直线与平面是平行关系，故选 D.

5.【答案】B. 解析：由于直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{1,n,3\}$，平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\{3,-4,3\}$，又由于直线与平面平行，则 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$，即 $3\times1+(-4)\times n+3\times3=0$，解得 $n=3$，故选 B.

6.【答案】D. 解析：直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{5,9,1\}$，平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\{4,-3,7\}$，由 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 得 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$，而点 $(-2,-4,0)$ 不在平面内，则直线与平面平行，故选 D.

7.【答案】A. 解析：由于直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{-2,-7,3\}$，平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{4,-2,-2\}$，则 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=-2\times4+(-7)\times(-2)+3\times(-2)=0$，又由于点 $(-3,-4,0)$ 不在平面上，所以直线与平面平行，故选 A.

8.【答案】A. 解析：本题考查直线的参数方程，由直线的一般方程可知直线的方向向量为：$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}=(-2,1,3)$，过点 $(1,1,1)$，故参数方程为 $\begin{cases}x=1-2t\\ y=1+t\\ z=1+3t\end{cases}$.

9.【答案】A. 解析：本题考查直线的点向式方程，由题意可知，直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{4,-2,2\}$，由点向式可知，直线方程为 $\frac{x+1}{4}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-3}{2}$，故选 A.

10.【答案】C. 解析：本题考查两直线的夹角，由 L_1：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{1}=\frac{z+3}{-2}$ 可知，

其方向向量 $\boldsymbol{m}=(1,1,-2)$，由 $L_2:\begin{cases}x-z=1\\y+2z=3\end{cases}$ 可求得其方向向量 $\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&-1\\0&1&2\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，

即 $\boldsymbol{n}=(1,-2,1)$，则 $|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|=3$，$|\boldsymbol{m}|=\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{6}$，$\cos\alpha=\dfrac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\dfrac{1}{2}$，故其夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，选 C.

11.【答案】A. 解析：本题考查直线与平面的位置关系，由题意可知，直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{2,0,-1\}$，平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,-4,2\}$，$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$，则 $\boldsymbol{s}$ 垂直 $\boldsymbol{n}$，又由于点 $(-1,2,0)$ 不在平面内所以平面与直线平行.

12.【答案】B. 解析：本题考查直线与平面的位置关系，由题意知，平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,-1,2\}$，直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{2,4,1\}$，因为 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=1\times2-1\times4+2\times1=0$，所以 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$，即直线 l // 平面 π 或 l 在 π 内，又因直线上的点 $(1,2,-1)$ 不在平面内，所以直线 l // 平面 π .故选 B.

13.【答案】B. 解析：本题考查直线与平面的位置关系，由题意可知，直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&3&2\\2&-1&-10\end{vmatrix}=-28\boldsymbol{i}+14\boldsymbol{j}-7\boldsymbol{k}=(-28,14,-7)$，平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=(4,-2,1)$，从而 $\boldsymbol{s}$ // $\boldsymbol{n}$，故选 B.

二、填空题

1.【答案】5. 解析：直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{m,2,-1\}$，平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,-2,1\}$，由直线与平面平行可得 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$，即 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=m-4-1=0$，故 $m=5$.

2.【答案】$2x+y-3z=0$. 解析：由于该平面的法向量可取直线的方向向量 $\{2,1,-3\}$，又平面过点 $(0,0,0)$，故平面的点法式方程为 $2x+y-3z=0$.

3.【答案】垂直. 解析：本题考查两直线的位置关系，由题意可得，直线 $\begin{cases}x+y+z-4=0\\x-y-z+2=0\end{cases}$ 的方向向量 $\boldsymbol{m}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&1&1\\1&-1&-1\end{vmatrix}=2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}=\{0,2,-2\}$；直线

$\begin{cases} x-2y-z-1=0 \\ x-y-2z=0 \end{cases}$ 的方向向量 $\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}=3\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}=\{3,1,1\}$；

$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=\{0,2,-2\}\cdot\{3,1,1\}=2-2=0$，所以 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$，即两直线的位置关系为垂直.

4.【答案】$\{2,5,-3\}$，垂直. 解析：本题考查直线与平面的位置关系，由题意知，直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{2,5,-3\}$，平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\{2,5,-3\}$，由 $\frac{2}{2}=\frac{5}{5}=\frac{-3}{-3}$，知 $\boldsymbol{s}\,/\!/\,\boldsymbol{n}$，所以直线与平面垂直.

5.【答案】$(1,1,1)$. 解析：本题考查直线与平面的交点，由题意可转化为

$\begin{cases} \frac{x+2}{3}=\frac{y-3}{-2}=z \\ x+2y+2z=5 \end{cases}$，即 $\begin{cases} x+2=3z \\ y-3=-2z \\ x+2y+2z=5 \end{cases}$，可求得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$，故其交点为 $(1,1,1)$.

三、计算题

1.解析：由题意得，两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,-1,1)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,-3,0)$，则该直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \end{vmatrix}=\{3,1,-5\}$，又由于直线过点 $(1,2,-5)$，故直线方程为 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+5}{-5}$.

2.解析：本题考查直线方程，设直线方向向量为 $\boldsymbol{s}$，则 $\boldsymbol{s}=(4,5,6)\times(7,8,9)=(-3,6,-3)$，又直线过 $M(-1,2,3)$，所以直线方程为 $\frac{x+1}{-3}=\frac{y-2}{6}=\frac{z-3}{-3}$，整理得 $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{-1}$.

3.解析：本题考查直线方程，由题意设所求直线与 L_0 的交点坐标为 $B(-1+t_0,3+t_0,2t_0)$，则所求直线的方向向量可取 $\overrightarrow{AB}=\{t_0,3+t_0,2t_0-4\}$，平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{3,-4,1\}$，因为所求直线与平面 π 平行，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}=3t_0-4(3+t_0)+(2t_0-4)=0$，解得 $t_0=16$.于是 $\overrightarrow{AB}=\{16,19,28\}$，故所求直线方程为 $\frac{x+1}{16}=\frac{y}{19}=\frac{z-4}{28}$.

第五节 曲面及其方程

一、选择题

1【答案】A. 解析：把$\frac{x^2}{3}-\frac{z^2}{4}=1$中的$x^2$换成$x^2+y^2$，得$\frac{x^2+y^2}{3}-\frac{z^2}{4}=1$，故选 A.

2.【答案】C. 解析：由于方程$2x^2-y^2=1$缺一个变量z，所以表示一个母线平行于z轴的柱面，由于它在xOy坐标平面中表示双曲线，所以更具体地说，它表示的是双曲柱面，故应选 C.

3.【答案】A. 解析：由柱面方程$x^2+y^2=R^2$的特点可知，$y^2+z^2=1$表示圆柱面，故选 A.

4.【答案】C. 解析：由椭圆抛物面的方程$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$知，故选 C.

5.【答案】A. 解析：本题考查求曲面方程，绕x轴旋转，故为$(\pm\sqrt{z^2+y^2})^2-3x=0$，即$z^2+y^2-3x=0$，故选 A.

6.【答案】A. 解析：本题考查空间曲面，在空间直角坐标系中 A 项是圆柱面，B 项是椭圆柱面，C 项是旋转单叶双曲面，D 项是双曲抛物面，故选 A.

7.【答案】A. 解析：本题考查空间曲面，由于该方程在三维空间直角坐标系下只有两个变量，故直接判断其是柱面.

8.【答案】B. 解析：本题考查空间曲面，由题意知，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$称为旋转单叶双曲面，所给方程可化为$x^2+z^2-\frac{y^2}{\frac{1}{2}}=1$，满足旋转单叶双曲面的特点，故选 B.

9.【答案】D. 解析：本题考查空间曲面，方程$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$所表示的曲面称为单叶双曲面，方程$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$所表示的曲面称为双叶双曲面，由方程$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$（$p$与$q$同号）所表示的曲面叫做椭圆抛物面，当$x^2$与$y^2$项的系数不相等时，方程

$z^2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 表示的曲面称为椭圆锥面.原方程可化为 $z^2=\frac{x^2}{3}+\frac{2y^2}{3}$，$x^2$ 与 y^2 项的系数不相等，故该方程表示的椭圆锥面，故选 D.

二、填空题

1.【答案】$y^2+z^2=2x$. 解析：设 $M_1(x_1,y_1,0)$ 为曲线 L 上任意一点，那么有 $y_1^2=2x_1$，当曲线 L 绕 x 轴旋转时，点 M_1 绕 x 轴旋转到另一点 $M(x,y,z)$，这时 $x=x_1$ 保持不变，且点 M 到 x 轴的距离 $d=\sqrt{y^2+z^2}=|y_1|$，将 $x=x_1$，$y_1=\pm\sqrt{y^2+z^2}$ 代入得 $y^2+z^2=2x$.

2.【答案】两条平行直线. 解析：椭圆柱面与平面 $x=-2$ 的交线，为两条平行直线.

3.【答案】$y^2+z^2=5x$. 解析：本题考查求曲面方程，依题意得，绕 x 轴旋转，x 不动，以 $\pm\sqrt{y^2+z^2}$ 代替抛物线方程 $z^2=5x$ 中的 z，得 $(\pm\sqrt{y^2+z^2})^2=5x$，即 $y^2+z^2=5x$.

4.【答案】双曲柱面. 解析：本题考查空间曲面，在二维空间中，$3x^2-4y^2=25$ 表示双曲面，在三维空间中，$3x^2-4y^2=25$ 不含 z，表示双曲柱面.

5.【答案】椭球面. 解析：本题考查空间曲面，由题意知 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{5}=1$ 在空间直角坐标系下表示的曲面是椭球面.

第六章　多元函数微积分学

第一节　多元函数的概念

一、选择题

1.【答案】B. 解析：由于

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{3-\sqrt{xy+9}}{xy}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{-xy}{xy(3+\sqrt{xy+9})}=-\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1}{3+\sqrt{xy+9}}=-\dfrac{1}{6}$，故选 B.

2.【答案】A. 解析：由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2+y^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}=2$，故选 A.

3.【答案】B. 解析：此题考查的是二元函数的对应法则及偏导数的计算，由于 $f(xy,x-y)=x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$，则 $f(x,y)=y^2+2x$，故 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=2+2y$，故选 B.

4.【答案】B. 解析：此题考查的是二元函数求极限，由于

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1}{\sqrt{xy+1}+1}=\dfrac{1}{2}$，故选 B.

5.【答案】D. 解析：此题考查的是二元函数的对应法则及偏导数的计算，由于 $f(x+y,xy)=x^2+y^2-xy=(x+y)^2-3xy$，则 $f(x,y)=x^2-3y$，所以 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=-3$，故选 D.

二、填空题

1.【答案】x^2-2y. 解析：由于 $f(x+y,xy)=x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$，故 $f(x,y)=x^2-2y$.

2.【答案】$\dfrac{2}{\ln 2}$. 解析：函数 $f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 连续，故

$\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}\dfrac{2x+y}{\ln(3-x^2-y^2)}=\dfrac{2\cdot 1+0}{\ln(3-1-0)}=\dfrac{2}{\ln 2}$.

3.【答案】$f(x,y)=\dfrac{x^2(1-y)}{1+y}\ (y\neq -1)$．解析：此题考查的是二元函数的对应法则，

由于 $f\left(x+y,\dfrac{y}{x}\right)=x^2-y^2=(x+y)(x-y)=(x+y)^2\cdot\dfrac{x-y}{x+y}=(x+y)^2\cdot\dfrac{1-\dfrac{y}{x}}{1+\dfrac{y}{x}}$，则

$f(x,y)=\dfrac{x^2(1-y)}{1+y}\ (y\neq -1)$．

第二节　偏导数与全微分

一、选择题

1.【答案】B. 解析：由题意知，

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h,b)-f(a-h,b)}{h}=2\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h,b)-f(a-h,b)}{2h}=2f_x'(a,b)$，故选 B.

2.【答案】B. 解析：由于 $f(x,1)=x$，则 $f_x(x,1)=1$，故选 B.

3.【答案】C. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(e,1)}=x^y\ln x\Big|_{(e,1)}=e\ln e=e$，故选 C.

4.【答案】D. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{x}{y^2}\ln(x-y)+\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{1}{x-y}\cdot(-1)=-\dfrac{x\ln(x-y)}{y^2}-\dfrac{x}{y(x-y)}$，故选 D.

5.【答案】B. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^3-3xy^2$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=3x^2-3y^2$，故选 B.

6.【答案】B. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x\cdot e^{x^2+y^2}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2y\cdot e^{x^2+y^2}$，则

$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=2e^{x^2+y^2}(xdx+ydy)$，故选 B.

7.【答案】C. 解析：由于 $dz\Big|_{(1,2)}=ye^{xy}\Big|_{(1,2)}dx+xe^{xy}\Big|_{(1,2)}dy=2e^2dx+e^2dy$，故应选 C.

8.【答案】D. 解析：由于 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=\dfrac{-2y}{(x-y)^2}dx+\dfrac{2x}{(x-y)^2}dy=\dfrac{2(xdy-ydx)}{(x-y)^2}$，故选 D.

9.【答案】C. 解析：由于 $z=\ln\dfrac{2x}{y}=\ln(2x)-\ln y$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{2x}\cdot 2=\dfrac{1}{x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{y}$，从而 $dz\Big|_{(1,2)}=dx-\dfrac{1}{2}dy$，故选 C.

10.【答案】A. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xy-\dfrac{y}{x^2}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^2+\dfrac{1}{x}$，则

$dz=\left(2xy-\dfrac{y}{x^2}\right)dx+\left(x^2+\dfrac{1}{x}\right)dy$，故 $dz\Big|_{\substack{x=1\\y=1}}=dx+2dy$，故选 A.

11.【答案】B. 解析：对于二元函数，可微则偏导数存在，反之则不成立，故偏导数存在是可微的必要条件，故选 B.

12.【答案】A. 解析：根据二元分段函数在分段点的可导性、连续性与可微知，令 $y=kx$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{kx^2}{(k^2+1)x^2}=\dfrac{k}{k^2+1}$.当 k 取不同值时，极限值不同，因此 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在，所以在点 $(0,0)$ 处不连续，故选 A.

13.【答案】A. 解析：$f_x'(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{(\Delta x)^3}{(\Delta x)^3}=1$，故选 A.

14.【答案】A. 解析：$f_y'(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\sin\left[-(\Delta y)^2\right]}{(\Delta y)^2}=-1$，故选 A.

二、填空题

1.【答案】1. 解析：由于 $f_x'=\dfrac{1}{xy+z}\cdot y$，则 $f_x'(1,2,0)=\dfrac{2}{2}=1$.

2.【答案】0. 解析：由于 $z(x,0)=0$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,0)}=0$.

3.【答案】$-\dfrac{2y}{x^2}$. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^x+y^2\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=e^x-\dfrac{y^2}{x^2}$，故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=-\dfrac{2y}{x^2}$.

4.【答案】$1+2x\cos y$. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=y+2x\sin y$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=1+2x\cos y$.

5.【答案】$(4x^2+2)e^{x^2+y^2}$. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xe^{x^2+y^2}$，故

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2e^{x^2+y^2}+2x\cdot 2xe^{x^2+y^2}=(4x^2+2)e^{x^2+y^2}$.

6.【答案】$dx+dy$. 解析：$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=\dfrac{2x}{x^2+y^2}dx+\dfrac{2y}{x^2+y^2}dy$，将 $x=1$，$y=1$ 带入得 $dz\Big|_{\substack{x=1\\ y=1}}=dx+dy$.

7.【答案】$2\ln 2dx+dy$. 解析：由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=(1+y)^x\ln(1+y)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=x(1+y)^{x-1}$，则 $dz\Big|_{(1,1)}=\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1)}dx+\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,1)}dy=2\ln 2dx+dy$.

8.【答案】2. 解析：$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(3x+2)=2$.

9.【答案】0. 解析：$\frac{\partial u}{\partial y}=e^x(-\sin y)$，$\frac{\partial v}{\partial x}=e^x\sin y$，所以 $\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}=0$.

10.【答案】0. 解析：$z=\frac{4x}{y^2}-\frac{3}{y}$，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{4}{y^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{8}{y^3}$；$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{8x}{y^3}+\frac{3}{y^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=-\frac{8}{y^3}$，故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0$.

11.【答案】0. 解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y}{xy}=\frac{1}{x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$.

12.【答案】$\frac{1}{y}$. 解析：$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{1}{y}$.

13.【答案】$\frac{2}{x^2+y^2+z^2}(xdx+ydy+zdz)$. 解析：$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{2y}{x^2+y^2+z^2}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{2z}{x^2+y^2+z^2}$，所以 $du=\frac{2}{x^2+y^2+z^2}(xdx+ydy+zdz)$.

14.【答案】$2y$. 解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=y^2$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2y$.

15.【答案】$4dx-2dy$. 解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(4x^2-y^2)\cdot 8x$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(4x^2-y^2)\cdot(-2y)$，故 $dz\Big|_{(1,2)}=4dx-2dy$.

16.【答案】$-\frac{1}{x^2}$. 解析：由题意可知 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}$，故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}$.

三、计算题

1.解析：由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=e^x\cos(x+y)-e^x\sin(x+y)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-e^x\sin(x+y)$，故

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=e^{x}\left[\cos(x+y)-\sin(x+y)\right]dx-e^{x}\sin(x+y)dy\ .$$

2.解析：由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=(2x+y)e^{x^2+xy-y^2}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y}=(x-2y)e^{x^2+xy-y^2}$ ，则

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=e^{x^2+xy-y^2}[(2x+y)dx+(x-2y)dy]\ .$$

3.解析： $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$ ， $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\cdot\frac{1}{y}=\frac{y}{x^2+y^2}$ ，

$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)=\frac{-x}{x^2+y^2}$ ，故 $y\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}-x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=1$.

4.解析： $\frac{\partial z}{\partial x}=2y(3x+y)^{2y-1}\cdot 3=6y(3x+y)^{2y-1}$ ，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=2y(3x+y)^{2y-1}+2(3x+y)^{2y}\ln(3x+y)=(3x+y)^{2y}\left[\frac{2y}{3x+y}+2\ln(3x+y)\right].$$

5.解析： $\frac{\partial z}{\partial x}=\arctan\frac{x}{y}+x\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{1}{y}=\arctan\frac{x}{y}+\frac{xy}{x^2+y^2}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{2xy^2}{(x^2+y^2)^2}$ ，

故 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=-\frac{1}{2}$.

6.解析： $\frac{\partial z}{\partial x}=(2y+1)^x+x(2y+1)^x\ln(2y+1)$ ，

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(2y+1)^{x-1}+2x^2(2y+1)^{x-1}\ln(2y+1)+2x(2y+1)^x\cdot\frac{1}{2y+1}$ ，故

$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=4+2\ln 3$.

7.解析： $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x(1+y^2)-xy\cdot 2y}{(1+y^2)^2}=\frac{x-xy^2}{(1+y^2)^2}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{1-y^2}{(1+y^2)^2}$.

8.解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=3y^2+\frac{2x}{y}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=6xy-\frac{x^2}{y^2}$，故

$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=\left(3y^2+\frac{2x}{y}\right)dx+\left(6xy-\frac{x^2}{y^2}\right)dy$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=6y-\frac{2x}{y^2}$.

9.解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=y\cos(xy)+e^{-xy}+xe^{-xy}\cdot(-y)=y\cos(xy)+(1-xy)e^{-xy}$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=x\cos(xy)+xe^{-xy}\cdot(-x)=x\cos(xy)-x^2e^{-xy}$，

故 $dz=\left[y\cos(xy)+(1-xy)e^{-xy}\right]dx+\left[x\cos(xy)-x^2e^{-xy}\right]dy$.

10.解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=ye^{-x^2y^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=xe^{-x^2y^2}$，故 $dz=ye^{-x^2y^2}dx+xe^{-x^2y^2}dy$，

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^{-x^2y^2}+ye^{-x^2y^2}(-2x^2y)=e^{-x^2y^2}(1-2x^2y^2)$.

第三节　复合函数和隐函数求导

一、选择题

1.【答案】C. 解析：法一：令 $F(x,y,z)=\ln\frac{z}{y}-x$，由于 $F_x=-1$，$F_z=\frac{1}{z}$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=z$，又因为 $z=ye^x$，故选 C.法二：由 $x=\ln\frac{z}{y}$ 变形得 $z=ye^x$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=ye^x$，故选 C.

2.【答案】A. 解析：令 $F(x,y,z)=e^{2z}-xyz$，则 $F_x=-yz$，$F_z=2e^{2z}-xy$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{-yz}{2e^{2z}-xy}=\frac{yz}{2xyz-xy}=\frac{z}{x(2z-1)}$，故选 A.

3.【答案】A. 解析：令 $F(x,y,z)=z^2y-xz^3-1$，由 $F_x=-z^3$，$F_z=2yz-3xz^2$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z^2}{2y-3xz}$，故应选 A.

4.【答案】A. 解析：此题考查多元复合函数求导法则，由于

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2u\ln v\cdot\frac{1}{y}+\frac{u^2}{v}\cdot 3=\frac{2x}{y^2}\ln(3x-2y)+\frac{3x^2}{(3x-2y)y^2}$，故选 A.

5.【答案】D. 解析：此题考查多元复合函数求导法则，由于

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y^2}{3x^2}+\varphi'(xy)\cdot y=-\frac{y^2}{3x^2}+y\varphi'(xy)$，故选 D.

6.【答案】C. 解析：此题考查多元复合函数求导法则，$\frac{\partial z}{\partial x}=2xf'(x^2-y^2)$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=-2yf'(x^2-y^2)$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=2(x-y)f'(x^2-y^2)$，故选 C.

7.【答案】A. 解析：此题考查隐函数的求导公式，令 $F(x,y,z)=\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$，$F'_x=-\frac{1}{x^2}$，

$F'_y=\frac{1}{y^2}$，$F'_z=\frac{1}{z^2}$，则 $z'_x=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{z^2}{x^2}$，$z'_y=-\frac{F'_y}{F'_z}=-\frac{z^2}{y^2}$，故 $x^2z'_x+y^2z'_y=0$，故选 A.

二、填空题

1.【答案】$\dfrac{z}{xz-x}$. 解析：令 $F(x,y,z)=e^z-xyz$，则 $F_x'=-yz$，$F_z'=e^z-xy$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z}=\dfrac{yz}{e^z-xy}=\dfrac{z}{xz-x}$.

2.【答案】$\dfrac{z(y+z)}{y(x+z)}$. 解析：令 $F(x,y,z)=\dfrac{x}{z}-\ln\dfrac{z}{y}=\dfrac{x}{z}-\ln z+\ln y$，则

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}=-\dfrac{\frac{1}{z}}{-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}}=\dfrac{z}{x+z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}=-\dfrac{\frac{1}{y}}{-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}}=\dfrac{z^2}{y(x+z)}$，故

$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z}{x+z}+\dfrac{z^2}{y(x+z)}=\dfrac{z(y+z)}{y(x+z)}$.

3.【答案】$-\dfrac{3x}{z}$. 解析：令 $F(x,y,z)=3x^2+2y^2+z^2-a$，则 $F_x=6x$，$F_z=2z$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}=-\dfrac{3x}{z}$.

4.【答案】5. 解析：此题考查多元复合函数求导法则，由于

$\dfrac{du}{dt}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cdot\dfrac{dy}{dt}=(3x^2+y)\cos t+(4y+x)e^t$，则 $t=0$ 时，$x=0$，$y=1$，故 $\dfrac{du}{dt}\Big|_{t=0}=5$.

5.【答案】$2yf_1'-\dfrac{x}{y^2}e^{\frac{x}{y}}f_2'$. 解析：此题考查多元抽象复合函数求导法则，则

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot 2y+f_2'\cdot e^{\frac{x}{y}}\left(-\dfrac{x}{y^2}\right)=2yf_1'-\dfrac{x}{y^2}e^{\frac{x}{y}}f_2'$

6.【答案】2. 解析：此题综合考查二元函数的表达式及求偏导，由于

$f(xy,x-y)=xy+(x-y)^2$，$f(x,y)=x+y^2$，$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=2y$，故

$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{1}{2y}\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=1+\dfrac{1}{2y}\cdot 2y=2$.

7.【答案】$-\dfrac{yz}{2z+xy}$. 解析：此题考查隐函数的求导公式，令 $F(x,y,z)=z^2+xyz-1$，则 $F_x'=yz$， $F_z'=2z+xy$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{yz}{2z+xy}$.

8.【答案】$-\dfrac{z^2}{2xz+y}$. 解析：此题考查隐函数的求导公式，方程 $xz^2+yz=1$ 两边分别对 x 求偏导数，则 $z^2+x\cdot 2z\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，即 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{z^2}{2xz+y}$.

三、计算题

1.解析：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'\cdot 2+g_1'\cdot 1+g_2'\cdot y=2f'+g_1'+yg_2'$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'+xg_2'$.

2.解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f(x,y)+xf_x'=f+xf_x'$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=3y^2+xf_y'$，故

$dz=(xf_x'+f)dx+(3y^2+xf_y')dy$.

3.解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot 1+f_2'\cdot y=f_1'+yf_2'$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot 1+f_2'\cdot x=f_1'+xf_2'$，故

$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=(f_1'+yf_2')dx+(f_1'+xf_2')dy$.

4.解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot e^x\sin y+f_2'\cdot 6xy=e^x\sin yf_1'+6xyf_2'=e^x\sin yf_u'+6xyf_v'$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot e^x\cos y+f_2'\cdot 3x^2=e^x\cos yf_1'+3x^2f_2'=e^x\cos yf_u'+3x^2f_v'$，故

$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=(e^x\sin yf_u'+6xyf_v')dx+(e^x\cos yf_u'+3x^2f_v')dy$.

5.解析：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}=f_u'\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+f_v'\cdot e^{\frac{x}{y}}\cdot\dfrac{1}{y}$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}=-f_u'\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-f_v'\cdot e^{\frac{x}{y}}\cdot\dfrac{x}{y^2}$.

6.解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot e^x\sin y+f_2'\cdot 2x=e^x\sin yf_1'+2xf_2'=e^x\sin yf_u'+2xf_v'$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot e^x\cos y+f_2'\cdot 2y=e^x\cos yf_1'+2yf_2'=e^x\cos yf_u'+2yf_v'$.

7.解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2vu^{v-1}+u^v\ln u=2x(2x+y)^{x-1}+(2x+y)^x\ln(2x+y)$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=vu^{v-1}=x(2x+y)^{x-1}$，把 $x=1$，$y=0$ 代入，得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2+2\ln 2$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=1$.

8.解析：设 $F(x,y,z)=e^{-xy}-2z+e^z$，$\frac{\partial F}{\partial x}=-ye^{-xy}$；$\frac{\partial F}{\partial y}=-xe^{-xy}$，$\frac{\partial F}{\partial z}=-2+e^z$，所以 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{ye^{-xy}}{e^z-2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xe^{-xy}}{e^z-2}$.

9.解析：令 $F(x,y,z)=x^y+z^3+xz$，则 $F_x=yx^{y-1}+z$，$F_y=x^y\ln x$，$F_z=3z^2+x$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{yx^{y-1}+z}{3z^2+x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{x^y\ln x}{3z^2+x}$.

10.解析：$F(x,y,z)=x^z-xy^2+z^3-1$，$F_x=zx^{z-1}-y^2$，$F_y=-2xy$，$F_z=x^z\ln x+3z^2$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{y^2-zx^{z-1}}{x^z\ln x+3z^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{2xy}{x^z\ln x+3z^2}$.

11.解析：令 $F(x,y,z)=(x-y)^3+z+\tan z$，则 $F_x=3(x-y)^2$，$F_y=-3(x-y)^2$，$F_z=1+\sec^2 z$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{3(x-y)^2}{1+\sec^2 z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{3(x-y)^2}{1+\sec^2 z}$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

12.解析：令 $F(x,y,z)=x-z-e^{xyz}$，则 $F_x=1-yze^{xyz}$，$F_y=-xze^{xyz}$，$F_z=-1-xye^{xyz}$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{1-yze^{xyz}}{1+xye^{xyz}}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{-xze^{xyz}}{1+xye^{xyz}}$.

13.解析：令 $F(x,y,z)=e^{yz}-xz-1$，则 $F_x=-z$，$F_y=ze^{yz}$，$F_z=ye^{yz}-x$，从而 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z}{ye^{yz}-x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{ze^{yz}}{ye^{yz}-x}$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z-ze^{yz}}{ye^{yz}-x}$.

14.解析：令 $F(x,y,z)=z-2x+y^2e^z$，则 $F_x=-2$，$F_y=2ye^z$，$F_z=1+y^2e^z$，从而 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{2}{1+y^2e^z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{2ye^z}{1+y^2e^z}$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{1+y^2e^z}+y\cdot\frac{2ye^z}{1+y^2e^z}=2$.

15.解析：此题考查多元抽象复合函数求导法则，由于

$\frac{\partial z}{\partial x}=f(\frac{y}{x})+x\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'(\frac{y}{x})=f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})$，$\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\left(\frac{1}{x}\right)f'(\frac{y}{x})=f'(\frac{y}{x})$.

16.解析：此题考查多元抽象复合函数求导法则，由于$\frac{\partial z}{\partial x}=yf+xyf'\cdot\frac{1}{y}=yf+xf'$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=xf+xyf'\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)=xf-\frac{x^2}{y}f'$，则$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xyf+x^2f'+xyf-x^2f'=2xyf=2z$.

第四节　二元微分的应用

一、选择题

1.【答案】A. 解析：令 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z$，则 $F_x(1,2,5)=2$，$F_y(1,2,5)=4$，$F_z(1,2,5)=-1$，即法向量 $\boldsymbol{n}=\{2,4,-1\}$，得切平面方程为 $2(x-1)+4(y-2)-(z-5)=0$，即 $2x+4y-z=5$，故选 A.

2.【答案】B. 解析：$\left.\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow x=0,y\neq 0\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow y=0,x\neq 0\end{cases}\right\}\Rightarrow(0,0)$ 不是驻点，又 $(0,0)$ 为一阶偏导不存在的点，所以函数在 $(0,0)$ 处不可微，故选 B.

3.【答案】B. 解析：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=3x^2-3$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-1\neq 0$，显然 $(1,0)$ 不是驻点，所以在此处无极值，故选 B.

4.【答案】D. 解析：由于 $f_x=2(x-4)$，$f_y=2y$，令 $\begin{cases}f_x=2(x-4)=0\\ f_y=2y=0\end{cases}$，得驻点为 $(4,0)$.又由于 $A=f_{xx}\big|_{(4,0)}=2$，$B=f_{xy}\big|_{(4,0)}=0$，$C=f_{yy}\big|_{(4,0)}=2$，则 $B^2-AC=-4<0$，$A=2>0$，所以点 $(4,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值点，故应选 D.

5.【答案】B. 解析：由于 $f(x,y)=x^2+xy+y^2+x-y+1$，则 $f_x=2x+y+1$，$f_y=x+2y-1$，令 $f_x=0$，$f_y=0$，得驻点 $(-1,1)$.又由于 $A=f_{xx}\big|_{(-1,1)}=2$，$B=f_{xy}\big|_{(-1,1)}=1$，$C=f_{yy}\big|_{(-1,1)}=2$，$B^2-AC=-3<0$ 且 $A=2>0$，从而点 $(-1,1)$ 是函数的极小值点，故选 B.

6.【答案】A. 解析：由于 $z_x=2y-6x$，$z_y=2x-6y$，令 $z_x=0$，$z_y=0$，得驻点为 $(0,0)$.在点 $(0,0)$ 处，二阶偏导 $z_{xx}\big|_{(0,0)}=-6$，$z_{xy}\big|_{(0,0)}=2$，$z_{yy}\big|_{(0,0)}=-6$，即 $B^2-AC=2^2-(-6)\times(-6)=-32<0$，又 $A<0$，函数 $z=2xy-3x^2-3y^2+20$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值，无极小值，故选 A.

7.【答案】C. 解析：此题考查曲线的法平面方程，由于曲线 $x=t^2$，$y=1-t$，$z=t^3$ 在点 $(1,0,1)$ 处对应的参数 $t=1$，所以曲线在点 $(1,0,1)$ 处的切线的方向向量为

$\boldsymbol{s}=(x'(1),y'(1),z'(1))=(2,-1,3)$，故所求法平面方程为 $2(x-1)-y+3(z-1)=0$，即 $2x-y+3z-5=0$，故选 C.

8.【答案】D. 解析：此题考查求曲面的切平面方程，令 $F(x,y,z)=x^2+\frac{y^2}{2}-z$，$F_x\big|_{(1,-2,3)}=2$，$F_y\big|_{(1,-2,3)}=-2$，$F_z\big|_{(1,-2,3)}=-1$，则法向量 $\boldsymbol{n}=(2,-2,-1)$，故切平面方程为 $2(x-1)-2(y+2)-(z-3)=0$，即 $2x-2y-z-3=0$，故选 D.

9.【答案】D. 解析：$\frac{\partial f}{\partial x}=y+z$，$\frac{\partial f}{\partial y}=z+x$，$\frac{\partial f}{\partial z}=x+y$，把点 p_0 的坐标代入以上三式，得 $gradf(1,1,-2)=(-1,-1,2)$，已知向量的同向单位向量为 $\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$，设方向 l 的方向向量为 $(2,1,2)$ 的方向，则 $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(1,-1,-2)}=(-1)\times\frac{2}{3}+(-1)\times\frac{1}{3}+2\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，故选 D.

10.【答案】C. 解析：$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2-6y$，$\frac{\partial z}{\partial y}=3y^2-6x$，令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $x=0$，$y=0$ 或 $x=2$，$y=2$，故选 C.

二、填空题

1.【答案】$(0,0)$ 和 $(1,1)$. 解析：令 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y=0\\ \frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-3x=0\end{cases}$，得驻点为 $(0,0)$，$(1,1)$.

2.【答案】$(0,0)$. 解析：令 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=4x+y=0\\ \frac{\partial f}{\partial y}=x-4y=0\end{cases}$，得驻点 $(0,0)$.

3.【答案】$x+2y+3z-6=0$. 解析：此题考查曲线的法平面方程，由于点 $(1,1,1)$ 对应参数 $t=1$，$\boldsymbol{s}=(1,2t,3t^2)\big|_{t=1}=(1,2,3)$，故空间曲线的法平面为 $x-1+2(y-1)+3(z-1)=0$，即 $x+2y+3z-6=0$.

4.【答案】$4x+2y-8=0$. 解析：此题考查求曲面的切平面方程令 $F(x,y,z)=z-e^z+2xy$，$F_x=2y$，$F_y=2x$，$F_z=1-e^z$，切平面的法线向量为

$(F_x,F_y,F_z)\big|_{(1,2,0)}=(4,2,0)$，故该点处切平面方程为 $4(x-1)+2(y-2)-0(z-0)=0$，即 $4x+2y-8=0$.

5.【答案】$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-2}{12}$. 解析：此题考查曲面的法线方程，令 $F(x,y,z)=x^2-y+3z^2$，则 $\left.\dfrac{\partial F}{\partial x}\right|_{(1,-2,2)}=2$，$\left.\dfrac{\partial F}{\partial y}\right|_{(1,-2,2)}=-1$，$\left.\dfrac{\partial F}{\partial z}\right|_{(1,-2,2)}=12$，取 $\boldsymbol{n}=(2,-1,12)$，故所求法线方程为 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-2}{12}$.

6.【答案】$(2,2,-2)$. 解析：因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=2y$，$\dfrac{\partial f}{\partial z}=2z$，故 $\boldsymbol{grad}f(1,1,-1)=\left.\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)\right|_{(1,1,-1)}=(2,2,-2)$.

7.【答案】$(1,-8,36)$. 解析：$u_x\big|_{(1,2,-2)}=1$，$u_y\big|_{(1,2,-2)}=-4y\big|_{(1,2,-2)}=-8$，$u_z\big|_{(1,2,-2)}=9z^2\big|_{(1,2,-2)}=36$，则 $\boldsymbol{grad}u\,|_M=(1,-8,36)$.

8.【答案】$\dfrac{22}{\sqrt{14}}$. 解析：向量 $\overrightarrow{OP}=(1,2,3)$，单位向量为 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{14}},\dfrac{2}{\sqrt{14}},\dfrac{3}{\sqrt{14}}\right)$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,2,3)}=(y+z)\big|_{(1,2,3)}=5$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,2,3)}=(x+z)\big|_{(1,2,3)}=4$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,2,3)}=(x+y)\big|_{(1,2,3)}=3$，则方向导数为 $5\times\dfrac{1}{\sqrt{14}}+4\times\dfrac{2}{\sqrt{14}}+3\times\dfrac{3}{\sqrt{14}}=\dfrac{22}{\sqrt{14}}$.

9.【答案】$\left(\dfrac{1}{2},-1\right)$. 解析：令 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=2e^{2x}(x+y^2+2y)+e^{2x}=0$，$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=e^{2x}(2y+2)=0$，解得 $y=-1$，$x=\dfrac{1}{2}$.

10.【答案】$(3,3)$. 解析：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=9y-2xy-y^2$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=9x-2xy-x^2$，

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得驻点 $(0,0)$，$(9,0)$，$(0,9)$，$(3,3)$.

又 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-2y$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=9-2x-2y$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2x$，

对于点 $(0,0)$，$A=0$，$B=9$，$C=0$，$B^2-AC=81>0$，不是极值点；

对于点 $(9,0)$，$A=0$，$B=-9$，$C=-18$，$B^2-AC=81>0$，不是极值点；

对于点 $(0,9)$，$A=-18$，$B=-9$，$C=0$，$B^2-AC=81>0$，不是极值点；

对于点 $(3,3)$，$A=-6$，$B=-3$，$C=-6$，$B^2-AC=-27<0$，且 $A<0$，故为极大值点.

三、计算题

1.解析：令 $\begin{cases} f_x=2x-2y+8=0 \\ f_y=6y-2x=0 \end{cases}$，得驻点 $(-6,-2)$，

又 $f_{xx}=2$，$f_{xy}=-2$，$f_{yy}=6$，对于驻点 $(-6,-2)$，$B^2-AC=-8<0$，且 $A=2>0$，则函数在点 $(-6,-2)$ 处取得极小值 $f(-6,-2)=-24$，无极大值.

2.解析：此题考查曲线的法平面方程，曲线 $\begin{cases} x=t^2 \\ y=t \\ z=t^{-3} \end{cases}$ 的切向量为

$\boldsymbol{n}=(2t,1,-3t^{-4})\big|_{t=1}=(2,1,-3)$，故法平面方程为 $2(x-1)+(y-1)-3(z-1)=0$，即 $2x+y-3z=0$.

3.解析：$\begin{cases} f_x'=2x-y-2=0 \\ f_y'=-x+2y+1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$，$A=f_{xx}''=2$，$B=f_{xy}''=-1$，$C=f_{yy}''=2$，得 $B^2-AC<0$ 且 $A=2>0$，故在点 $(1,0)$ 处可以取得极小值 $f(1,0)=4$.

4.解析：解方程组 $\begin{cases} z_x=2x+y+1=0 \\ z_y=x+2y-1=0 \end{cases}$ 得驻点 $(-1,1)$.

又有 $z_{xx}=2$， $z_{xy}=1$， $z_{yy}=2$，故在点 $(-1,1)$ 处， $A=2$， $B=1$， $C=2$，

则判别式 $B^2-AC=-3<0$，且 $A=2>0$，则函数在点 $(-1,1)$ 为极小值点，且极小值为 $z(-1,1)=-6$，无极大值.

四、应用题

1.解析：设利润为 s，则 $s=10x+9y-\left[400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)\right]$，

$s_x'=10-2-0.06x-0.01y$，$s_y'=9-3-0.06y-0.01x$，令 $s_x'=0$，$s_y'=0$ 得 $x=120, y=80$，由于驻点唯一，且实际问题最值一定存在可知，故甲产品 120 件，乙产品 80 件，利润最大.

2.解析：用拉格朗日乘数法

总成本 $f(x,y)=x^2+y^2-2x+2y+8$，约束条件 $\varphi(x,y)=x+y-8=0$，

作辅助函数 $F(x,y)=x^2+y^2-2x+2y+8+\lambda(x+y-8)$，令 $\begin{cases}F_x=2x-2+\lambda=0\\F_y=2y+2+\lambda=0\\F_\lambda=x+y-8=0\end{cases}$，解得

$x=5$， $y=3$，由于驻点 $(5,3)$ 唯一，实际中必有最小值，所以当 $x=5$ 千件， $y=3$ 千件时使总成本最小，最小成本为 $f(5,3)=38$ 千元.

3.解析：设长方体的长、宽分别为 x， y，则高为 $\dfrac{V}{xy}$，又设造价为 z，由题意可得 $z=axy+2b(x+y)\dfrac{V}{xy}=axy+\dfrac{2bV}{y}+\dfrac{2bV}{x}$，而 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=ay-\dfrac{2bV}{x^2}$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=ax-\dfrac{2bV}{y^2}$，令 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$， $\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，得唯一驻点 $x=y=\sqrt[3]{\dfrac{2bV}{a}}$，

由题意可知造价一定存在最小值，故 $x=y=\sqrt[3]{\dfrac{2bV}{a}}$ 就是使造价最小的取值，此时高为 $\sqrt[3]{\dfrac{a^2V}{4b^2}}$，故排污无盖的长方体的长、宽、高分别为 $\sqrt[3]{\dfrac{2bV}{a}}$、$\sqrt[3]{\dfrac{2bV}{a}}$、$\sqrt[3]{\dfrac{a^2V}{4b^2}}$ 时，工程造价最低.

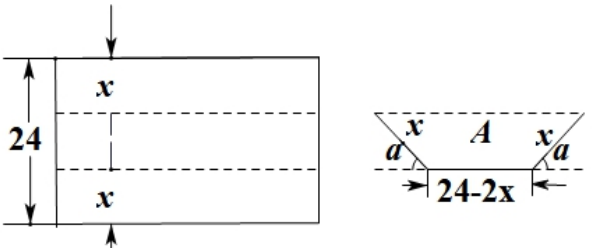
4.解析：由题意知梯形的上、下底分别为 $24-2x+2x\cos\alpha$，$24-2x\ (x>0,\alpha>0)$.

故 $A=\frac{1}{2}(24-2x+2x\cos\alpha+24-2x)\cdot x\sin\alpha=24x\sin\alpha-2x^2\sin\alpha+x^2\sin\alpha\cos\alpha$，

$\frac{\partial A}{\partial x}=24\sin\alpha-4x\sin\alpha+2x\sin\alpha\cos\alpha$，$\frac{\partial A}{\partial\alpha}=24x\cos\alpha-2x^2\cos\alpha+x^2(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)$，

令 $\frac{\partial A}{\partial x}=0$，$\frac{\partial A}{\partial\alpha}=0$，联立解得，在定义域内唯一驻点 $x=8$，$\alpha=\frac{\pi}{3}$，由实际问题可知，

最值一定存在，故当 $\alpha=\frac{\pi}{3}$，$x=8\,cm$ 时正截面面积 A 最大.



第五节　二重积分

一、选择题

1.【答案】C. 解析：由题意得该积分计算被积区域的面积，由圆的面积公式可知，2

2.【答案】A. 解析：D 为圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 所围成的闭区域，由二重积分的性质可知，$\iint\limits_D dxdy$ 等于区域 D 的面积，即 $\iint\limits_D dxdy=\pi\cdot 1^2=\pi$，故选 A.

3.【答案】C. 解析：根据二重积分的可加性，

$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy+\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy=6$，故选 C.

4.【答案】B. 解析：由 $D=\{(x,y)\big||x|\le 2,|y|\le 2\}$，则 $\iint\limits_D dxdy=S_D=16$，故选 B.

5.【答案】B. 解析：$\int_0^1 dx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x}\cos ydy=\int_0^1\sqrt{x}dx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos ydy=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1\cdot\sin y\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3}$，

故选 B.

6.【答案】A. 解析：由于积分区域 $D:\{(x,y)\big|0\le x\le 1,0\le y\le -x+1\}$，

$\iint\limits_D e^{x+y}d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^{-x+1}e^{x+y}dy=\int_0^1 e^x dx\int_0^{-x+1}e^y dy=\int_0^1 e^x\left[e^y\Big|_0^{-x+1}\right]dx=$

$\int_0^1 e^x(e^{-x+1}-1)dx=\int_0^1(e-e^x)dx=(ex-e^x)\Big|_0^1=0-(-1)=1$，故选 A.

7.【答案】D. 解析：由于 $\iint\limits_D xdxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 xdy=\int_0^1 x(1-x)dx=\left(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1=\frac{1}{6}$，

故应选 D.

8.【答案】C. 解析：由直角坐标转化为极坐标的对应关系可得，故选 C.

9.【答案】C. 解析：积分区域 D 可表示为 $\begin{cases}0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\\0\le r\le 2a\cos\theta\end{cases}$，于是

$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，故选 C.

10.【答案】D. 解析：由题意可知，积分区域 D 可表示为 $\begin{cases}0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}\\0\le r\le 2\sin\theta\end{cases}$，则转化为直角坐标系下的积分区域 D 为 $x^2+(y-1)^2=1(x\ge 0)$，即区域 D 可表示为 $0\le x\le\sqrt{2y-y^2}$，故选 D.

11.【答案】D. 解析：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，由于 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2},0\le r\le a$，则化为极坐标形式为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$，故选 D.

12.【答案】D. 解析：由题易得积分区域为 $\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 2,y^2\le x\le 2y\right\}$，也可表示为 $\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 4,\dfrac{x}{2}\le y\le\sqrt{x}\right\}$，故选 D.

13.【答案】A. 解析：积分区域 D：$\begin{cases}0\le x\le 2\\0\le y\le x^2\end{cases}$，又可用不等式表示为 $\begin{cases}0\le y\le 4\\\sqrt{y}\le x\le 2\end{cases}$，从而 $\int_0^2 dx\int_0^{x^2}f(x,y)dy=\int_0^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$，故选 A.

14.【答案】B. 解析：由题意可知，积分区域 D 可表示为 $\begin{cases}0\le x\le a\\0\le y\le x\end{cases}$，转化为先对 x 后对 y 的积分，区域 D 可表示为 $\begin{cases}0\le y\le a\\y\le x\le a\end{cases}$，则 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy=\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$，故选 B.

15.【答案】D. 解析：由题意知，$0\le x\le 2$，$-\sqrt{2x-x^2}\le y\le\sqrt{2x-x^2}$，此积分区域可转化为 $-1\le y\le 1$，$1-\sqrt{1-y^2}\le x\le 1+\sqrt{1-y^2}$，则交换积分次序后为 $\int_{-1}^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$，故选 D.

16.【答案】C. 解析：$\begin{cases}0\le x\le 1\\0\le y\le x^2\end{cases}$，交换后得 $\begin{cases}0\le y\le 1\\\sqrt{y}\le x\le 1\end{cases}$，故选 C.

17.【答案】A. 解析：由 $I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 f(x,y)dy$ 得 $\begin{cases}0\le x\le 1\\x^2\le y\le 1\end{cases}$，交换后得 $\begin{cases}0\le y\le 1\\0\le x\le\sqrt{y}\end{cases}$，从而 $I=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$，故选 A.

18.【答案】C. 解析：极坐标系下的积分区域为 $D=\left\{(\theta,r)\,\middle|\,0\le\theta\le\frac{\pi}{4},\,0\le r\le 1\right\}$，转化为直角坐标系下积分区域为 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le y\le\frac{\sqrt{2}}{2},\,y\le x\le\sqrt{1-y^2}\right\}$，于是 $I=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$，故选 C.

19.【答案】A. 解析：由 $\begin{cases}-1\le x\le 1\\0\le y\le\sqrt{1-x^2}\end{cases}$ 可知，在极坐标系下 $\begin{cases}0\le\theta\le\pi\\0\le r\le 1\end{cases}$，从而 $I=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 rf(r^2)dr$，故选 A.

20.【答案】D. 解析：在极坐标系下，区域 D 可表示为 $\begin{cases}\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\\0\le r\le\csc\theta\end{cases}$，所以 $I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\csc\theta}rf(r^2)dr$，故选 D.

21.【答案】A. 解析：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，在极坐标系下，$D=\left\{(\theta,r)\,\middle|\,0\le\theta\le 2\pi,\,2\le r\le 3\right\}$，则 $\iint\limits_D\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_2^3\frac{1}{r}\cdot rdr=2\pi$，故选 A.

22.【答案】A. 解析：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则积分区域 D 可表示为 $D=\left\{(\theta,r)\,\middle|\,0\le\theta\le\pi,\,0\le r\le 1\right\}$，从而 $\iint\limits_D(x^2+y^2)^4d\sigma=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 r^8\cdot rdr=\frac{\pi}{10}r^{10}\Big|_0^1=\frac{\pi}{10}$，故选 A.

二、填空题

1.【答案】0. 解析：由于积分区域 D 为 $x^2+y^2\le 9$ 关于 x 轴对称，被积函数 x^2y 是关于 y 的奇函数，由二重积分的偶倍奇零的性质可得，$\iint\limits_D x^2yd\sigma=0$.

2.【答案】$(e-1)^2$. 解析：$\iint\limits_D e^{x+y}dxdy=\int_0^1dx\int_0^1e^{x+y}dy=\int_0^1e^x(e-1)dx=(e-1)^2$.

3.【答案】$-\frac{2}{3}$. 解析：

$$\iint_D (y-x^2)dxdy=\int_{-1}^{1}dy\int_0^1(y-x^2)dx=\int_{-1}^{1}\left(y-\frac{1}{3}\right)dy=\left(\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{3}y\right)\Bigg|_{-1}^{1}=-\frac{2}{3}.$$

4.【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$. 解析：$\int_0^{\frac{\pi}{4}}dx\int_x^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos y}{y}dy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}dy\int_0^{y}\frac{\cos y}{y}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos ydy=\sin y\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

5.【答案】0. 解析：由于在极坐标系下，区域 D 可表示为$\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi\\0\le r\le 1\end{cases}$，故

$$\iint_{x^2+y^2\le 1}x^2ydxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta\cdot r\sin\theta\cdot rdr=\frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin\theta d\theta=-\frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta d\cos\theta$$

$$=-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3}\cos^3\theta\Big|_0^{2\pi}=0.$$

6.【答案】$\frac{4-\pi}{8}$. 解析：由题意可知，该积分在极坐标系下积分区域 D 可表示为$\begin{cases}0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\\0\le r\le 1\end{cases}$，故

$$\iint_D\left(\frac{y}{x}\right)^2dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1\tan^2\theta\cdot rdr=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2\theta d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2\theta-1)d\theta$$

$$=\frac{1}{2}(\tan\theta-\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{4-\pi}{8}.$$

7.【答案】$\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^3 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$. 解析：

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^3 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

8.【答案】$I=\int_0^1dy\int_{e^x}^{e}f(x,y)dx$. 解析：由 $I=\int_1^e dx\int_0^{\ln x}f(x,y)dy$ 可知 $1\le x\le e$，$0\le y\le\ln x$，故交换积分次序后 $0\le y\le 1$，$e^y\le x\le e$，所以交换积分次序后 $I=\int_0^1dy\int_{e^x}^{e}f(x,y)dx$.

9.【答案】$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$. 解析：由于

$$D=\left\{(x,y)\middle|\,0\le y\le\frac{\sqrt{2}}{2},y\le x\le\sqrt{1-y^2}\right\}$$

$$=\left\{(x,y)\middle|\,0\le x\le\frac{\sqrt{2}}{2},0\le y\le x\right\}+\left\{(x,y)\middle|\,\frac{\sqrt{2}}{2}\le x\le 1,0\le y\le\sqrt{1-x^2}\right\},$$

故积分次序交换后为$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$.

10.【答案】$\int_0^1 dy\int_{y^2}^y f(x,y)dx$. 解析：由题意可知，积分区域$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$为：$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，交换积分次序后，积分区域$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$为$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，故$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{y^2}^y f(x,y)dx$.

11.【答案】$\frac{5}{2}$. 解析：由题意可知，积分区域D是上底为2，下底为3，高为1的梯形，故$\iint\limits_D d\sigma=S_D=\frac{(2+3)\times 1}{2}=\frac{5}{2}$.

12.【答案】$\frac{2}{3}$. 解析：$\iint\limits_D xd\sigma=\int_1^2 dx\int_x^2 xdy=\int_1^2(2x-x^2)dx=\left(x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^2=\frac{2}{3}$.

13.【答案】$\frac{1}{3}$. 解析：$\iint\limits_D xdxdy=\int_0^1 dx\int_0^x xdy=\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1=\frac{1}{3}$.

14.【答案】$\frac{\pi}{3}$. 解析：$\iint\limits_D (x^2+y^2)^2d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^4\cdot rdr=2\pi\cdot\frac{1}{6}r^6\Big|_0^1=\frac{\pi}{3}$.

15.【答案】2π. 解析：令$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，极坐标系下积分区域为$0\le\theta\le 2\pi$，$1\le r\le 2$，故$\iint\limits_D\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2\frac{1}{r}\cdot rdr=\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi$.

16.【答案】$\frac{\pi}{2}$. 解析：令$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，极坐标系下积分区域为$D=\{(\theta,r)\,|\,0\le\theta\le 2\pi,0\le r\le 1\}$，故$\iint\limits_D(x^2+y^2)d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr=2\pi\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}$.

三、计算题

1.解析：$\iint\limits_D \cos^2 y dxdy = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \cos^2 y dy = \frac{1}{2}\sin 4 + \frac{1}{8}\cos 4 + \frac{7}{8}$.

2.解析：

$$\iint\limits_D \frac{\cos y}{y} dxdy = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} dy = \int_0^1 dy \int_y^{y^2} \frac{\cos y}{y} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\cos y}{y}\Big|_y^{y^2} dy = \int_0^1 (y\cos y - \cos y) dy = 1 - \cos 1.$$

3.解析：积分区域 D 可表示为$\begin{cases} 1 \le x \le 2 \\ \frac{1}{x} \le y \le x \end{cases}$，从而

$$\iint\limits_D \frac{x^2}{y^2} dxdy = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^{x} \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 (x^3 - x) dx = \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_1^2 = \frac{9}{4}.$$

4.解析：$\iint\limits_D x^2 y dxdy = \int_0^1 dx \int_x^{2x} x^2 y dy = \frac{3}{2}\int_0^1 x^4 dx = \frac{3}{10}$.

5. 解析：由于交点坐标为 $(2,2)$，$(1,1)$，$\left(\frac{1}{2},2\right)$，故

$$\iint\limits_D \frac{x}{y^2} d\sigma = \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^{y} \frac{x}{y^2} dx = \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{1}{y^2}\left(y^2 - \frac{1}{y^2}\right) dy = \frac{17}{48}.$$

6.解析：

$$\iint\limits_D (2x+y) dxdy = \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^{y} (2x+y) dx = \int_0^2 (x^2 + yx)\Big|_{\frac{y}{2}}^{y} dy = \frac{5}{4}\int_0^2 y^2 dy = \frac{5}{12} y^3 \Big|_0^2 = \frac{10}{3}.$$

7.解析：$\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \cdot r dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}$.

8.解析：积分区域 D 在极坐标系下为$\{(r,\theta) \mid 0 \le \theta \le 2\pi, 1 \le r \le 2\}$，故

$$\iint\limits_D x^2 dxdy =$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 \cos^2\theta \cdot r dr = \frac{15}{4}\int_0^{2\pi} \cos^2\theta d\theta = \frac{15}{8}\int_0^{2\pi} (1+\cos 2\theta) d\theta = \frac{15}{8}\left(\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{2\pi} = \frac{15\pi}{4}$$

.

9.解析：由于 $D = \{(r,\theta) \mid 0 \le r \le \sqrt{3}, 0 \le \theta \le 2\pi\}$，于是

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}r\cdot rdr=\sqrt{3}\int_0^{2\pi}d\theta=2\sqrt{3}\pi\ .$$

10.交换二次积分 $I=\int_0^1 dx\int_{e^x}^{e}\frac{(2x+1)(2y+1)}{\ln y+1}dy$ 的积分次序，并求 I 的值.

$$I=\int_1^e dy\int_0^{\ln y}\frac{(2x+1)(2y+1)}{\ln y+1}dx=\int_1^e(2y+1)\ln ydy=\int_1^e\ln yd(y^2+y)$$

$$=(y^2+y)\ln y\Big|_1^e-\int_1^e(y^2+y)\cdot\frac{1}{y}dy=\frac{e^2+3}{2}.$$

11.解析：积分区域 D 可表示为 $\begin{cases}-1\le y\le 1\\ 0\le x\le\sqrt{1-y^2}\end{cases}$，故

$$\iint_D xy^2d\sigma=\int_{-1}^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}xy^2dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^1(1-y^2)y^2dy=\frac{2}{15}.$$

12.解析：积分区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,1\le y\le 2\,,0\le x\le\frac{2}{y}\right\}$，故

$$\iint_D ye^{xy}dxdy=\int_1^2 dy\int_0^{\frac{2}{y}}ye^{xy}dx=\int_1^2(e^2-1)dy=e^2-1\,.$$

13.解析：积分区域 D 可表示为 $\begin{cases}0\le x\le 1\\ 2x\le y\le x^2+1\end{cases}$，故

$$\iint_D 2xydxdy=\int_0^1 dx\int_{2x}^{x^2+1}2xydy=\int_0^1 x(x^4-2x^2+1)dx=\left(\frac{1}{6}x^6-\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{2}x^2\right)\Bigg|_0^1=\frac{1}{6}.$$

14.解析：$\iint_D\sqrt{y^2-x}d\sigma=\int_0^1 dy\int_0^{y^2}\sqrt{y^2-x}dx=\frac{2}{3}\int_0^1 y^3dy=\frac{1}{6}y^4\Big|_0^1=\frac{1}{6}$.

15.解析：（1）$\frac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}\ln x+x^y\cdot\frac{1}{x}=x^{y-1}(y\ln x+1)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=x^y\ln^2 x$，故

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=x^{y-1}(y\ln x+1)dx+x^y\ln^2 xdy\ .$$

（2）$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_2^e dx\int_{-1}^1 x^y\ln xdy=\int_2^e\left(x-\frac{1}{x}\right)dx=\left(\frac{1}{2}x^2-\ln x\right)\Bigg|_2^e=\frac{1}{2}e^2+\ln 2-3$.

16.解析：由题意知，积分区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,1\le x\le 2,\ \frac{1}{x}\le y\le x\right\}$，故

$$\iint_D \frac{x}{y^2}d\sigma=\int_1^2 dx\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{x}{y^2}dy=\int_1^2\left(-\frac{x}{y}\Big|_{\frac{1}{x}}^{x}\right)dx=\int_1^2(x^2-1)dx=\left(\frac{1}{3}x^3-x\right)\Big|_1^2=\frac{4}{3}.$$

17.解析：积分区域为 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le x\le 1,\,0\le y\le x^2\right\}$，故

$$\iint_D e^{x^3}d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^{x^2}e^{x^3}dy=\int_0^1 x^2e^{x^3}dx=\frac{1}{3}\int_0^1 e^{x^3}dx^3=\frac{1}{3}e^{x^3}\Big|_0^1=\frac{e-1}{3}.$$

18.解析：积分区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,1\le y\le 2,\,0\le x\le y\right\}$，故

$$\iint_D\sqrt{1-\frac{x}{y}}d\sigma=\int_1^2 dy\int_0^y\sqrt{1-\frac{x}{y}}dx=\int_1^2\frac{2}{3}ydy=\frac{1}{3}y^2\Big|_1^2=1.$$

19.解析：积分区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le y\le 2,\,y\le x\le y+2\right\}$，故

$$\iint_D yd\sigma=\int_0^2 dy\int_y^{y+2}ydx=\int_0^2 2ydy=y^2\Big|_0^2=4.$$

20.解析：积分区域 D 可表示为 $\begin{cases}0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\\ 0\le y\le\sin x\end{cases}$，故

$$\iint_D\cos xd\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_0^{\sin x}\cos xdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\cdot\sin xdx=\frac{1}{2}\sin^2 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}.$$

21.解析：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，积分区域 D 在极坐标系下可表示为 $\begin{cases}0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}\\ 0\le r\le 2\end{cases}$，

故 $\iint_D e^{x^2+y^2}d\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2 e^{r^2}\cdot rdr=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\int_0^2 e^{r^2}dr^2=\frac{\pi}{4}\cdot e^{r^2}\Big|_0^2=\frac{\pi}{4}(e^4-1)$.

第六节　曲线积分

一、选择题

1.【答案】C. 解析：令$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t \end{cases}$，则

$\int\limits_L ydx - xdy = \int_{-\pi}^{0}(-a^2\sin^2 t - a^2\cos^2 t)dt = \int_{-\pi}^{0} a^2 dt = \pi a^2$.

2.【答案】D. 解析：由于$L: y = x, x: 1 \to 0$，则原式

$= \int_1^0 (x^2 - x^2)dx + x^2 dx = \frac{1}{3}x^3\Big|_1^0 = -\frac{1}{3}$，故选 D.

3.【答案】A. 解析：由于 L：$y = 0$，x：$1 \to -1$，则$\int_L y^2 dx = \int_1^{-1} 0dx = 0$，故应选 A.

4.【答案】B. 解析：由于$\int_L 2xydx + x^2 dy = \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x)dx = \int_0^1 4x^3 dx = 1$，故选 B.

5.【答案】D. 解析：由于$\int_L (x+y)dx - dy = \int_1^0 \left[x + (1-x)\right]dx - (-1)dx = \int_1^0 2dx = -2$，故选 D.

6.【答案】C. 解析：由于$\int_C 2xydx + x^2 dy = \int_0^1 4x^3 dx = 1$，故选 C.

7.【答案】C. 解析：由于$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = x^2$，从而此积分与路径无关，取直线段$\begin{cases} x = x \\ y = 0 \end{cases}$，$x$从$2\pi$到 0，则

$\int_L (x^2 y + 3xe^x)dx + \left(\frac{1}{3}x^3 - y\sin y\right)dy = \int_{2\pi}^{0} 3xe^x dx = 3\int_{2\pi}^{0} xde^x = 3(xe^x - e^x)\Big|_{2\pi}^{0} = 3[e^{2\pi}(1-2\pi) - 1]$

，故选 C.

8.【答案】A. 解析：由格林公式，知

$\oint_L (3x - y)dx + (x - 2y)dy = -2\iint\limits_D dxdy = -2 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = -8$，故选 A.

9.【答案】A. 解析：令$x = 2\cos\theta$，$y = 2\sin\theta\ (0 \le \theta \le 2\pi)$，于是

$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{2\pi} e^2 \cdot \sqrt{(-2\sin\theta)^2 + (2\cos\theta)^2} d\theta = 4\pi e^2$，故选 A.

10.【答案】C. 解析：令 $x=2\cos t$， $y=2\sin t$，其中 $t\in[0,2\pi]$，

$\oint_L(\sqrt{x^2+y^2}+1)ds=\int_0^{2\pi}\left[\sqrt{(2\cos t)^2+(2\sin t)^2}+1\right]\sqrt{(-2\sin t)^2+(2\cos t)^2}dt=12\pi$.故选 C.

11.【答案】D. 解析：令 $x=\cos t, y=\sin t, t\in[0,2\pi]$，

则 $\int_L\sqrt{x^2+y^2}ds=\int_0^{2\pi}1\cdot\sqrt{\cos^2 t+\sin^2 t}dt=\int_0^{2\pi}dt=2\pi$.

12.【答案】C. 解析：由已知得线段 AB 的方程为 $x=4$， $y:0\to 4$，则

$\int_L xyds=4\int_0^4 ydy=32$，故选 C.

13.【答案】A. 解析：L 参数方程为 $\begin{cases}x=x(0\le x\le 1)\\ y=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x=1\\ y=y(0\le y\le 1)\end{cases}$，所以原式

$=\int_0^1 dy=1$，故选 A.

14.【答案】C. 解析：令 $P=\sin x+y-3$， $Q=\cos y+6x-7$，则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=6$， $\frac{\partial P}{\partial y}=1$，

由格林公式得 $I=\iint\limits_D(6-1)dxdy=5S_D=5\times 2\times 1=10$，其中 S_D 为四边形区域 D 的面积.

二、填空题

1.【答案】0. 解析：由于 $\frac{\partial P}{\partial y}=2xy-3y^2$， $\frac{\partial Q}{\partial x}=2xy-3y^2$，根据格林公式，

$\oint_L(xy^2-y^3)dx+(x^2y-3xy^2)dy=\iint\limits_D[2xy-3y^2-(2xy-3y^2)]dxdy=0$.

2.【答案】$3\sqrt{2}$. 解析：

$\int_L(x+y+2)ds=\int_0^1[x+(1-x)+2]\cdot\sqrt{1+(-1)^2}dx=3\sqrt{2}\int_0^1 dx=3\sqrt{2}$.

3.【答案】$\sqrt{2}$. 解析：由题可知 L 的方程为 $y=x+1$，则

$\int_L(y-x)ds=\int_{-1}^0[(x+1)-x]\sqrt{1+1^2}dx=\sqrt{2}$.

4.【答案】$\sqrt{2}$. 解析：L 的直线方程为 $y=-x+1, x\in(0,1)$，则曲线积分为

$\int_L(x+y)ds==\int_0^1[x+(-x+1)]\sqrt{1+(y')^2}dx=\sqrt{2}$.

5.【答案】$\frac{64-16\sqrt{2}}{3}$. 解析：

$\int_L xydy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}64\cos^2 t\sin tdt=-\int_0^{\frac{\pi}{4}}64\cos^2 td\cos t=-\frac{64}{3}\cos^3 t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{64-16\sqrt{2}}{3}$.

6.【答案】$-\frac{56}{15}$. 解析：$\int_L (x^2-y^2)dx=\int_0^2(x^2-x^4)dx=-\frac{56}{15}$.

三、计算题

1.解析：令 $P(x,y)=\frac{1}{x^2+1}+x\sin 2y$，$Q(x,y)=x^2\cos 2y+\sin y^2$，则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=2x\cos 2y$，$\frac{\partial P}{\partial y}=2x\cos 2y$，于是 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，从而积分与路径无关，故

$I=\int_1^{-1}\frac{1}{x^2+1}dx=-\arctan x\Big|_{-1}^{1}=-\frac{\pi}{2}$.

第七章　无穷级数

第一节　常数项级数

一、选择题

1.【答案】A. 解析：对于 A，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{n\pi}{2}\neq 0$，不满足级数收敛的必要条件，所以级数发散；对于 B，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n+1}$，为交错的 p-级数，级数收敛；对于 C，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{n}$，$|q|=\frac{3}{4}<1$，级数收敛；对于 D，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\right)^{3}$，$p=3>1$，级数收敛，故应选 A.

2.【答案】C. 解析：选项 A，取 $u_n=v_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 皆收敛，但是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n}$，级数发散，故选项 A 不正确；选项 B，取 $u_n=v_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 皆收敛，但是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n^2+v_n^2)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}$，级数发散，故选项 B 不正确；选项 C，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=0$，存在 N，使得 $n>N$ 时，$u_n<1$，$v_n<1$，从而 $u_n^2<u_n$，$v_n^2<v_n$，由比较审敛法可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 皆收敛，又 $(u_n+v_n)^2=u_n^2+v_n^2+2u_nv_n$，$|u_nv_n|\leq\frac{1}{2}(u_n^2+v_n^2)$，故 $(u_n+v_n)^2\leq 2(u_n^2+v_n^2)$，由上面的讨论知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2(u_n^2+v_n^2)$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛，选项 C 正确；选项 D，取 $u_n=(-1)^n$，$v_n=\frac{1}{n}$，显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n\cdot v_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛，但此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 皆发散，故选项 D 不正确.

3.【答案】A. 解析：由无穷级数的基本性质知，$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{10}$ 收敛，故选 A.

4.【答案】C. 解析：对于 A，当 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 时虽然满足 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$，但是此时级数发散；对于 B，根据正项级数的比值审敛法可知，$\rho>1$，级数发散；对于 C，根据正项级数的比值审敛法可知，$\rho<1$，级数收敛；对于 D，根据正项级数的比值审敛法可知，$\rho=1$，级数敛散性不确定；故选 C.

5.【答案】C. 解析：由于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{3n+1}\sim\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{3n}$，则发散；由于 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$ 发散，$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^2}dx$ 收敛，由积分判别法知 B 发散，C 收敛；$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 使用比值审敛法，则发散，故选 C.

6.【答案】B. 解析：由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n-3}{1000n}=\frac{1}{500}\neq 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-3}{1000n}$ 发散，故选 B.

7.【答案】A. 解析：$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}2\sin^2\frac{a}{2n}\leq\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a}{2n}\right)^2$，因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a}{2n}\right)^2=\frac{a^2}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 是收敛的，由比较审敛法法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}2\sin^2\frac{a}{2n}$ 收敛，所以原级数绝对收敛.

8.【答案】B. 解析：由莱布尼茨判别法易得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{3}{n}$ 收敛，但级数 $\left|\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{3}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{n}$ 发散，则该级数条件收敛，故选 B.

9.【答案】C. 解析：选项 A，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}$，级数条件收敛；

选项 B，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{3}{2}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{3}{2}\right)^n$，公比 $|q|=\frac{3}{2}>1$ 的等比级数，级数发散；

选项 C，$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{3}{2}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{3}{2}}$，为 $p>1$ 的 p 级数，收敛，原级数绝对收敛；

选项 D，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{n-1}{n}\neq 0$，由交错级数的莱布尼茨定理可知，级数发散.故应选 C.

10.【答案】B. 解析：选项 A，$\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n+1}\neq 0$，级数发散；选项 B，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$，$p=\dfrac{2}{3}<1$ 的 p 级数，发散，又由于交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ 收敛，从而级数条件收敛；选项 C，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{1}{n^2}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$，级数收敛，原级数绝对收敛；选项 D，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{1}{n(n+1)}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$，当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n(n+1)}\sim\dfrac{1}{n^2}$，级数收敛，原级数绝对收敛，故选 B.

11.【答案】C. 解析：选项 C 中，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\sin\dfrac{\pi}{n^2}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{\pi}{n^2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{\pi}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{\pi}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}=\pi$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\sin\dfrac{\pi}{n^2}\right|$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 具有相同的敛散性，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\sin\dfrac{\pi}{n^2}\right|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{\pi}{n^2}$ 绝对收敛，故选 C.

12.【答案】B. 解析：对选项 A，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，从而原级数条件收敛；对选项 B，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{3^n}{2^{2n}}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$，级数收敛，从而原级数绝对收敛；对选项 C，由 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{n+1}{2n-1}\neq 0$，从而原级数发散；对选项 D，由 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{n}{\sqrt{2n^2-1}}\neq 0$，从而原级数发散；故选 B.

13.【答案】D. 解析：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\left(\dfrac{3}{4}\right)^n+\dfrac{1}{n^2}\right]=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 均收敛，由收敛+收敛=收敛，可知选项 D 正确.

14.【答案】C. 解析：$\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$，由级数收敛的定义可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，由收敛+发散=发散可知选 C.

15.【答案】C. 解析：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2}{3^n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{3}}+\frac{-\frac{1}{3}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{3}{4}$，故选 C.

16.【答案】C. 解析：选项 A、B 不符合收敛的必要条件，选项 D 为收敛+发散=发散，选项 C 为收敛-收敛=收敛，故选 C.

17.【答案】C. 解析：$0\le a_n\le\frac{1}{5^n}$，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{5^n}$收敛，由正项级数比较判别法可知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$发散，从而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$发散，故选 C.

18.【答案】C. 解析：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$是$q=\frac{1}{3}$的等比级数，收敛，又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{3^n}\right)$收敛，故选 C.

19.【答案】B. 解析：级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的必要条件是$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，故选 B.

20.【答案】A. 解析：因为级数收敛，由收敛的必要条件知$\lim\limits_{n\to\infty}(1-u_n)=0$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=1$，故选 A.

二、填空题

1.【答案】$|q|<1$，$|q|\ge1$. 解析：级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}aq^n$是等比级数，当$|q|<1$时，级数收敛，当$|q|\ge1$时，级数发散.

2.【答案】发散. 解析：由于$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n-2}{n}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-\frac{n}{2}\cdot(-2)}=e^{-2}\ne0$，级数发散.

3.【答案】$3n^2-3n+1$. 解析：当$n\ge2$时，$u_n=S_n-S_{n-1}=n^3-(n-1)^3=3n^2-3n+1$.

4.【答案】0. 解析：构造级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$，利用比值判别法知它是收敛的，根据收敛级数的必要条件可得$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}=0$.

5.【答案】1. 解析：$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$，故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1$.

6.【答案】$\frac{1}{5}$. 解析：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4^n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^n=-\frac{-\frac{1}{4}}{1-\left(-\frac{1}{4}\right)}=\frac{1}{5}$.

7.【答案】a. 解析：根据级数收敛的必要条件$\lim_{n\to\infty}(u_n-a)=0$，即$\lim_{n\to\infty}u_n=a$.

8.【答案】$a>e$，$0<a\le e$. 解析：由于$a^{\ln\frac{1}{n}}=a^{-\ln n}=e^{-\ln n\ln a}=(e^{-\ln n})^{\ln a}=\frac{1}{n^{\ln a}}$，根据$p$级数的收敛性可知，当$\ln a>1$，即$a>e$时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}a^{\ln\frac{1}{n}}$收敛；当$\ln a\le 1$时，即$0<a\le e$时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}a^{\ln\frac{1}{n}}(a>0)$发散.

三、计算题

1.解析：$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}+1}}{\frac{n^2}{3^n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n^2}\cdot\frac{3^n+1}{3^{n+1}+1}=\frac{1}{3}<1$，故由正项级数比值审敛法可知级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n+1}$收敛.

2.解析：由题意知级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$是正项级数，又$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{3}<1$，由正项级数比值审敛法可知$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

3.解析：设 $a_n=\frac{1}{n^2}$，$b_n=\frac{4^n}{n!}$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是 p 级数且 $p>1$，所以是收敛的；

$\lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{4^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{4^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4}{n+1}=0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 是收敛的，故由无穷级数的性质可知级数是收敛的.

4.解析：因为 $\frac{n}{|\sin n|+2^n}\le\frac{n}{2^n}$，令 $u_n=\frac{n}{2^n}$，则 $u_{n+1}=\frac{n+1}{2^{n+1}}$，又

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}=\frac{1}{2}<1$，由比值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛，故由比较判别法可知

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{|\sin n|+2^n}$ 收敛.

5.解析：由题意知 $\lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^4}{3n^4+2n-1}=\frac{1}{3}$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，又

$0\le a_n<b_n$，由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

6.解析：$u_n=\frac{n^n}{2^n n!}$，$u_{n+1}=\frac{(n+1)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!}$，则

$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!}}{\frac{n^n}{2^n n!}}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{2}>1$，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{2^n n!}$ 发散.

7.解析：令 $u_n=\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$，显然 u_n 为正项级数的一般项，由于

$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$，故由根值审敛法可知，原级数收敛.

8.解析：由 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n}=\frac{1}{3}<1$，可知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$ 收敛；由等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{2^n}$ 公比

$|q|=\frac{1}{2}<1$，可知级数收敛；故 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3^n}-\frac{3}{2^n}\right)$ 收敛.

第二节　幂级数

一、选择题

1.【答案】A. 解析：由阿贝尔定理可知，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-2,2)$ 内绝对收敛，所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$ 绝对收敛，故选 A.

2.【答案】B. 解析：由阿贝尔定理知，$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $(-1,3)$ 内每点均绝对收敛，所以级数在 $x=2$ 处绝对收敛，故选 B.

3.【答案】C. 解析：由阿贝尔定理可知，在这 4 个点中发散点的个数有两个，即 $x=0$，$x=6$，故选 C.

4.【答案】D. 解析：令 $x+1=t$，级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^{n+1}}t^n=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{t}{3}\right)^n$，级数收敛区间为 $(-3,3)$，即 $x+1\in(-3,3)$，有 $x\in(-4,2)$，故选 D.

5.【答案】D. 解析：由幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R，令 $t=(x-2)^2$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 R，即 $-R<t<R$，有 $(x-2)^2<R$，即 $2-\sqrt{R}<x<2+\sqrt{R}$，所以收敛区间为 $(2-\sqrt{R},2+\sqrt{R})$，故选 D.

6.【答案】C. 解析：由于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x$，$x\in(-\infty,+\infty)$，所以 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n!}=e^2$，故应选 C.

7.【答案】C. 解析：由幂级数展开公式，得 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，故选 C.

8.【答案】C. 解析：原幂级数可化为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n-1}}x^n+\frac{(-1)^n}{3^n}x^n\right]$，$\sum_{n=1}^{n}\frac{1}{3^{n-1}}x^n$ 中 $\rho_1=\lim_{x\to\infty}\left|\frac{b_{n+1}}{b_n}\right|=\frac{1}{3}$，故收敛半径为 $R_1=\frac{1}{\rho_1}=3$；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}x^n$ 中 $\rho_2=\lim_{x\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{3}$，收敛半径为 $R_2=\frac{1}{\rho_2}=3$，故原幂级数的收敛半径为 3，故应选 C.

9.【答案】A. 解析：$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{2^{n+1}}{(n+1)^2}\dfrac{n^2}{2^n}\right|=2$，$R=\dfrac{1}{2}$.当$x=\dfrac{1}{2}$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛，当$x=-\dfrac{1}{2}$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}$收敛，故收敛域为$\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$.

二、填空题

1.【答案】$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[\dfrac{1}{2^{n+1}}+(-1)^n\right]x^n$，$(-1,1)$. 解析：

$$f(x)=\frac{3}{2+x-x^2}=\frac{1}{2-x}+\frac{1}{1+x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}+\frac{1}{1+x}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2^{n+1}}+(-1)^n\right]x^n,\quad(-1,1)$$

2.【答案】$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{n!}$，$x\in R$. 解析：函数$f(x)=e^x$在$x=0$处展开的幂级数为

$e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots,x\in R$，故函数$f(x)=e^{-x^2}$的幂级数展开式

$$e^{-x^2}=1+(-x^2)+\frac{(-x^2)^2}{2!}+\cdots+\frac{(-x^2)^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n!},\quad x\in R.$$

3.【答案】$\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{-1}{2^{n+1}}+(-1)^{n+1}\right)x^n$，$x\in(-1,1)$. 解析：

$$f(x)=\frac{1}{x^2-x-2}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}-\frac{1}{x+1}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right)=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{-1}{2^{n+1}}+(-1)^{n+1}\right)x^n,\quad x\in(-1,1).$$

4.【答案】$\ln\left(1+\dfrac{x}{2}\right)$，$x\in(-2,2]$. 解析：先求收敛域，

$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)\cdot 2^{n+1}}{(-1)^n(n+2)\cdot 2^{n+2}}\right|=\dfrac{1}{2}$，则收敛半径$R=\dfrac{1}{\rho}=2$，当$x=2$时，幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)\cdot 2^{n+1}}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}$，是收敛的交错级数；当$x=-2$时，幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{(n+1)\cdot 2^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$，是发散的.故收敛域为$(-2,2]$.令和函数

$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{(n+1)\cdot 2^{n+1}}$，则$s'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^{n+1}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x}{2}\right)^n=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}}=\frac{1}{x+2}$，由

积分得，$s(x)=s(0)+\int_0^x s'(t)dt=s(0)+\int_0^x\frac{1}{t+2}dt=0+\ln(x+2)-\ln 2=\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)$，

$x\in(-2,2]$.

5.【答案】$\frac{1}{u_1}$. 解析：由于$S_n=\left(\frac{1}{u_1}-\frac{1}{u_2}\right)+\left(\frac{1}{u_2}-\frac{1}{u_3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{u_n}-\frac{1}{u_{n+1}}\right)=\frac{1}{u_1}-\frac{1}{u_{n+1}}$，

又由于级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$收敛，则$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{u_{n+1}}=0$，故$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{u_1}$.

6.【答案】e^3. 解析：由$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，故$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{n!}=e^3$.

7.【答案】2. 解析：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2\cdot a^{n+1}}{(n+1)^2\cdot a^n}=a$，所以$R=\frac{1}{a}=\frac{1}{2}$，$a=2$.

8.【答案】1. 解析：因为$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+\frac{1}{n}}=1$，所以收敛半径$R=\frac{1}{\rho}=1$.

9.【答案】$(-1,1)$. 解析：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}x^{2n+3}}{n+1}}{\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n}}\right|<1$，可解得$x^2<1$，故$x$的收敛区间为$(-1,1)$.

10.【答案】e^{2x}. 解析：由$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$知，$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n x^n}{n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(2x)^n}{n!}=e^{2x}$.

11.【答案】e^{-2x}. 解析：由于$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}(-\infty<x<+\infty)$，故$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n x^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}=e^{-2x}$.

三、计算题

1. 解析：令$u_n=\frac{1}{2^n}(x+1)^{2n}$，则级数为$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{1}{2^{n+1}}(x+1)^{2(n+1)}}{\frac{1}{2^n}(x+1)^{2n}}\right|=\dfrac{1}{2}(x+1)^2<1$，即 $-\sqrt{2}<x+1<\sqrt{2}$，

$-\sqrt{2}-1<x<\sqrt{2}-1$，故收敛区间为 $(-\sqrt{2}-1,\sqrt{2}-1)$.

2.解析：这是缺（偶次幂）项的级数，令 $u_n=(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$，由于

$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(-1)^{n+1}\dfrac{x^{2(n+1)+1}}{2(n+1)+1}}{(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}}\right|=x^2<1$，即 $-1<x<1$，收敛区间为 $(-1,1)$.又当 $x=-1$

时，对应的数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛；当 $x=1$ 时，对应的数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛，故幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

3.解析：由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\dfrac{n+1}{1+(-3)^{n+1}}}{\dfrac{n}{1+(-3)^n}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{1+(-3)^n}{1+(-3)^{n+1}}\right|=\dfrac{1}{3}$，收敛半径

$R=\dfrac{1}{\rho}=3$，收敛区间为 $|x-1|<3$，即 $x\in(-2,4)$，故收敛区间为 $(-2,4)$.

4.解析：由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}}{n+2}\cdot\dfrac{n+1}{3^n}=3$，则收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}=\dfrac{1}{3}$.

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$，该级数发散；当 $x=-\dfrac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}$，该级数收敛，故收敛域为 $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

5.解析：令 $u_n=\dfrac{n}{2^n}x^{2n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{n+1}{2^{n+1}}x^{2(n+1)}}{\frac{n}{2^n}x^{2n}}\right|=\dfrac{1}{2}x^2<1$，得 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$，

即收敛区间为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.当收敛区间考虑端点时，是收敛域，当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n$ 时，

$F(a)=\int_b^a \frac{1}{f(t)}dt<0, F(b)=\int_a^b f(t)dt>0,$ 发散，所求幂级数的收敛域为

$F(a)=\int_b^a \frac{1}{f(t)}dt<0, F(b)=\int_a^b f(t)dt>0,$.

6.解析：

$$\ln(1+x)=\ln[2+(x-1)]=\ln\left[2\left(1+\frac{x-1}{2}\right)\right]=\ln 2+\ln\left(1+\frac{x-1}{2}\right)=$$

$$\ln 2+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}\left(\frac{x-1}{2}\right)^{n+1}=\ln 2+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)\cdot 2^{n+1}}(x-1)^{n+1},\quad x\in(-1,3].$$

7. 解析：$f(x)=\frac{1}{2-(x-1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n$，$x\in(-1,3)$.

8.解析：由于 $\frac{2x}{4-x^2}=\frac{2x}{(2-x)(2+x)}=\frac{1}{2-x}-\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}}$

，又由于 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，$x\in(-1,1)$，从而 $\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$，$\frac{1}{1+\frac{x}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x}{2}\right)^n$，$x\in(-2,2)$，

故 $f(x)=\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n-\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1-(-1)^n}{2^{n+1}}\right]x^n, x\in(-2,2)$.

9.解析：由于 $f(x)=\frac{3x}{(x+1)(2x-1)}=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2x-1}$，又由于

$\frac{1}{x+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\quad(-1<x<1)$，

$\frac{1}{2x-1}=-\frac{1}{1-2x}=-\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n=-\sum_{n=0}^{\infty}2^n\cdot x^n,\quad\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right)$，故

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n-\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-2^n]x^n,\quad x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$

10.解析：由题意得 $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|=1$，收敛半径 $R=1$，

当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n$ 发散；当 $x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}n$ 发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，$\int_0^x S(t)dt=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x nt^{n-1}dt=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$，于是

$S(x)=\left(\int_0^x S(t)dt\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$，$x\in(-1,1)$.

当 $x=\frac{1}{3}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{3}\cdot S\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{3}{4}$.

11.解析：由题意易知收敛域为 $(-1,1)$，令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$，

则 $\int_0^x S(t)dt=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)t^ndt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(n+1)t^ndt=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}=\frac{x^2}{1-x}$，从而有

$S(x)=\left(\int_0^x S(t)dt\right)'=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'=\frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$，$x\in(-1,1)$.

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=3$.

12.解析：$f(x)=\frac{1}{x}=\frac{1}{2+x-2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-2}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}(x-2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n$，

其中 $-1<\frac{x-2}{2}<1$，即 $0<x<4$.

13.解析：（1）令 $s(x)=\ln(1+x)$，$s'(x)=\frac{1}{1+x}$，当 $x\in(-1,1)$ 时，$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n$，

故 $s(x)=\int_0^x s'(t)dt+s(0)=\int_0^x\frac{1}{1+t}dx=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nt^ndx=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}$，

当 $x=-1$ 时，级数发散；当 $x=1$ 时，级数收敛，故收敛域为 $(-1,1]$；

（2）$\ln(3+x)=\ln\left[5+(x-2)\right]=\ln\left[5\left(1+\frac{x-2}{5}\right)\right]=\ln 5+\ln\left(1+\frac{x-2}{5}\right)$

$=\ln 5+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}\left(\frac{x-2}{5}\right)^{n+1}=\ln 5+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^{n+1}}{5^{n+1}(n+1)}$

其中 $-1<\frac{x-2}{5}\le 1\Rightarrow -3<x\le 7$.